

Nichtlineare Netzwerke simulieren

Erweiterte Knotenanalyse, Newton-Raphson und Euler
am Beispiel der B4-Brücke mit belastetem RC-Glied

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

26. August 2026

Vorbemerkung: für wen dieses Manuskript geschrieben ist

Dieses Manuskript zeigt, mit welcher Methode ein Schaltungssimulator tatsächlich rechnet, und es zeigt sie vollständig. Vorausgesetzt werden mathematische Grundkenntnisse — Ableitung, lineares Gleichungssystem, Anfangswertproblem —, **nicht** aber Vorkenntnisse in der Schaltungsberechnung. Der Knotensatz und alles, was daraus folgt, wird an Ort und Stelle entwickelt.

Der rote Faden. Drei Verfahren greifen ineinander, und darum ist das Manuskript gebaut:

Teil	Inhalt
I	die Aufgabe, das mathematische Problem dahinter, und die drei Verfahren im Überblick
II	die Schaltung erfassen — Knoten- und Zweigliste, Bauelementgleichungen
III	Verfahren 1: das Knotenpotentialverfahren — es stellt die Gleichungen auf und löst das lineare System
IV	Verfahren 2: Newton-Raphson — es macht aus dem linearen Löser einen nichtlinearen
V	Verfahren 3: der explizite Euler — er bringt die Zeit voran

Teil	Inhalt
VI	die Verschränkung — der genaue Ablauf, der Datenfluss, die Begründung, die Fehlerbilanz
VII	die Handrechnung: drei Zeitschritte ohne Auslassung
VIII–XI	Prüfungen, Ergebnis, Dashboard; der Netzlisten-Simulator und der implizite Euler

Der Aufbau geht **vom Groben zum Feinen**. Teil I zeigt in wenigen Seiten das ganze Verfahren; wer nur wissen will, wie es im Prinzip geht, kann dort aufhören. Ab Teil II wird jedes Stück einzeln aufgeschlagen und bis zur letzten Rechenzeile durchgeführt. Teil VI führt die drei Stücke wieder zusammen und begründet, warum die Zerlegung zulässig ist und woher der Fehler des Ergebnisses kommt.

Alle Zahlen stammen aus dem beiliegenden Programm. Die Prüfungen, mit denen es sich selbst kontrolliert, stehen in Teil VIII.

TEIL I — DIE AUFGABE UND DIE DREI VERFAHREN

1. Die Aufgabe

Gesucht ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorsspannung $u_C(t)$ in dieser Schaltung:

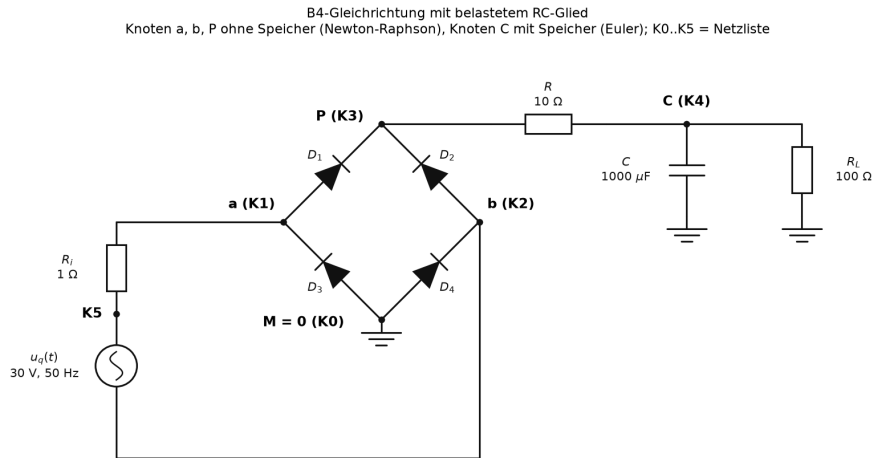


Abbildung 1: Die Schaltung. Wechselstromquelle mit Innenwiderstand, B4-Brücke, dahinter ein Vorwiderstand und ein Kondensator mit paralleler Last.

Die Aufgabe sieht harmlos aus und ist es nicht. Drei Eigenschaften machen sie zu einem echten Fall:

Erstens ist sie nichtlinear. Die Dioden werden nach Shockley gerechnet,

$$I_D(v) = I_S \left(e^{v/(nV_T)} - 1 \right)$$

ohne jede Näherung: kein Knickkennlinienmodell, keine feste Schleusenspannung, kein Schalter. Damit gibt es keinen Zustand „leitet“ oder „sperrt“, zwischen dem man umschalten könnte — es gibt nur eine einzige, stetige Kennlinie, die über zwanzig Zehnerpotenzen läuft.

Zweitens enthält sie einen Energiespeicher. Der Kondensator macht aus dem algebraischen Problem ein zeitabhängiges: eine Differentialgleichung.

Drittens sind beide verkoppelt. Der Strom durch die Dioden hängt von der Kondensatorspannung ab, und die Kondensatorspannung von den Diodenströmen. Man kann weder das eine noch das andere zuerst lösen.

Analytisch ist da nichts zu machen. Schon das reine Diodenproblem $I_D(v) = (U - v)/R$ hat keine Lösung in geschlossener Form.

2. Zielsetzung: was die Rechnung liefern muss

Ein Netzteil dieser Bauart wird nicht um seiner selbst willen gerechnet. Gerechnet wird, weil vier Größen gebraucht werden, und jede entscheidet über ein Bauteil:

gesuchte Größe	wofür sie gebraucht wird	Ergebnis dieser Rechnung
Mittelwert von u_C	reicht die Spannung für die Last?	20,766 V
Brummspannung	genügt der Glättungskondensator?	1,190 V, also 5,7 %
Spitzenstrom durch die Diode	welche Diode ist zulässig?	676,9 mA
Verlustleistung im Vorwiderstand	welche Bauform, welche Belastbarkeit?	1,118 W ($I_{\text{eff}} = 334,3 \text{ mA}$)

Die ersten beiden lassen sich noch abschätzen. Für die Brummspannung gibt es die bekannte Faustformel

$$\Delta u_C \approx \frac{I_L}{2fC}$$

und sie trifft hier auf drei Prozent genau. **Für den Spitzenstrom gibt es keine solche Formel.** Er hängt davon ab, wie lange die Dioden leiten, und das hängt wiederum davon ab, wie steil ihre Kennlinie im Leitbereich verläuft. Genau dieser Wert entscheidet aber über die Bauteilwahl: 677 mA sind für eine 1N4148 unzulässig, für eine 1N4007 unbedenklich.

Daraus folgt die Zielsetzung:

Gesucht ist der **Zeitverlauf** aller Spannungen und Ströme über mehrere Perioden, so genau, dass Brummspannung und Spitzenstrom auf ein Prozent ablesbar sind.

Und daraus folgen zwei Festlegungen, die den Rest bestimmen.

Die Dioden werden nach Shockley gerechnet, ohne Näherung.

Ein Modell mit fester Schleusenspannung von 0,7 V liefert den Mittelwert noch brauchbar, den Spitzenstrom aber nicht: bei 677 mA fällt an der 1N4148 nicht 0,7 V ab, sondern 0,879 V, und die Leitdauer ändert sich entsprechend. Wer den Spitzenstrom braucht, braucht die Kennlinie.

Es wird im Zeitbereich gerechnet, Schritt für Schritt. Eine geschlossene Lösung gibt es nicht, weil die Diodengleichung sich nicht nach der Spannung auflösen lässt.

3. Die Methode auf einer Seite

Aufgestellt wird eine einzige Gleichung, die Knotenleitwertmatrix dieser Schaltung:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} g_1 + g_3 & 0 & -g_1 & -1 \\ 0 & g_2 + g_4 & -g_2 & +1 \\ -g_1 & -g_2 & \frac{1}{R} + g_1 + g_2 & 0 \\ -1 & +1 & 0 & -R_i \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u_C}{R} \\ -u_q \end{pmatrix}$$

Zwei Zweige passen von Haus aus nicht in eine Matrix aus Leitwerten. Beide werden in dieselbe Form gebracht — **Leitwert parallel zu Stromquelle**:

Zweig	Leitwert	Stromquelle	kommt aus
Diode	$g_d = \frac{dI_D}{du}$ im Arbeitspunkt	$I_{eq} =$ $I_D(u_k) - g_d u_k$	der Tangente an die Kennlinie
Kondensator	$g_C = \frac{C}{\Delta t}$	$I_C = \frac{C}{\Delta t} u_C^{\text{alt}}$	der Integrationsformel

Gerechnet wird dann in zwei ineinanderliegenden Schleifen:

für jeden Zeitschritt:	← Verfahren 3, Euler
u_q(t) ausrechnen; u_C steht fest	
wiederhole:	← Verfahren 2, Newton
g_d , I_eq der vier Dioden bilden	
Y und i stempeln	← Verfahren 1

Y·u = i	EINMAL direkt auflösen	← Verfahren 1
bis sich u nicht mehr ändert		(3 bis 6 mal)
u_C fortschreiben		← Verfahren 3

Die drei Verfahren an derselben Matrix:

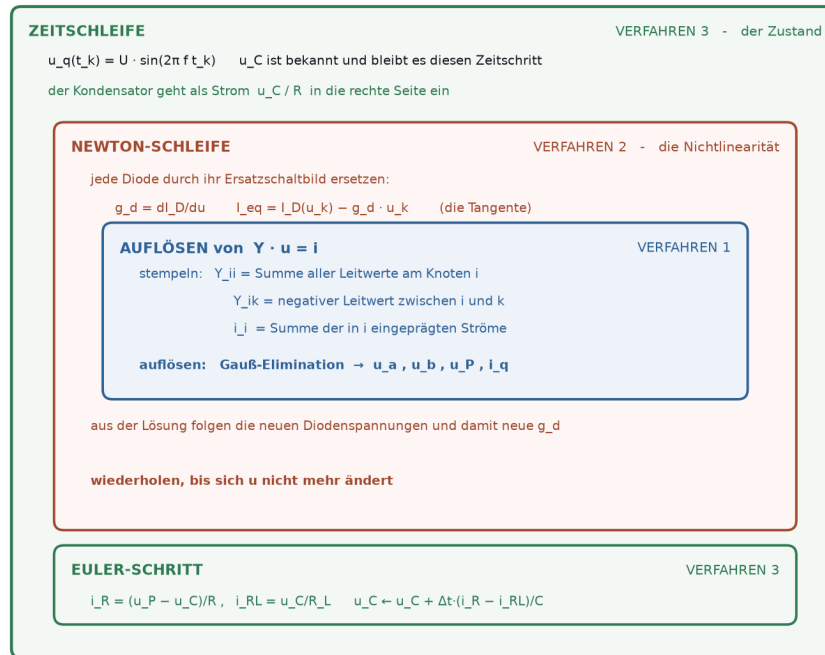
Verfahren	trägt bei	wie oft
Knotenpotentialverfahren	Matrixgleichung und ihre Auflösung	je Durchgang
Newton-Raphson	g_d und I_{eq} der Dioden, und die Wiederholung	je Durchgang
expliziter Euler	den Zustand u_C , und das Fortschreiben	je Zeitschritt

Über den Lauf von 200 ms: 20 000 Zeitschritte, 78 819 Newton-Durchgänge, 78 819 Auflösungen der Matrixgleichung, 20 000 Euler-Schritte.

Das ist die ganze Methode. Alles Weitere ist Ausführung: die Matrix Zweig für Zweig (Teil III), die Wiederholung und ihre Steuerung (Teil IV), der Zeitschritt und seine Grenze (Teil V), die Verschränkung im Einzelnen (Teil VI).

4. Das Zusammenspiel der drei Verfahren

Das Wesentliche an dieser Methode ist nicht das einzelne Verfahren — jedes für sich steht in jedem Lehrbuch. Das Wesentliche ist, **wie sie ineinandergreifen**.



Dieselben drei Kästen wie in Abbildung 6 — dort mit den Zählwerten, hier mit dem Inhalt.

Abbildung 2: Was in den drei Ebenen geschieht. Außen die Zeitschleife mit Quellspannung und Zustand, in der Mitte die Newton-Schleife mit den Ersatzschaltbildern der Dioden, innen das Auflösen der Matrixgleichung. Abbildung 6 zeigt dieselben drei Kästen mit den Zählwerten.

Drei Sätze fassen es zusammen; genau ausgeführt wird es in Teil VI.

Das Knotenpotentialverfahren arbeitet in jedem Durchgang. Aufgestellt wird die Matrix einmal — ihr *Muster* hängt nur an der Schaltung. Gefüllt und gelöst wird sie in jedem einzelnen Durchgang, über diesen Lauf 78 819-mal.

Newton und Euler liefern ihr die Zahlen. Newton die vier Diodenleitwerte und ihre Ersatzströme, der Euler den Zustand u_C . Beide arbeiten nicht *während* des Auflöserns, sondern davor und danach.

Die Größe des Systems spielt keine Rolle. Ob vier Unbekannte oder viertausend — der Ablauf ist derselbe. Deshalb ist dieses kleine Beispiel lehrreich: an ihm lässt sich alles von Hand nachrechnen, und es gilt unverändert für jede Schaltung.

5. Was dabei herauskommt

Das Ergebnis vorweg:

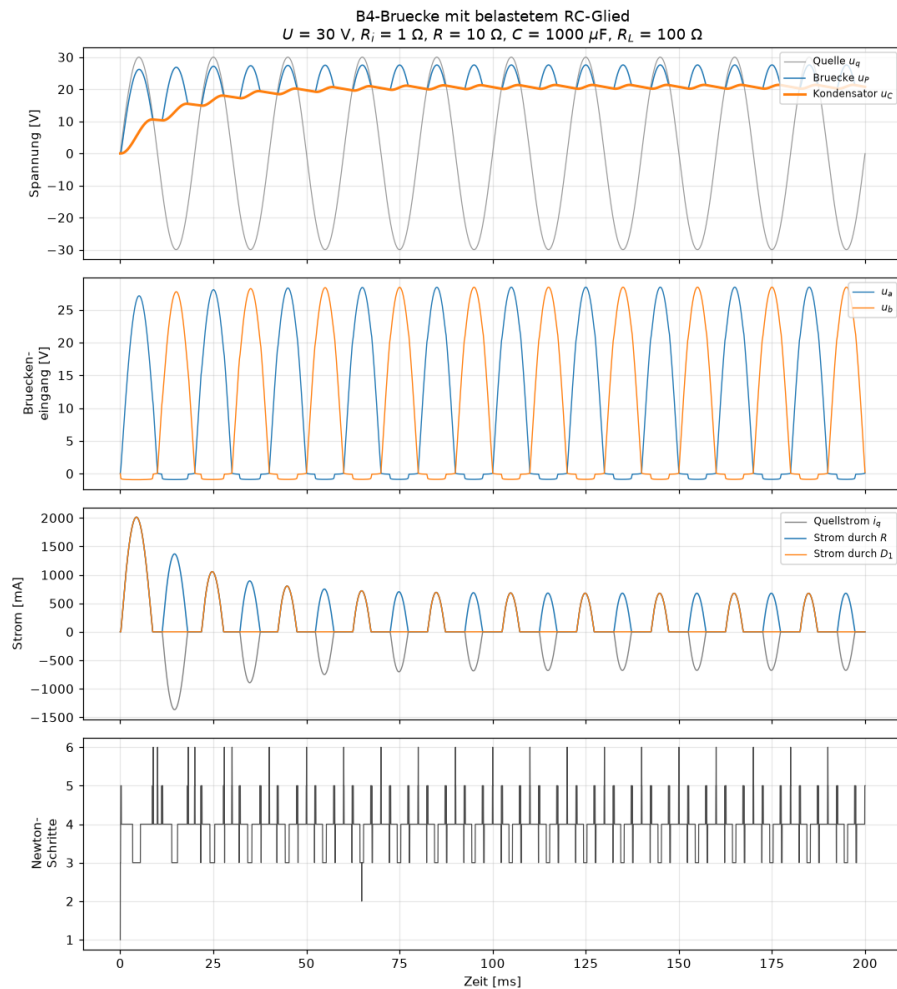


Abbildung 3: Zehn Perioden vom leeren Kondensator an. Von oben: Spannungen, Brückeneingang, Ströme, Zahl der Newton-Durchgänge je Zeitschritt.

Der Kondensator lädt sich in etwa acht Perioden auf, danach pendelt sich ein Zustand ein, in dem er zwischen zwei Grenzen atmet. Die Ströme fließen nicht gleichmäßig, sondern in kurzen, hohen Stößen. Und das Newton-Verfahren braucht durchweg drei bis sechs Durchgänge je Zeitschritt — die unterste Kurve.

Damit ist der Überblick beisammen. Alles Weitere ist Ausführung.

TEIL II — DIE SCHALTUNG ERFASSEN

6. Der erste Schritt: zwei Listen

Das Aufstellen der Gleichungen beginnt nicht mit Gleichungen, sondern mit zwei Listen. Wer sie sauber führt, kann sich beim Anschreiben kaum noch vertun — und ein Simulationsprogramm arbeitet mit nichts anderem.

6.1 Die Knotenliste

Man nummeriert die Knoten und hält zu jedem fest, ob an ihm ein Energiespeicher hängt. Genau daran entscheidet sich später, welches Verfahren zuständig ist.

Nr.	Knoten	Art	Unbekannte	wie bestimmt
0	M — Minusausgang der Brücke	Bezugsknoten—		Gleichung entfällt
1	a — linker Wechselstrom	ohne Speicher	u_a	aus der Matrixgleichung
2	b — rechter Wechselstrom	ohne Speicher	u_b	aus der Matrixgleichung
3	P — Plusausgang der Brücke	ohne Speicher	u_P	aus der Matrixgleichung
—	Quellzweig	Zweiggröße	i_q	aus der Matrixgleichung
4	C — Kondensatorknoten	Energiespeicher		expliziter Euler

Die vier oberen werden **gemeinsam** bestimmt: Die Matrixgleichung wird mit dem **Gauß-Verfahren** gelöst (Abschnitt 19), und weil ihre Einträge von der Lösung abhängen, wiederholt **Newton-Raphson** das Aufstellen und Lösen, bis beides zusammenpasst. Die fünfte, u_C , wird danach vom **Euler** fortgeschrieben.

Zwei Zeilen brauchen eine Erklärung.

Der Bezugsknoten. Ein Knoten wird als Bezug gewählt und sein Potential auf null gesetzt. Seine Knotengleichung wird weggelassen — sie ist die negative Summe aller übrigen und brächte nichts Neues. Ließe man sie stehen, wäre das System singulär.

Die vierte Unbekannte ist keine Spannung, sondern ein Strom.
Das ist ungewöhnlich und der Grund dafür steht in Abschnitt 10.
Vorerst genügt: die Quelle bringt eine eigene Unbekannte mit.

6.2 Die Zweigliste

Zu jedem Zweig gehört, zwischen welchen Knoten er liegt und nach welchem Gesetz er rechnet.

Zweig	von → nach	Modell
Quelle	a → b	$u_q(t)$ mit Innenwiderstand R_i , Strom i_q
D1	a → P	Shockley
D2	b → P	Shockley
D3	M → a	Shockley
D4	M → b	Shockley
R	P → C	linear
C	C → M	Energiespeicher, liefert die Differentialgleichung
R_L	C → M	linear

Die Angabe „von → nach“ ist bei den Dioden die **Durchlassrichtung** und darf nicht vertauscht werden. Bei den übrigen Zweigen legt sie nur die Zählrichtung fest.

7. Was an dieser Schaltung neu ist

Wer Teil 2 dieser Reihe kennt, sieht den Unterschied sofort: dort lag der Kondensator unmittelbar am Ausgang der Brücke. Jetzt trennt ihn ein Vorwiderstand.

	Teil 2	Teil 3
Knoten ohne Speicher	a, b	a, b, P
Quelle	real, als Leitwert $1/R_i$	ideal möglich, Quellstrom als Unbekannte
Newton-System	2×2	4×4
Zustandsgröße hängt an	den Dioden unmittelbar	nur noch über R

Das ist mehr als eine zusätzliche Unbekannte. Es ändert die **Struktur**: in Teil 2 speisten die Dioden den Kondensator direkt, und die Differentialgleichung enthielt die Diodenströme. Hier sieht

die Differentialgleichung nur noch den Strom durch R — alles Nichtlineare steckt eine Ebene davor.

Das ist zugleich die Bauform, die in wirklichen Netzteilen vorkommt, und die Bauform, in der sich das Verfahren am klarsten zeigt: die nichtlineare algebraische Ebene und die lineare Zustandsebene sind sauber getrennt.

8. Die Bauelementgleichungen

Jeder Zweig braucht eine Vorschrift, die seinen Strom aus den Potentialen seiner Knoten bestimmt.

Der Widerstand. Trivial, aber der Vollständigkeit halber:

$$i = \frac{u_1 - u_2}{R}$$

Die Diode nach Shockley, mit v als Spannung von der Anode zur Kathode:

$$I_D(v) = I_S (e^{v/(nV_T)} - 1)$$

Drei Zahlen bestimmen sie: der Sättigungssperrstrom I_S , der Emissionskoeffizient n und die Temperaturspannung V_T . Für die hier verwendete 1N4148 sind das $I_S = 2,52$ nA, $n = 1,752$ und $V_T = 25,852$ mV bei 300 K, also

$$nV_T = 45,293 \text{ mV}$$

Diese Zahl bestimmt das ganze Verhalten. Sie ist die Spannung, um die sich v ändern muss, damit der Strom sich um den Faktor e ändert. Eine Änderung um ein Volt ändert den Strom also um $e^{22} \approx 3,6$ Milliarden. Man merke sich das — es erklärt später, warum das Newton-Verfahren gedämpft werden muss.

Die Ableitung brauchen wir gleich mit. Sie heißt **differentieller Leitwert** und ist die Steigung der Kennlinie im Arbeitspunkt:

$$g_d(v) = \frac{dI_D}{dv} = \frac{I_S}{nV_T} e^{v/(nV_T)}$$

Zwei Bemerkungen dazu.

Die -1 der Shockley-Gleichung kommt in g_d nicht mehr vor: sie ist eine Konstante und verschwindet beim Ableiten.

Und g_d ist der **einzigste** Beitrag der Diode zur Jacobi-Matrix. Der Strom selbst geht nur in die rechte Seite ein. Das ist der Grund, warum ein Simulationsprogramm zu jedem nichtlinearen Bauelement genau zwei Funktionen braucht: Strom und Leitwert.

Der Kondensator ist kein gewöhnlicher Zweig. Er liefert

$$i = C \frac{du_C}{dt}$$

und damit keine algebraische Beziehung, sondern eine Differentialgleichung. Genau deshalb steht er in der Knotenliste in einer eigenen Zeile.

TEIL III — VERFAHREN 1: DAS KNOTENPOTENTIALVERFAHREN

9. Die Knotenleitwertmatrix aufstellen und lösen

Bevor irgendeine Nichtlinearität ins Spiel kommt, wird das Werkzeug selbst vorgeführt: **so stellt man die Knotenleitwertmatrix auf, und so löst man sie.** Alles Weitere baut darauf auf.

Dazu werden die vier Dioden für einen Augenblick durch **fest**e Leitwerte ersetzt. Das ist keine Näherung für die spätere Rechnung, sondern ein Vorlauf: er zeigt die Maschine an einem Fall, den man von Hand nachrechnen kann.

9.1 Die drei Aufstellregeln

Für ein Netz aus Leitwerten und Stromquellen gilt, ohne dass man eine einzige Gleichung anschreiben müsste:

Eintrag	Regel
Y_{ii}	Summe aller Leitwerte am Knoten i
$Y_{ik} = Y_{ki}$	negative Summe der Leitwerte zwischen i und k
i_i	Summe der Ströme, die in den Knoten i eingeprägt werden

Das ist das Knotenpotentialverfahren. Man geht die Zweigliste einmal durch, trägt jeden Zweig an seinen zwei Plätzen ein, und die Matrix steht.

Zwei Dinge braucht diese Schaltung zusätzlich, und beide werden in Abschnitt 10 begründet:

- Der Bezugsknoten M bekommt keine Zeile — sein Potential ist null.
- Die Spannungsquelle hat keinen Leitwert. Ihr **Strom** wird darum zur vierten Unbekannten, und ihre Zeile ist der Maschensatz. Das ergibt den Rand um die 3×3 -Matrix.

9.2 Die Matrix dieser Schaltung

Bezeichnet man mit $g_1 \dots g_4$ die Leitwerte der vier Diodenzweige, so liefern die Regeln unmittelbar:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} g_1 + g_3 & 0 & -g_1 & -1 \\ 0 & g_2 + g_4 & -g_2 & +1 \\ -g_1 & -g_2 & \frac{1}{R} + g_1 + g_2 & 0 \\ -1 & +1 & 0 & -R_i \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u_C}{R} \\ -u_q \end{pmatrix}$$

Man lese die dritte Zeile zur Probe: am Knoten P hängen D1, D2 und der Vorwiderstand R , also steht $g_1 + g_2 + 1/R$ auf der Diagonalen; P ist über D1 mit a und über D2 mit b verbunden, also stehen dort $-g_1$ und $-g_2$. Rechts steht u_C/R , weil das andere Ende von R auf dem **bekannten** Potential u_C liegt — ein bekanntes Potential wirkt wie eine Quelle und wandert auf die rechte Seite.

9.3 Und so wird sie gelöst — mit Zahlen

Angenommen, D1 und D4 leiten mit je $g = 2$ S, D2 und D3 sperren ($g = 0$), der Kondensator steht auf $u_C = 20$ V, die Quelle liefert $u_q = 30$ V; $R = 10 \Omega$, $R_i = 1 \Omega$. Dann lautet die Gleichung

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & +1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -30 \end{pmatrix}$$

Die Determinante ist $-4,8$, die Matrix also regulär, und die Lösung lautet

$$u_a = 28,750 \text{ V}, \quad u_b = -0,4167 \text{ V}, \quad u_P = 28,333 \text{ V}, \quad i_q = 0,8333 \text{ A}$$

Zur Probe: durch D1 fließt $g_1(u_a - u_P) = 2 \cdot 0,4167 = 0,8333$ A, durch D4 ebenso, durch R fließt $(u_P - u_C)/R = 8,333/10 = 0,8333$ A — alles derselbe Strom, wie es der Reihenschaltung entspricht. Der Knotensatz an a geht auf null auf, der Maschensatz ebenfalls.

Damit ist das Knotenpotentialverfahren vollständig vorgeführt: Matrix aufstellen, Gleichungssystem lösen, Potentiale ablesen, Ströme daraus bilden.

9.4 Ob man invertiert oder eliminiert

Für die Lösung stehen drei Wege offen, und sie unterscheiden sich nur im Aufwand, nicht im Ergebnis.

Invertieren. $\mathbf{u} = \mathbf{Y}^{-1}\mathbf{i}$. Für eine 2×2 - oder 3×3 -Matrix ist das der Weg von Hand, und er ist lehrreich, weil die Inverse zeigt, wie jeder Quellstrom auf jedes Potential durchschlägt. Für dieses Beispiel lautet die erste Zeile der Inversen (1,3125; 0,4375; 1,25; -0,875); damit ist $u_a = 1,25 \cdot 2 - 0,875 \cdot (-30) = 28,75$ V.

Eliminieren. Gauß mit Spaltenpivotierung oder — für dieses System besonders kurz — Elimination von Hand mit anschließender Kreuzregel (Abschnitt 19). Rund dreimal billiger als das Invertieren, weil man die Inverse nur für **eine** rechte Seite braucht.

Iterativ lösen. Jacobi-Verfahren, Gauß-Seidel-Verfahren oder ein Krylow-Verfahren. Bei vier Unbekannten sinnlos, bei zehntausend Knoten der übliche Weg.

Ein Hinweis zur Sprache, weil das Wort *iterativ* gleich zweimal vorkommen wird: Hier ist die **lineare** Iteration gemeint, die dieselbe Matrix mehrfach anwendet, um ein *lineares* System zu lösen. Davon zu trennen ist die **nichtlineare** Wiederholung des ganzen Aufstellens und LöSENS, die im nächsten Abschnitt anfängt. Dieses Manuskript löst das lineare System jedes Mal direkt und wiederholt nur die äußere Schleife.

9.5 Was jetzt noch fehlt

Die Vorführung hat zwei Dinge unterstellt, die in Wahrheit nicht gelten:

unterstellt	Wirklichkeit	erledigt wird das in
die vier Diodenleitwerte $g_1 \dots g_4$ seien bekannte Zahlen	sie hängen von den Spannungen ab, die man erst sucht	Teil IV
u_C sei eine bekannte Zahl	u_C ändert sich mit der Zeit, und zwar nach einer Differentialgleichung	Teil V

Beide werden **innerhalb dieser Matrixgleichung** erledigt — die Gleichung selbst bleibt, wie sie ist. Der Rest von Teil III führt aus, wie die einzelnen Einträge zustande kommen und wie die Dioden hineinkommen.

10. Das Rezept — und warum es erweitert werden muss

10.1 Das Rezept in sechs Schritten

1. Bezugsknoten wählen. Seine Gleichung entfällt.
2. Jedem übrigen Knoten ein Potential geben.
3. Für jeden Knoten den Knotensatz anschreiben, immer in derselben Form: **Summe aller abfließenden Zweigströme = 0**. Jeder Zweigstrom wird durch die Potentiale seiner beiden Knoten ausgedrückt.
4. Knoten **mit** Energiespeicher liefern eine Differentialgleichung, Knoten **ohne** liefern eine algebraische Gleichung.
5. Das algebraische System mit Newton-Raphson lösen.
6. Die Zustandsgrößen mit einem Integrationsverfahren fortschreiben.

Der einzige Punkt, an dem man aufpassen muss, ist die Vorzeichenregel in Schritt 3. Sie muss über alle Knoten hinweg dieselbe sein. Hier gilt durchgehend: **abfließend zählt positiv**. Man kann ebensogut zufließend positiv zählen — nur eben nicht gemischt.

10.2 Die stillschweigende Voraussetzung

Schritt 3 enthält eine Annahme, die man leicht übersieht: *jeder Zweigstrom muss sich durch die Potentiale seiner Knoten ausdrücken lassen*. Anders gesagt: **jeder Zweig braucht einen Leitwert**.

Damit kennt das reine Knotenpotentialverfahren nur **reale Quellen**. Eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand wird in eine Stromquelle mit dem Parallelleitwert $1/R_i$ umgerechnet — die Umformung, die man in jedem Lehrbuch zuerst lernt:

$$i_q = \frac{u_q - (u_a - u_b)}{R_i}$$

Eine **ideale** Spannungsquelle hat keinen Leitwert. $1/R_i$ liefe gegen unendlich, und die Umformung existiert nicht.

10.3 Wo es zuerst weh tut

Ein kleiner Innenwiderstand statt null hilft nicht: die Matrix wird schon lange vorher unbrauchbar.

Sperren alle vier Dioden — das ist der Fall, sobald der Kondensator geladen ist und die Quelle durch null geht —, dann hängen a und b

nur noch über die Quelle aneinander. Die obere linke Ecke der Jacobi-Matrix lautet dann

$$\begin{pmatrix} 1/R_i + G_{\min} & -1/R_i \\ -1/R_i & 1/R_i + G_{\min} \end{pmatrix}$$

($G_{\min}$ ist ein winziger Leitwert gegen Masse, siehe Abschnitt 18.) Ihre Determinante ist $2G_{\min}/R_i$, ihre Konditionszahl rund $1/(G_{\min}R_i)$:

R_i	Konditionszahl	verbleibende Stellen
10 Ω	$1 \cdot 10^{12}$	4,0
1 Ω	$1 \cdot 10^{12}$	4,0
1 m Ω	$2 \cdot 10^{12}$	3,7
0,1 m Ω	$2 \cdot 10^{13}$	2,7
1 $\mu\Omega$	$1,9 \cdot 10^{15}$	0,7

Bei doppelter Genauigkeit stehen rund sechzehn Stellen zur Verfügung. Ab etwa einem Milliohm reicht das nicht mehr, um den Newton-Schritt unter die Abbruchschranke von 10^{-12} V zu drücken: **das Verfahren läuft in die Iterationsgrenze, ohne dass ein Programmierfehler vorläge.**

Das ist keine Kleinigkeit am Rande. Netztransformatoren haben Innenwiderstände von Bruchteilen eines Ohm, und wer eine Schaltung an einer als ideal angenommenen Quelle rechnen will, steht sofort davor.

10.4 Die Erweiterung

Der Ausweg ist einfach und allgemein: **der Strom im Quellzweig wird zur eigenen Unbekannten**, und die Quelle bekommt eine eigene Gleichung.

$$-(u_a - u_b) - R_i i_q + u_q = 0$$

Man lese sie als das, was sie ist: der Maschensatz für den Quellzweig. Für $R_i = 0$ bleibt die reine Zwangsbedingung $u_a - u_b = u_q$ übrig.

Der entscheidende Unterschied: der Innenwiderstand steht jetzt als **Widerstand** in der Gleichung, nicht als Leitwert. Deshalb darf er null werden.

Man nennt das die **erweiterte Knotenanalyse**; im englischen Schrifttum heißt sie *modified nodal analysis*, und sie ist das, was jedes Simulationsprogramm tatsächlich aufstellt. Jedes Element, das sich nicht als Leitwert schreiben lässt — ideale Spannungsquellen, Induktivitäten, gesteuerte Quellen —, bringt auf dieselbe Weise seinen Strom als zusätzliche Unbekannte mit.

Was man gewinnt, zeigt der Vergleich am laufenden Programm, gerechnet mit den Werten aus Teil 2 (10 V, $C = 100 \mu\text{F}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$):

R_i	rein, 3×3	erweitert, 4×4
10 Ω	7,919185 V, 5 Durchgänge	7,919185 V, 5 Durchgänge
1 m Ω	8,241467 V, 200 Durchgänge	8,241467 V, 5 Durchgänge
1 $\mu\Omega$	8,241497 V, 200 Durchgänge	8,241497 V, 5 Durchgänge
0	nicht rechenbar	8,241497 V, 5 Durchgänge

Wo das reine Verfahren trägt, liefert die Erweiterung dasselbe. Wo es nicht mehr trägt, rechnet sie weiter. Deshalb wird von hier an **nur noch** die erweiterte Fassung verwendet.

11. Die vier Gleichungen dieser Schaltung

Jetzt wird das Rezept angewendet, Knoten für Knoten. Man geht die Zweigliste durch und fragt bei jedem Zweig: hängt er an diesem Knoten, und fließt sein Strom hin oder weg?

11.1 Knoten a

An a hängen drei Zweige:

Zweig	Richtung	Beitrag
D1 (a $\rightarrow$ P)	führt Strom weg	$+I_D(u_a - u_P)$
D3 (M $\rightarrow$ a)	führt Strom hin	$-I_D(-u_a)$
Quelle	führt Strom hin	$-i_q$

Die Diodenspannung von D3 ist $u_M - u_a = -u_a$, weil M der Bezugsknoten ist. Das Vorzeichen davor ist negativ, weil der Strom zufließt.

$$F_a = I_D(u_a - u_P) - I_D(-u_a) - i_q + G_{\min} u_a = 0$$

11.2 Knoten b

Dasselbe, gespiegelt. Nur der Quellstrom kehrt sein Vorzeichen um — was in a hineinfließt, fließt aus b heraus:

$$F_b = I_D(u_b - u_P) - I_D(-u_b) + i_q + G_{\min}u_b = 0$$

11.3 Knoten P

An P hängen ebenfalls drei Zweige:

Zweig	Richtung	Beitrag
R (P → C)	führt Strom weg	$+\frac{u_P - u_C}{R}$
D1 (a → P)	führt Strom hin	$-I_D(u_a - u_P)$
D2 (b → P)	führt Strom hin	$-I_D(u_b - u_P)$

$$F_P = \frac{u_P - u_C}{R} - I_D(u_a - u_P) - I_D(u_b - u_P) + G_{\min}u_P = 0$$

Hier steckt der Kern von Teil 3. Dieser Knoten ist **algebraisch**, weil an ihm kein Energiespeicher hängt: was hineinfließt, muss im selben Augenblick wieder heraus. Erst dahinter, am Knoten C, darf sich Ladung sammeln.

Und man beachte: u_C kommt in der Gleichung vor, ist aber **keine Unbekannte** des Newton-Systems. Es ist ein bekannter Wert — der Zustand vom Anfang des Zeitschritts.

11.4 Der Quellzweig

$$F_q = -(u_a - u_b) - R_i i_q + u_q = 0$$

11.5 Knoten C — die Differentialgleichung

Am Kondensatorknoten kommt der Strom durch R an und teilt sich auf:

$$\frac{u_P - u_C}{R} = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R_L}$$

nach der Ableitung aufgelöst:

$$\boxed{\frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C} \left(\frac{u_P - u_C}{R} - \frac{u_C}{R_L} \right)}$$

Hier steht keine Diode mehr. Das ist der Gewinn der Trennung: die Nichtlinearität ist vollständig in **F** eingesperrt, und die Differentialgleichung ist linear in ihren beiden Eingangsgrößen u_P und u_C .

11.6 Welches Verfahren welche Gleichung geliefert hat

Gleichung	Herkunft
F_a	Knotensatz am Knoten a — Knotenpotentialverfahren
F_b	Knotensatz am Knoten b — Knotenpotentialverfahren
F_P	Knotensatz am Knoten P — Knotenpotentialverfahren
F_q	Maschensatz im Quellzweig — die Erweiterung
du_C/dt	Knotensatz am Knoten C, mit Speicher — die Differentialgleichung

Drei von fünf Gleichungen sind also unverändert das, was man im Knotenpotentialverfahren lernt. Die vierte ist der Zusatz, der ideale Quellen möglich macht. Die fünfte ist das nichtlineare Differentialgleichungssystem, das der Euler übernimmt.

11.7 Zusammengefasst

Vier algebraische Gleichungen für vier Unbekannte, dazu eine Differentialgleichung für die fünfte:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix}, \quad \frac{du_C}{dt} = f(u_P, u_C)$$

Damit sind alle Gleichungen beisammen. Der nächste Abschnitt bringt sie in die Form, in der man das Knotenpotentialverfahren lernt und in der jedes Simulationsprogramm rechnet: als **Matrix**.

12. Wie die Dioden in die Matrix kommen

Abschnitt 9 hat die Matrixgleichung $\mathbf{Y}\mathbf{u} = \mathbf{i}$ aufgestellt und gelöst — unter der Annahme, die vier Diodenleitwerte seien bekannte Zahlen. Jetzt wird diese Annahme eingelöst: Es wird gezeigt, **welchen Leitwert und welchen Quellstrom eine Diode beisteuert** und wie beides in dieselbe Matrix eingetragen wird.

12.1 Die Aufstellregeln, noch einmal in Kurzform

Für ein Netzwerk aus **Leitwerten und Stromquellen** lautet die Vorschrift, ohne dass man je eine Gleichung anschreiben müsste:

Eintrag	Regel
Y_{ii} (Hauptdiagonale)	Summe aller Leitwerte, die am Knoten i hängen
$Y_{ik} = Y_{ki}$ (Nebendiagonale)	negative Summe der Leitwerte, die i unmittelbar mit k verbinden
i_i (rechte Seite)	Summe der Quellströme, die in den Knoten i eingepreßt werden

Drei Eigenschaften folgen unmittelbar daraus und werden später als Proben gebraucht:

- $\mathbf{Y}$ ist **symmetrisch** — jeder Zweig trägt zu Y_{ik} und Y_{ki} denselben Wert bei.
- Die Diagonale ist **positiv**, die Nebendiagonale **negativ oder null**.
- In jeder Zeile ist der Diagonaleintrag mindestens so groß wie die Summe der Beträge der übrigen — das Netzwerk ist passiv.

Diese Vorschrift setzt zweierlei voraus: Jeder Zweig muss einen **Leitwert** haben, und die Quellen müssen **Stromquellen** sein. An dieser Schaltung ist beides zunächst verletzt: die Dioden haben keinen Leitwert, und die Quelle ist eine Spannungsquelle. Beide Hindernisse werden jetzt der Reihe nach ausgeräumt — das erste durch das Ersatzschaltbild der Diode, das zweite durch die Erweiterung aus Abschnitt 10.4.

12.2 Das Ersatzschaltbild der Diode

Die Diode hat keinen Leitwert, weil I_D nicht proportional zu u ist. Sie hat aber in **jedem einzelnen Arbeitspunkt** eine Tangente, und die genügt:

$$I_D(u) \approx I_D(u^{(k)}) + g_d(u^{(k)}) (u - u^{(k)}) = \underbrace{g_d}_{\text{Leitwert}} \cdot u + \underbrace{I_D(u^{(k)}) - g_d u^{(k)}}_{I_{eq}}$$

Das ist genau die Reihenschaltung zweier Bauelemente, die man kennt: ein **Leitwert** g_d **parallel zu einer Stromquelle** I_{eq} .

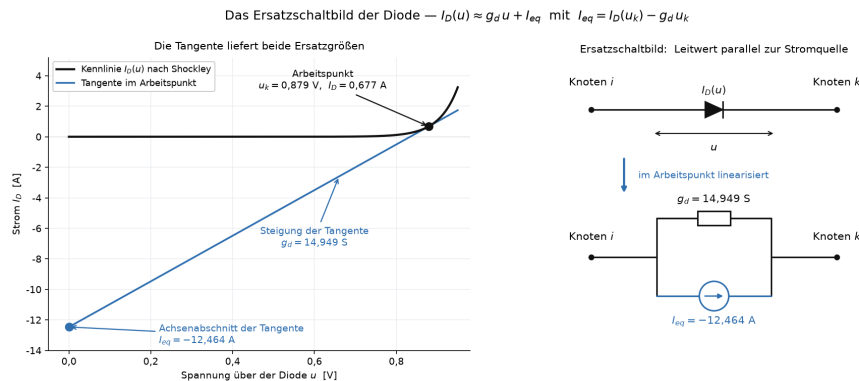


Abbildung 4: Links die Kennlinie mit ihrer Tangente im Arbeitspunkt: deren *Steigung* ist der differentielle Leitwert g_d , deren *Achsenabschnitt* der Ersatzstrom I_{eq} . Rechts das Ersatzschaltbild, das daraus folgt — beide Größen zusammen geben die Kennlinie an dieser Stelle exakt wieder.

Man nennt das das **Ersatzschaltbild des nichtlinearen Elements** (englisch *companion model*). Es ist dasselbe Bild, das man beim Transistor für den Kleinsignalbetrieb zeichnet — nur wird es hier nicht einmal für einen Arbeitspunkt gezeichnet, sondern in jedem Rechenschritt neu.

Der Punkt ist: **nach diesem Ersatz ist das ganze Netzwerk linear**. Man darf es aufstellen wie im ersten Semester. Der Preis ist, dass g_d und I_{eq} nur an dieser einen Stelle gelten — man muss also wiederholen und die Stelle nachführen. Diese Wiederholung ist das Newton-Verfahren (Abschnitt 14).

Zahlenbeispiel aus dem Leitfall bei $t = 164,84 \text{ ms}$: D1 führt 677 mA bei $0,879 \text{ V}$. Daraus $g_d = 14,949 \text{ S}$ und

$$I_{eq} = 0,677 \text{ A} - 14,949 \text{ S} \cdot 0,879 \text{ V} = -12,464 \text{ A}$$

Der große negative Ersatzstrom ist kein Fehler. Die Tangente an eine

Exponentialfunktion schneidet die Achse weit unten; erst Leitwert und Stromquelle **zusammen** ergeben wieder die 677 mA.

12.3 Die Knotenleitwertmatrix dieser Schaltung

Jetzt ist die Zweigliste aus Abschnitt 6.2 abzuarbeiten. Jeder Zweig trägt einen Leitwert bei, jeder linearisierte Zweig zusätzlich einen Ersatzstrom:

Zweig	zwischen	Leitwert	Ersatzstrom
D1	a, P	g_1	I_{eq1} , treibt von a nach P
D2	b, P	g_2	I_{eq2} , treibt von b nach P
D3	M, a	g_3	I_{eq3} , treibt von M nach a
D4	M, b	g_4	I_{eq4} , treibt von M nach b
R	P, C	$1/R$	—
$G_{\min}$	jeder Knoten, M	$G_{\min}$	—

Der Zweig R verdient einen eigenen Satz. Sein zweites Ende hängt am Knoten C — und u_C ist **keine Unbekannte**, sondern der bekannte Zustand vom Anfang des Zeitschritts. Ein Knoten mit bekanntem Potential wirkt im Knotenpotentialverfahren wie eine ideale Quelle gegen Masse: sein Leitwert kommt auf die **Diagonale**, und der zugehörige Strom wandert als eingepprägter Strom auf die **rechte Seite**:

$$\frac{1}{R} \rightarrow Y_{PP}, \quad \frac{u_C}{R} \rightarrow i_P$$

Damit steht die Matrix:

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} g_1 + g_3 + G_{\min} & 0 & -g_1 \\ 0 & g_2 + g_4 + G_{\min} & -g_2 \\ -g_1 & -g_2 & \frac{1}{R} + g_1 + g_2 + G_{\min} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{i} = \begin{pmatrix} I_{eq3} - I_{eq1} \\ I_{eq4} - I_{eq2} \\ \frac{u_C}{R} + I_{eq1} + I_{eq2} \end{pmatrix}$$

Man lese die erste Zeile zur Probe zurück: Am Knoten a hängen D1 und D3, also steht auf der Diagonalen $g_1 + g_3$; a ist über D1

mit P verbunden, also steht $-g_1$ in der Spalte P; mit b ist a **nicht unmittelbar** verbunden, also steht dort null. Und rechts: I_{eq3} treibt in a hinein (positiv), I_{eq1} aus a heraus (negativ).

12.4 Der Quellzweig — die Matrix bekommt einen Rand

Die Quelle bringt keinen Leitwert mit (Abschnitt 10.2), sondern ihren Strom als **zusätzliche Unbekannte**. In der Matrix äußert sich das als ein Rand, der um **Y** herumgelegt wird — eine zusätzliche Spalte für i_q und eine zusätzliche Zeile für den Maschensatz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} g_1 + g_3 + G_{\min} & 0 & -g_1 & -1 \\ 0 & g_2 + g_4 + G_{\min} & -g_2 & +1 \\ -g_1 & -g_2 & \frac{1}{R} + g_1 + g_2 + G_{\min} & 0 \\ \hline -1 & +1 & 0 & -R_i \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{eq3} - I_{eq1} \\ I_{eq4} - I_{eq2} \\ \frac{u_C}{R} + I_{eq1} + I_{eq2} \\ -u_q \end{pmatrix}$$

Die Randspalte enthält die **Inzidenz** des Quellzweigs: -1 am Knoten, in den der Strom hineinfließt, $+1$ am Knoten, aus dem er herausfließt. Die Randzeile ist derselbe Vektor gespiegelt, denn sie ist der Maschensatz $-(u_a - u_b) - R_i i_q + u_q = 0$. In der Ecke steht $-R_i$ — ein **Widerstand**, kein Leitwert, und deshalb darf er null werden.

Diese gerandete Form ist die allgemeine Bauart der erweiterten Knotenanalyse. Jedes Element ohne Leitwert — ideale Spannungsquelle, Induktivität, gesteuerte Quelle — legt auf dieselbe Weise einen weiteren Rand um die Matrix.

12.5 Dieselbe Matrix mit Zahlen

Aufgestellt an zwei wirklichen Arbeitspunkten des Laufs; das Programm `knotenmatrix.py` erzeugt beide.

Leitfall, $t = 164,84$ ms (D1 und D4 leiten, $u_C = 20,756$ V):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 14,949 & 0 & -14,949 & -1 \\ 0 & 14,949 & \approx 0 & +1 \\ -14,949 & \approx 0 & 15,049 & 0 \\ \hline -1 & +1 & 0 & -1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +12,4644 \\ -12,4644 \\ -10,3888 \\ -29,9621 \end{pmatrix}$$

Aufgelöst: $u_a = 28,4059$ V, $u_b = -0,8791$ V, $u_P = 27,5269$ V, $i_q = 0,6771$ A. Die Konditionszahl beträgt 77 — ein gut gestelltes System.

Vom Netzwerk zur Matrix: $\mathbf{Y}\mathbf{u}=\mathbf{i}$ — und diese Matrix $\mathbf{Y}$ ist die Jacobi-Matrix des Newton-Verfahrens

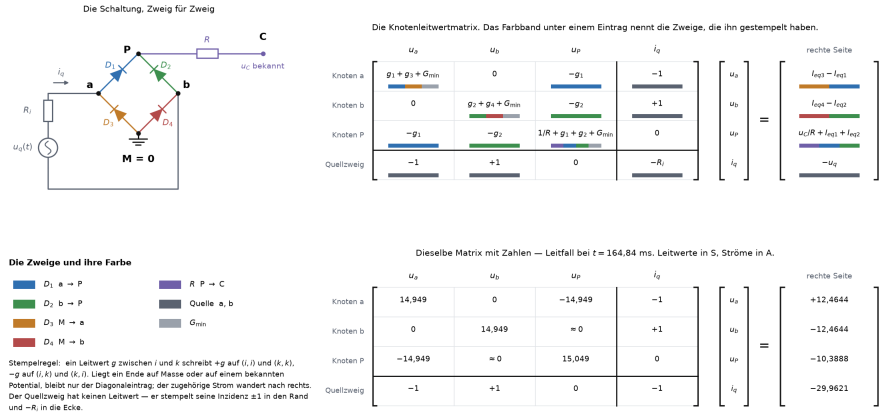


Abbildung 5: Von der Zweigliste zur Matrix. Links die Schaltung, jeder Zweig in seiner Farbe; rechts die Matrix, unter jedem Eintrag ein Farbband, das die Zweige nennt, die ihn gestempelt haben. Unten dieselbe Matrix mit den Zahlen des Leitfalls.

Man sieht der Matrix den Schaltzustand an: $g_1 = g_4 = 14,949$ S für die leitenden Dioden, $g_2 = g_3 \approx 10^{-280}$ S für die sperrenden. Die Brücke „schaltet“ also nicht — sie ändert nur ihre Leitwerte, und zwar um 280 Zehnerpotenzen.

Sperrfall, $t = 162,39$ ms (alle vier Dioden sperren):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4,794 \cdot 10^{-7} & 0 & -4,784 \cdot 10^{-7} & -1 \\ 0 & 9,257 \cdot 10^{-7} & \approx 0 & +1 \\ -4,784 \cdot 10^{-7} & \approx 0 & 0,1 & 0 \\ -1 & +1 & 0 & -1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,50 \cdot 10^{-8} \\ -7,58 \cdot 10^{-8} \\ 2,0243 \\ -20,4676 \end{pmatrix}$$

Hier zeigt sich, wofür $G_{\min}$ da ist. Die Differenz zwischen $Y_{aa} = 4,794 \cdot 10^{-7}$ und $-Y_{aP} = 4,784 \cdot 10^{-7}$ beträgt genau 10^{-9} S: das ist $G_{\min}$, und es ist das Einzige, was den Knoten a in diesem Augenblick überhaupt an Masse bindet. Ohne ihn wäre die Matrix singulär. Die Konditionszahl steigt auf $2,8 \cdot 10^6$ — das ist viel, aber von den sechzehn Stellen bleiben noch neun.

$Y_{PP} = 0,1$ S ist in diesem Zustand nichts als $1/R$: der Knoten P hängt nur noch am Vorwiderstand, und deshalb wird $u_P = u_C$. Genau das sieht man im Kurvenbild, wenn die beiden Linien zusammenfallen.

12.6 Warum die Jacobi-Matrix genauso aussieht

Das ist keine Ähnlichkeit, sondern Gleichheit — und der Grund lässt sich in drei Zeilen aufschreiben.

Der Knotensatz sagt: der Vektor der Knotengleichungen entsteht, indem man die Zweigströme mit der **Inzidenzmatrix** $\mathbf{A}$ auf die Knoten verteilt. Die Zweigspannungen entstehen umgekehrt aus den Potentialen:

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{A} \mathbf{i}_z(\mathbf{v}), \quad \mathbf{v} = \mathbf{A}^\top \mathbf{u}$$

Jetzt wird abgeleitet. Nach der Kettenregel:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{A} \underbrace{\frac{\partial \mathbf{i}_z}{\partial \mathbf{v}}}_{\mathbf{G}_d \text{ (diagonal)}} \mathbf{A}^\top = \mathbf{A} \mathbf{G}_d \mathbf{A}^\top$$

Und die Knotenleitwertmatrix eines linearen Netzwerks lautet, ebenso allgemein hergeleitet:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A} \mathbf{G} \mathbf{A}^\top$$

Dieselbe Formel. Der einzige Unterschied ist, was in der Diagonalmatrix steht: bei $\mathbf{Y}$ die festen Leitwerte, bei $\mathbf{J}$ die **differentiellen** Leitwerte im Arbeitspunkt. Bei einem linearen Zweig sind beide gleich; bei der Diode ist $g_d = I_S / (nV_T) \cdot e^{u/nV_T}$ statt eines festen g .

Damit ist die Sache entschieden:

Die Jacobi-Matrix eines Knotengleichungssystems ist die Knotenleitwertmatrix des linearisierten Netzwerks.

Man kann es auch ohne Ableitung sehen. Nach dem Ersatz aus 11.2 ist $\mathbf{F}$ eine **lineare** Funktion:

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{Y} \mathbf{u} - \mathbf{i}$$

Setzt man das in die Newton-Vorschrift ein, so wird aus

$$\mathbf{J} \Delta = -\mathbf{F}(\mathbf{u}^{(k)}) \quad \text{mit} \quad \mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{u}^{(k)} + \Delta$$

durch Einsetzen unmittelbar

$$\mathbf{Y}(\mathbf{u}^{(k)} + \Delta) = \mathbf{i} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{Y}\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{i}$$

Die beiden Gleichungen sind **algebraisch dieselbe**. Der eine Weg rechnet die Korrektur aus, der andere gleich das Ergebnis; beide lösen dasselbe lineare Netzwerk.

Das Programm `knotenmatrix.py` weist beides nach: es baut $\mathbf{Y}$ und $\mathbf{i}$ aus der Zweigliste, baut daneben $\mathbf{J}$ und $\mathbf{F}$ durch Ableiten, und vergleicht.

Prüfung an drei Arbeitspunkten	Ergebnis
größter Unterschied $\mathbf{Y}$ gegen $\mathbf{J}$	exakt 0
$\mathbf{Y}\mathbf{u} = \mathbf{i}$ gegen den Newton-Schritt	$< 2 \cdot 10^{-14}$
Unsymmetrie von $\mathbf{Y}$	exakt 0

12.7 Was daraus folgt

Erstens für das Verständnis. Das Knotenpotentialverfahren steht nicht neben dem Newton-Verfahren, sondern **in** ihm: ein Newton-Durchgang ist nichts anderes als ein vollständig durchgerechnetes lineares Netzwerk. Wer das Knotenpotentialverfahren beherrscht, beherrscht den inneren Kern jedes Schaltungssimulators; das Newton-Verfahren fügt nur die Wiederholung hinzu, und der Euler nur die Zeit.

Wie oft dabei welches Verfahren arbeitet, steht in Abschnitt 24.

Zweitens für die Praxis. Ein Simulationsprogramm bildet niemals $\mathbf{F}$ und leitet es ab. Es stempelt $\mathbf{Y}$ und $\mathbf{i}$ unmittelbar aus der Zweigliste — das ist die Stempelregel in Abschnitt 16, und sie ist nichts anderes als die Regel aus 11.1, auf differentielle Leitwerte angewandt. Deshalb kann SPICE ein neues Bauelement aufnehmen, ohne dass am Löser etwas geändert werden müsste: es genügt, für das Bauelement g_d und I_{eq} anzugeben.

Drittens für die Größe. An dieser Schaltung ist $\mathbf{Y}$ eine 4×4 -Matrix; man kann sie von Hand hinschreiben und von Hand auflösen. Das ist Absicht, nicht Beschränkung. **Der Ablauf ist bei vier Unbekannten derselbe wie bei viertausend:** dieselben drei Aufstellregeln, dieselbe Symmetrie, dieselbe Stempelregel, derselbe Newton darum herum. Was sich ändert, ist allein das Auflösen — bei großen Netzwerken nutzt man aus, dass $\mathbf{Y}$ **dünn besetzt** ist, weil jeder Knoten nur mit seinen wenigen Nachbarn verbunden ist. An der Aufstellung ändert das nichts.

13. Wie der Kondensator in die Matrix kommt

Damit fehlt nur noch ein Zweig. Die Diode ist untergebracht: Tangente, Leitwert plus Stromquelle. Der Kondensator ist noch draußen, denn sein Strom hängt nicht von seiner Spannung ab, sondern von deren Änderung.

Auch das lässt sich in einen Leitwert und eine Stromquelle übersetzen — und zwar durch nichts anderes als die **Integrationsformel**.

13.1 Die Integrationsformel macht den Kondensator zum Leitwert

Der Kondensator sagt

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

Ersetzt man die Ableitung durch den Differenzenquotienten über einen Zeitschritt und wertet den Strom am **Ende** des Schritts aus, so folgt

$$i_C = C \frac{u_C - u_C^{\text{alt}}}{\Delta t} = \underbrace{\frac{C}{\Delta t}}_{g_C} u_C - \underbrace{\frac{C}{\Delta t} u_C^{\text{alt}}}_{I_C}$$

Das ist genau die Form, die die Matrix verlangt: **ein Leitwert** $g_C = C/\Delta t$ **parallel zu einer Stromquelle** I_C , deren Wert der Zustand vom Beginn des Zeitschritts liefert. Die Diode wurde durch ihre Tangente linearisiert; der Kondensator wird durch die Integrationsformel algebraisiert. Beide Male entsteht dasselbe Ersatzschaltbild.

$$\begin{array}{ll} \textbf{Diode} & g_d = \frac{dI_D}{du} \quad I_{eq} = I_D(u_k) - g_d u_k \\ \textbf{Kondensator} & g_C = \frac{C}{\Delta t} \quad I_C = \frac{C}{\Delta t} u_C^{\text{alt}} \end{array}$$

Mit $C = 1000 \mu\text{F}$ und $\Delta t = 10 \mu\text{s}$ ist $g_C = 100 \text{ S}$ — der größte Leitwert im ganzen Netz. Man sieht daran unmittelbar, was ein Kondensator in einem kurzen Zeitschritt ist: **ein sehr guter Leiter**, hinter dem eine Quelle mit der Spannung des letzten Schritts steht.

13.2 Die vollständige Matrix

Jetzt steht das ganze System in einer einzigen Matrixgleichung. Fünf Unbekannte, denn u_C ist jetzt eine davon:

$$\mathbf{u} = (u_a, u_b, u_P, u_C, i_q)^\top$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} g_1 + g_3 + G & 0 & -g_1 & 0 & -1 \\ 0 & g_2 + g_4 + G & -g_2 & 0 & +1 \\ -g_1 & -g_2 & \frac{1}{R} + g_1 + g_2 + G & -\frac{1}{R} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} + \frac{1}{R_L} + \frac{C}{\Delta t} + G & 0 \\ \hline -1 & +1 & 0 & 0 & -R_i \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_P \\ u_C \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{eq3} \\ I_{eq4} \\ I_{eq1} \\ \frac{C}{\Delta t} \\ - \end{pmatrix}$$

Die vierte Zeile ist der Knotensatz am Kondensatorknoten, und sie enthält die Differentialgleichung — nicht mehr als Ableitung, sondern als Leitwert $C/\Delta t$ und als Quellstrom auf der rechten Seite.

Mit Zahlen, im Leitfall bei $t = 165,00$ ms und $\Delta t = 10$ μ s:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 14,879 & 0 & -14,879 & 0 & -1 \\ 0 & 14,879 & \approx 0 & 0 & +1 \\ -14,879 & \approx 0 & 14,979 & -0,1 & 0 \\ 0 & 0 & -0,1 & 100,11 & 0 \\ \hline -1 & +1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 12,403 \\ -12,403 \\ -12,403 \\ 2082,9 \\ -30 \end{pmatrix}$$

Aufgelöst:

$$u_a = 28,4476 \text{ V}, \quad u_b = -0,8788 \text{ V}, \quad u_P = 27,5688 \text{ V}, \\ u_C = 20,8336 \text{ V}, \quad i_q = 0,6735 \text{ A}$$

Die Matrix ist symmetrisch, ihre Konditionszahl beträgt 257. Der Eintrag 100,11 in der vierten Zeile ist im Wesentlichen $g_C = C/\Delta t$; der Quellstrom 2082,9 A ist $g_C u_C^{\text{alt}}$. Beide Zahlen sind groß und heben einander weitgehend auf — das ist die Handschrift eines Speichers in einem kurzen Zeitschritt.

13.3 Damit ist das Zusammenspiel beschrieben

Man sieht jetzt, was die drei Verfahren miteinander zu tun haben, und es lässt sich in drei Zeilen sagen:

Verfahren	trägt zur Matrixgleichung bei
Knotenpotentialverfahren	die Gleichung selbst: welcher Leitwert an welche Stelle, welcher Strom auf welche Zeile — und ihre Auflösung
Newton-Raphson	die Diodenleitwerte g_d und Ersatzströme I_{eq} — und die Wiederholung, bis sie zur Lösung passen
Euler	den Leitwert $g_C = C/\Delta t$ und den Ersatzstrom I_C — und den Zustand u_C^{alt} für den nächsten Schritt

Alle drei arbeiten an derselben Matrix. Newton liefert vier ihrer Einträge und drei Einträge der rechten Seite; der Euler liefert einen Eintrag und einen Eintrag der rechten Seite; das Knotenpotentialverfahren sagt, wohin alles gehört, und löst.

Der Ablauf eines Zeitschritts ist damit:

```

u_C_alt steht fest (Zustand)
u_q(t)  ausrechnen

wiederhole:                                     ← Newton
    g_d und I_eq der vier Dioden am derzeitigen Arbeitspunkt bilden
    g_C = C/dt und I_C = g_C · u_C_alt  bilden          ← Euler
    Y und i stempeln                                     ← Knotenpotentialverfahren
    Y·u = i  auflösen                                    ← Knotenpotentialverfahren
bis sich u nicht mehr ändert

u_C_alt := u_C   (steht in der Lösung)

```

13.4 Die einfachere Fassung: den Kondensator draußen lassen

Wertet man den Kondensatorstrom nicht am Ende, sondern am **Anfang** des Zeitschritts aus, so wird aus der Integrationsformel

$$u_C^{\text{neu}} = u_C^{\text{alt}} + \Delta t \frac{i_R - i_{R_L}}{C}$$

und u_C ist innerhalb des Schritts keine Unbekannte mehr, sondern eine bekannte Zahl. Der Kondensatorzweig fällt dann aus der Matrix heraus; sie schrumpft von fünf auf vier Unbekannte, und das Fortschreiben geschieht nach dem Lösen. Das ist der **explizite** Euler; die Fassung mit u_C in der Matrix ist der **implizite**.

Beide sind von erster Ordnung, und beide führen auf dieselbe Lösung. Gerechnet mit demselben Modell und denselben Kenngrößen:

Δt	alles in der Matrix	u_C außerhalb	Abstand
40 μs	20,761393 V	20,769064 V	7,67 mV
20 μs	20,763281 V	20,767117 V	3,84 mV
10 μs	20,764224 V	20,766142 V	1,92 mV
5 μs	20,764696 V	20,765655 V	0,96 mV
2,5 μs	20,764932 V	20,765412 V	0,48 mV

Der Abstand halbiert sich mit jeder Halbierung der Schrittweite — beide Verfahren laufen auf dieselbe Lösung zu, wie es für zwei Verfahren erster Ordnung sein muss.

Die weiteren Teile führen die **explizite** Fassung aus, weil sie das Zusammenspiel am deutlichsten zeigt: dort steht Newton für die Nichtlinearität und der Euler für die Zeit, sauber getrennt. Die vollständige Matrix aus 14.2 ist mit `knotenmatrix_gesamt.py` nachrechenbar; Teil XI kommt auf sie zurück.

TEIL IV — VERFAHREN 2: NEWTON-RAPHSON

14. Newton-Raphson, von der Tangente zur Matrix

14.1 Der eindimensionale Fall zur Erinnerung

Gesucht ist die Nullstelle von $F(x)$. Man ersetzt die Funktion an der Stelle x_k durch ihre Tangente und nimmt deren Nullstelle als neuen Näherungswert:

$$F(x_k) + F'(x_k) \Delta = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta = -\frac{F(x_k)}{F'(x_k)}, \quad x_{k+1} = x_k + \Delta$$

Das Verfahren konvergiert **quadratisch**: in jedem Durchgang verdoppelt sich die Zahl der richtigen Stellen. Aus 10^{-4} wird 10^{-8} , daraus 10^{-16} . Deshalb genügen typisch drei bis vier Durchgänge.

14.2 Im Mehrdimensionalen

Bei mehreren Unbekannten tritt an die Stelle der Tangente die Ebene, die sich an alle Richtungen zugleich anschmiegt. Ihre Steigungen stehen in der **Jacobi-Matrix**:

$$J_{ik} = \frac{\partial F_i}{\partial x_k}$$

Aus der Division wird eine Auflösung eines linearen Gleichungssystems:

$$\boxed{\mathbf{J} \Delta = -\mathbf{F}, \quad \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \Delta}$$

Das ist die ganze Vorschrift. Der Aufwand steckt darin, **J** aufzustellen und das System aufzulösen — und beides geschieht in **jedem** Newton-Durchgang **jedes** Zeitschritts neu, weil **J** vom Arbeitspunkt abhängt.

15. Die Jacobi-Matrix, Eintrag für Eintrag

15.1 Die Abkürzungen

Vier Diodenleitwerte kommen vor. Man führt sie als Abkürzung ein, sonst wird es unübersichtlich:

$$\begin{aligned}
g_1 &= g_d(u_a - u_P) \text{ (D1)}, & g_2 &= g_d(u_b - u_P) \text{ (D2)} \\
g_3 &= g_d(-u_a) \text{ (D3)}, & g_4 &= g_d(-u_b) \text{ (D4)}
\end{aligned}$$

15.2 Die erste Zeile, ausführlich

F_a nach u_a abgeleitet, Glied für Glied:

Glied in F_a	Ableitung nach u_a	Wert
$I_D(u_a - u_P)$	$I'_D(u_a - u_P) \cdot 1$	$+g_1$
$-I_D(-u_a)$	$-I'_D(-u_a) \cdot (-1)$	$+g_3$
$-i_q$	hängt nicht von u_a ab	0
$G_{\min} u_a$		$+G_{\min}$

$$\frac{\partial F_a}{\partial u_a} = g_1 + g_3 + G_{\min}$$

Beim zweiten Glied ist die **Kettenregel** die Stelle, an der sich die meisten vertun. Das innere Argument ist $-u_a$, seine Ableitung ist -1 , und das äußere Minus des Zweigs kommt hinzu. Zwei Minuszeichen heben sich auf: der Beitrag ist **positiv**.

Die übrigen Einträge der ersten Zeile:

$$\frac{\partial F_a}{\partial u_b} = 0, \quad \frac{\partial F_a}{\partial u_P} = -g_1, \quad \frac{\partial F_a}{\partial i_q} = -1$$

15.3 Die ganze Matrix

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} g_1 + g_3 + G_{\min} & 0 & -g_1 & -1 \\ 0 & g_2 + g_4 + G_{\min} & -g_2 & +1 \\ -g_1 & -g_2 & \frac{1}{R} + g_1 + g_2 + G_{\min} & 0 \\ -1 & +1 & 0 & -R_i \end{pmatrix}$$

Drei Beobachtungen dazu.

Der Eintrag J_{aa} enthält g_1 und g_3 , also die Leitwerte beider Dioden, die an a hängen. Das ist kein Zufall — siehe Abschnitt 17.

Der Eintrag J_{ab} ist null. In Teil 2 stand dort $-1/R_i$: der Quellzweig verband a und b unmittelbar. Jetzt läuft die Verbindung über die vierte Unbekannte.

Die letzte Zeile enthält keinen Leitwert, sondern ± 1 und $-R_i$. Das ist die Handschrift der erweiterten Knotenanalyse.

Und man vergleiche sie mit der Matrix aus Abschnitt 12.4: es ist **dieselbe**. Was hier mühsam abgeleitet wurde, hat das Knotenpotentialverfahren dort unmittelbar aus der Zweigliste geliefert. Der Grund steht in Abschnitt 12.6.

15.4 Die Matrix hängt nicht von u_q und u_C ab

Beide gehen nur linear in **F** ein und verschwinden beim Ableiten. Praktisch heißt das: die Matrix muss zwar in jedem Newton-Durchgang neu gebildet werden, aber nur wegen der Diodenleitwerte.

16. Die Stempelregel — dasselbe ohne Ableiten

Man muss nicht ableiten. Es gibt eine Regel, die aus der Zweigliste direkt die Matrix erzeugt, und ein Simulationsprogramm arbeitet ausschließlich so. Sie ist nichts anderes als die Aufstellvorschrift aus Abschnitt 12.1, auf differentielle Leitwerte angewandt.

Für jedes Element mit einem Leitwert g zwischen den Knoten i und k :

$$+g \rightarrow J_{ii}, \quad +g \rightarrow J_{kk}, \quad -g \rightarrow J_{ik}, \quad -g \rightarrow J_{ki}$$

Liegt ein Ende auf Masse, entfällt alles, was diese Zeile oder Spalte betreffe — es bleibt nur der Diagonaleintrag.

Für jeden Zweig mit eigener Stromunbekannter stempelt man statt eines Leitwerts seine Inzidenz: -1 und $+1$ in die Zeile der Zweiggleichung und, gespiegelt, in die Spalte der Stromunbekannten.

Man geht die Liste einmal durch:

Zweig	zwischen	trägt bei	stempelt
D1	a, P	g_1	J_{aa}, J_{PP} plus; J_{aP}, J_{Pa} minus
D2	b, P	g_2	J_{bb}, J_{PP} plus; J_{bP}, J_{Pb} minus
D3	M, a	g_3	nur J_{aa} plus
D4	M, b	g_4	nur J_{bb} plus

Zweig	zwischen	trägt bei	stempelt
R	P, C	$1/R$	nur J_{PP} plus – u_C ist keine Unbekannte
GMIN	jeder Knoten, M	$G_{\min}$	nur die Diagonale
Quelle	a, b, Strom i_q	Inzidenz	$J_{a,i_q} = -1,$ $J_{b,i_q} = +1,$ $J_{q,a} = -1,$ $J_{q,b} = +1,$ $J_{q,i_q} = -R_i$

Man erhält dieselbe Matrix. Wer die Regel einmal verstanden hat, stellt Netzwerke beliebiger Größe auf, ohne je eine Ableitung zu bilden.

17. Zwei Proben für die Matrix

17.1 Die Symmetrie

Die Matrix ist **symmetrisch**. Das ist kein Zufall, sondern folgt daraus, dass jeder Zweig auf seine beiden Knoten gleich zurückwirkt – man sieht es an der Stempelregel unmittelbar.

Und sie ist die schärfste Rechenprobe, die zur Verfügung steht: ein vergessenes Minuszeichen oder eine vertauschte Kettenregel zerstört sie fast immer. Im Programm wird sie in jedem Prüflauf gemessen und ist **exakt null**.

17.2 Der Differenzenquotient

Die zweite Probe vergleicht die von Hand abgeleitete Matrix mit der numerisch gebildeten:

$$J_{ik} \approx \frac{F_i(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_k) - F_i(\mathbf{x} - h\mathbf{e}_k)}{2h}$$

Der zentrale Differenzenquotient ist dem einseitigen vorzuziehen: sein Fehler geht mit h^2 statt mit h . Mit $h = 10^{-7}$ stimmen beide Matrizen an drei wirklichen Arbeitspunkten des Laufs auf $1,2 \cdot 10^{-8}$ überein.

Man prüfe an **wirklichen** Arbeitspunkten, nicht an ausgedachten. Sonst prüft man Zustände, die nie vorkommen — und übersieht die, die vorkommen.

18. GMIN — warum jeder Knoten einen Widerstand nach Masse braucht

18.1 Das Problem

Sperren alle vier Dioden, so sind ihre Leitwerte praktisch null. Dann hängt der Knoten P nur noch über R am Kondensator, und a und b hängen nur noch an der Quellgleichung. Ohne einen Bezug gegen Masse wäre ihr Gleichtaktpotential unbestimmt: die Matrix wäre singulär, und das Programm bliebe stehen.

18.2 Die Abhilfe

SPICE löst das mit **GMIN**: jeder Knoten bekommt einen winzigen Leitwert gegen Masse, hier 10^{-9} S, also 1 GΩ. Er verfälscht nichts messbar, macht die Matrix aber unter allen Umständen regulär.

18.3 Wie knapp das ist — mit Zahlen

Der Vergleich zweier Zeitschritte aus dem laufenden Programm:

	Leitfall (t = 165,00 ms)	Sperrfall (t = 168,00 ms)
g_1	$1,488 \cdot 10^1$ S	$3,76 \cdot 10^{-156}$ S
g_2	$9,5 \cdot 10^{-281}$ S	$2,82 \cdot 10^{-208}$ S
g_4	$1,488 \cdot 10^1$ S	$1,185 \cdot 10^{-7}$ S

Die Leitwerte laufen über **vierhundert Zehnerpotenzen**. Das sind Zahlen, die kein Messgerät je sehen wird — aber die Shockley-Gleichung liefert sie, und das Verfahren rechnet mit ihnen weiter, ohne zu straucheln.

Das ist der Preis und zugleich der Vorzug dafür, **ohne Näherung** zu rechnen: es gibt keinen Umschaltzeitpunkt, an dem das Modell springt.

Die Konditionszahl der Matrix bleibt dank der Erweiterung überall handhabbar — an drei wirklichen Arbeitspunkten des Laufs:

Arbeitspunkt	Konditionszahl
Leitfall, größter Diodenstrom	$7,7 \cdot 10^1$

Arbeitspunkt	Konditionszahl
Sperrfall, kein Strom durch R	$2,9 \cdot 10^6$
steilste Flanke des Stroms	$1,4 \cdot 10^1$

Zum Vergleich: das reine Knotenpotentialverfahren käme im Sperrfall auf 10^{12} .

19. Das System auflösen

Vorweg: man invertiert die Matrix nicht. Der Gedanke liegt nahe — man kennt $\mathbf{Y}$ und $\mathbf{i}$ und möchte $\mathbf{u} = \mathbf{Y}^{-1}\mathbf{i}$ bilden —, führt aber aus drei Gründen am Ziel vorbei.

Es ist teurer. Eine Inverse zu bilden kostet ungefähr dreimal so viel wie das System einmal zu lösen, und gebraucht wird sie nur für diese eine rechte Seite. Bei 78 819 Auflösungen fällt das ins Gewicht.

Es ist ungenauer. Die Inverse einer schlecht konditionierten Matrix ist selbst mit Fehlern behaftet; multipliziert man sie anschließend mit $\mathbf{i}$, so kommen deren Fehler noch hinzu. Die Zerlegung löst unmittelbar und ist nachweislich rückwärtsstabil. Bei $R_i \rightarrow 0$ und sperrenden Dioden — den Fällen, in denen die Konditionszahl auf 10^6 steigt — ist das kein akademischer Unterschied.

Und sie ist voll besetzt. $\mathbf{Y}$ ist bei großen Netzwerken dünn besetzt, die Inverse ist es nie. Bei tausend Knoten wären das eine Million Zahlen statt einiger Tausend.

Ein Simulationsprogramm zerlegt deshalb, statt zu invertieren: einmal $\mathbf{Y} = \mathbf{LU}$, dann Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen.

Gauß oder Gauß-Jordan. Beide Namen begegnen einem, und sie bezeichnen nicht dasselbe. Das **Gauß-Verfahren** bringt die Matrix auf obere Dreiecksform und setzt dann von unten nach oben zurück; das ist die LU-Zerlegung. Das **Gauß-Jordan-Verfahren** räumt auch oberhalb der Diagonalen aus, bis die Einheitsmatrix dasteht — das kostet rund die Hälfte mehr und lohnt nur, wenn man die **Inverse** wirklich braucht. Für eine einzelne rechte Seite nimmt man Gauß.

Bei vier Unbekannten kann man das System auf drei Weisen lösen.

Mit einer Bibliotheksroutine. So macht es das Lehrprogramm: `numpy.linalg.solve` ruft LAPACK auf und rechnet dort eine **LU-Zerlegung mit Teilpivotierung** — also das Gauß-Verfahren mit Zeilentausch.

Mit dem Gauß-Verfahren von Hand. Lehrreich, aber bei vier Unbekannten schon mühsam. Wichtig ist der **Zeilentausch**, denn bei $R_i = 0$ steht eine Null auf der Hauptdiagonalen der letzten Zeile.

Durch Elimination von Hand. Für dieses System besonders lohnend, weil seine Struktur so viel hergibt. Aus der ersten Gleichung folgt unmittelbar

$$\Delta i_q = g_1 \cdot \Delta u_a \text{ (sinngemäß) } \dots$$

genauer: mit $d_1 = g_1 + g_3 + G_{\min}$ liefert die erste Zeile

$$\Delta i_q = d_1 \Delta u_a - g_1 \Delta u_P - b_1$$

Setzt man das in die vierte Zeile ein, so erhält man Δu_b als Funktion von Δu_a und Δu_P , und es bleiben zwei Gleichungen für zwei Unbekannte — die man mit der Kreuzregel löst. Rund dreißig Rechenschritte statt eines vollen Gauß-Verfahrens.

So rechnet der Dashboard-Kern: er eliminiert den Quellstrom von Hand und löst die verbleibenden zwei Gleichungen mit der **Cramerschen Regel**. Das ist kein Selbstzweck: bei zwanzigtausend Zeitschritten und vier Durchgängen je Schritt macht es den Unterschied zwischen 6,8 und 14,8 Mikrosekunden je Zeitschritt — also zwischen anderthalbfacher Echtzeit und dreiviertel Echtzeit.

20. Die Dämpfung — ohne sie geht es nicht

Ein ungedämpfter Newton-Schritt kann bei Dioden verheerend sein. Wir hatten in Abschnitt 7 festgehalten: $nV_T = 45,3 \text{ mV}$, und eine Änderung von einem Volt ändert den Strom um den Faktor $3,6 \cdot 10^9$.

Ein Schritt, der die Diodenspannung um mehrere Volt verwirft, führt in einen Bereich, in dem der Exponent überläuft und die Ableitung jede Bedeutung verliert. Das Verfahren findet von dort nicht mehr zurück.

Die Abhilfe ist schlicht: jede Komponente von Δ wird auf einen Höchstwert begrenzt, hier 0,5 V.

$$\Delta_i \leftarrow \max(-0,5 \text{ V}, \min(0,5 \text{ V}, \Delta_i))$$

Das kostet ein paar Durchgänge mehr und macht das Verfahren dafür zuverlässig. Im eingeschwungenen Betrieb greift die Begrenzung übrigens nie — nur beim Einschalten und beim Umschwingen.

Ergänzend wird der Exponent selbst begrenzt, rein gegen den Überlauf. Im konvergierten Ergebnis wird diese Grenze nie erreicht; sie fängt allein Zwischenschritte ab.

21. Das Abbruchkriterium

Zwei Bedingungen müssen **beide** erfüllt sein:

$$\max_i |F_i| < 10^{-12} \text{ A} \quad \text{und} \quad \max_i |\Delta_i| < 10^{-12} \text{ V}$$

Nur die erste zu prüfen genügt nicht: **F** kann klein sein, während die Lösung noch wandert — etwa bei einer flachen Kennlinie. Nur die zweite genügt auch nicht: ein gedämpfter Schritt kann klein sein, ohne dass man nahe an der Lösung wäre.

Und man braucht eine **Notbremse**: eine Höchstzahl von Durchgängen. Wird sie erreicht, ist etwas faul, und das Programm soll es sagen statt endlos zu rechnen.

TEIL V — VERFAHREN 3: DER EXPLIZITE EULER

22. Der explizite Euler

22.1 Herleitung

Die Differentialgleichung lautet

$$\frac{du_C}{dt} = f(u_P, u_C)$$

Man ersetzt die Ableitung durch den Differenzenquotienten nach vorn:

$$\frac{u_C^{k+1} - u_C^k}{\Delta t} \approx f(u_P^k, u_C^k)$$

und löst nach dem neuen Wert auf:

$$u_C^{k+1} = u_C^k + \Delta t f(u_P^k, u_C^k)$$

Man bildet die Steigung am **Anfang** des Schritts und geht mit ihr geradeaus weiter. Das ist der explizite Euler — das einfachste Verfahren, das es gibt, und für den Einstieg das durchsichtigste.

22.2 Seine Ordnung

Der Fehler eines Schrittes geht mit Δt^2 , der aufsummierte Fehler über eine feste Zeitspanne mit Δt . Das Verfahren ist von **erster Ordnung**: halbiert man die Schrittweite, so halbiert sich der Fehler.

Das ist nicht nur eine Angabe im Lehrbuch, sondern eine **Prüfvorschrift**. Misst man das Verhältnis und findet nicht 2, so stimmt etwas nicht — siehe Abschnitt 31.

22.3 Die Wahl der Schrittweite

Drei Zeitkonstanten kommen in dieser Schaltung vor:

	Wert
Periodendauer	20 ms
Ladezeitkonstante $(R_i + R) C$	11 ms

	Wert
Entladezeitkonstante $R_L C$	100 ms

Die kürzeste bestimmt die Schrittweite. Mit $\Delta t = 10 \mu\text{s}$ liegen tausend Schritte auf einer Ladezeitkonstante und zweitausend auf einer Periode — reichlich. Die Schrittweitenstudie bestätigt es: der Fehler beträgt dann 1,9 mV auf 20,7 V.

Die Diode begrenzt die Schrittweite **nicht**. Ihre Kennlinie ist beliebig steil, enthält aber keine Zeitkonstante — sie ist algebraisch und Sache von Newton, nicht von Euler.

23. Wie schnell sich die Kondensatorspannung ändern kann

Der Euler schreibt u_C fort. Wie groß der Zeitschritt dabei sein darf, entscheidet sich an einer einzigen Frage: **wie schnell ändert sich u_C** ? Diese Frage lässt sich in Schaltungsgrößen beantworten, ohne den Umweg über allgemeine Betrachtungen.

23.1 Die Änderungsgeschwindigkeit

Aus dem Knotensatz am Kondensatorknoten folgt unmittelbar

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C} \left(\underbrace{\frac{u_P - u_C}{R}}_{\text{was ankommt}} - \underbrace{\frac{u_C}{R_L}}_{\text{was die Last zieht}} \right)$$

Beide Ströme sind bekannt, sobald die Matrixgleichung gelöst ist: u_P ist eine ihrer Unbekannten, u_C ist die Zahl vom Schrittbeginn.

Für die Schrittweite kommt es darauf an, wie stark diese Änderungsgeschwindigkeit auf eine Änderung von u_C selbst reagiert. Steigt u_C um δ , so sinkt der ankommende Strom, und der Laststrom steigt:

$$\frac{\partial \dot{u}_C}{\partial u_C} = \frac{1}{RC} \left(\frac{\partial u_P}{\partial u_C} - 1 \right) - \frac{1}{R_L C} =: \lambda$$

Der Term $\partial u_P / \partial u_C$ sagt, wie stark der Brückenausgang der Kondensatorspannung folgt. Er liegt zwischen zwei anschaulichen Grenzfällen:

- **Alle Dioden sperren.** Dann ist P nur noch über R mit dem Kondensator verbunden, es fließt kein Strom, und u_P folgt u_C vollständig: $\partial u_P / \partial u_C = 1$. Dann bleibt $\lambda = -1/(R_L C)$ — der Kondensator entlädt sich nur über die Last.
- **Die Dioden leiten kräftig.** Dann hält die Quelle den Knoten P fest, und u_P reagiert kaum: $\partial u_P / \partial u_C \approx 0$. Dann ist $\lambda \approx -1/(RC) - 1/(R_L C)$ — Vorwiderstand und Last wirken zusammen.

Mit $R = 10 \, \Omega$, $R_L = 100 \, \Omega$ und $C = 1000 \, \mu\text{F}$ sind das $-10 \, 1/\text{s}$ beziehungsweise $-110 \, 1/\text{s}$, entsprechend Zeitkonstanten von $100 \, \text{ms}$ und $9,1 \, \text{ms}$.

23.2 Nachgemessen

Die beiden Grenzfälle sind keine Rechnung auf dem Papier — sie treten im Lauf tatsächlich auf. An drei Arbeitspunkten gemessen:

Arbeitspunkt	i_R	$\partial u_P / \partial u_C$	λ
Leitfall, $t = 164,84 \, \text{ms}$	677,1 mA	0,1018	$-99,8 \, 1/\text{s}$
Umschalten, $t = 196,49 \, \text{ms}$	339,8 mA	0,1124	$-98,8 \, 1/\text{s}$
Sperrfall, $t = 162,39 \, \text{ms}$	0,0 mA	1,0000	$-10,0 \, 1/\text{s}$

Der Sperrfall trifft die Grenze exakt, der Leitfall kommt ihr auf zwei Prozent nahe. Die schnellste Änderung, mit der zu rechnen ist, entspricht also einer Zeitkonstante von $9,1 \, \text{ms}$.

23.3 Stabilität und Schrittweite

Der explizite Euler bleibt stabil, solange die Änderung eines Schrittes das Ziel nicht überschießt, also solange $|1 + \lambda \Delta t| \leq 1$ gilt:

$$\Delta t \leq \frac{2}{|\lambda|_{\max}} = \frac{2}{110 \, 1/\text{s}} = 18,2 \, \text{ms}$$

Mit $\Delta t = 10 \, \mu\text{s}$ liegt man um mehr als drei Zehnerpotenzen darunter. **Die Schrittweite wird hier also nicht von der Stabilität bestimmt, sondern von der Genauigkeit** — die Ladestromstöße dauern nur wenige Millisekunden und sollen aufgelöst werden.

Das lässt sich am Ergebnis ablesen. Derselbe Lauf mit verschiedenen Schrittweiten:

Δt	Zeitschritte	Newton-Durchgänge, Mittel / größte	u_C Mittel	Abweichung gegen 5 μs
5 μs	40 000	3,64 / 5	20,765655 V	—
10 μs	20 000	3,94 / 6	20,766142 V	+0,49 mV
20 μs	10 000	4,08 / 7	20,767117 V	+1,46 mV
40 μs	5 000	4,28 / 10	20,769064 V	+3,41 mV
100 μs	2 000	4,95 / 16	20,774872 V	+9,22 mV
200 μs	1 000	6,09 / 18	20,784609 V	+19,0 mV
500 μs	400	10,74 / 31	20,819453 V	+53,8 mV
1000 μs	200	17,70 / 41	20,899028 V	+133 mV

Drei Dinge stehen in dieser Tabelle.

Der Fehler wächst linear — von 5 auf 10 auf 20 auf 40 μs verdoppelt er sich jedes Mal. Das ist die erste Ordnung, unmittelbar sichtbar.

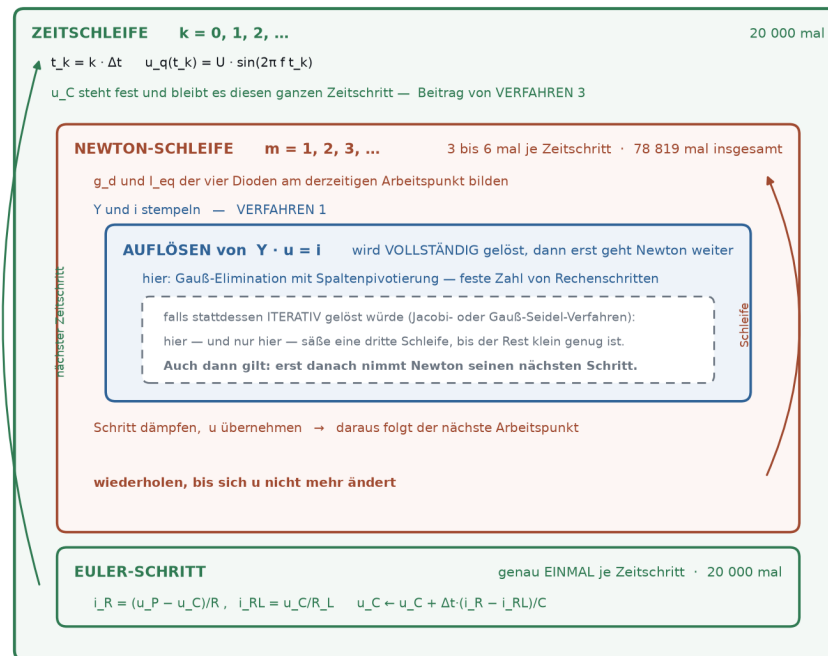
Nichts bricht zusammen, auch nicht bei 1 ms. Das bestätigt die Stabilitätsrechnung: bis 18 ms bleibt das Verfahren stabil, der Fehler wird nur größer.

Newton braucht mehr Durchgänge, je größer der Zeitschritt ist — von 3,64 auf 17,7 im Mittel. Der Grund ist einleuchtend: der Startwert für Newton ist der Arbeitspunkt des vorigen Zeitschritts, und je weiter der zurückliegt, desto schlechter ist er. Ein großer Zeitschritt spart also weniger Rechenzeit, als die Schrittzahl vermuten lässt.

TEIL VI — DIE VERSCHRÄNKUNG DER DREI VERFAHREN

24. Der Ablauf

Drei Ebenen, ineinandergelegt:



Jede innere Ebene wird FERTIG, bevor die äußere ihren nächsten Schritt tut. Newton-Schritte liegen nie im Auflösen.

Abbildung 6: Ganz innen das Auflösen der Matrixgleichung: eine Rechenvorschrift fester Länge. Darum herum die Newton-Schleife, die es wiederholt, bis die Diodenleitwerte zur Lösung passen. Ganz außen die Zeitschleife, an deren Ende der Euler den Zustand fortschreibt.

Als Erzählung:

Ausgangsstellung: Kondensator entladen, Potentiale null.

Ein Zeitschritt beginnt. Die Quellspannung wird ausgerechnet. u_C steht fest und bleibt diesen ganzen Zeitschritt unverändert.

Ein Newton-Durchgang besteht aus drei Handgriffen: Diodenleitwerte am derzeitigen Arbeitspunkt bilden, damit die Matrix füllen, die Matrixgleichung **einmal** lösen. Aus der Lösung folgt ein besserer Arbeitspunkt.

Das wird wiederholt, bis sich die Potentiale nicht mehr ändern — drei bis sechs Mal, und jedes Mal wird die Matrixgleichung neu gelöst.

Erst dann der Euler-Schritt: u_C wird fortgeschrieben.

Nächster Zeitschritt.

Dasselbe mit Zählern — k für die Zeitschritte, m für die Durchgänge:

$u_C = 0$, $u = 0$

für $k = 0, 1, 2, \dots$:

ZEITSCHLEIFE

$u_q = U \cdot \sin(2 \pi k \Delta t)$

für $m = 1, 2, 3, \dots$, Start: die Lösung von $k-1$

NEWTON-SCHLEIFE

g_d , I_{eq} der vier Dioden am Arbeitspunkt u

Y und i stempeln

$Y \cdot u_{neu} = i$ auflösen

$u \leftarrow u + \text{begrenze}(u_{neu} - u)$

bis sich u nicht mehr ändert

$i_R = (u_P - u_C)/R$, $i_{RL} = u_C/R_L$

$u_C \leftarrow u_C + \Delta t \cdot (i_R - i_{RL})/C$

EULER

	Anzahl über 200 ms
Zeitschritte	20 000
Newton-Durchgänge	78 819
Lösungen der Matrixgleichung	78 819 — genau eine je Durchgang
Euler-Schritte	20 000 — genau einer je Zeitschritt

25. Die Reihenfolge der Ebenen

Das Gleichungssystem wird **vollständig gelöst**, und erst danach folgt der nächste Newton-Schritt. Newton-Schritte liegen nicht im Lösen: Newton bildet den nächsten Arbeitspunkt aus der **Lösung** des linearisierten Systems, und eine halb gelöste Gleichung liefert keinen Arbeitspunkt.

Eine Ebene höher gilt dasselbe: der Euler-Schritt folgt, wenn Newton fertig ist. Damit:

Jede innere Ebene wird fertig, bevor die äußere ihren nächsten Schritt tut.

25.1 Was in jeder Ebene wiederholt wird — und was nicht

Ebene	wiederholt was?	Ende, wenn	hier
Zeitschleife (Euler)	nichts — sie schreitet fort	die Zeit erreicht ist	20 000 Schritte
Newton-Schleife	denselben Zeitpunkt, besserer Arbeitspunkt	die Änderung klein genug ist	3 bis 6 je Zeitschritt
Auflösen	bei direktem Löser: nichts	—	eine Rechenvorschrift fester Länge

Der Euler ist also gar keine Iteration: er rechnet nicht denselben Zeitpunkt besser und besser, sondern geht zum nächsten weiter. Es gibt dort kein Konvergenzkriterium.

25.2 Beim Auflösen ist die Matrix eingefroren

Für die Dauer einer Auflösung besteht die Matrix aus lauter festen Zahlen. Dafür sorgen Newton und Euler unmittelbar vorher — aber in **verschiedenem Takt**:

liefert	wird neu gebildet	bleibt eingefroren
Euler $\rightarrow u_C$, als Strom u_C/R	einmal je Zeitschritt	über alle Durchgänge dieses Zeitschritts
Newton $\rightarrow$ die vier g_d und I_{eq}	in jedem Durchgang	für die Dauer einer Auflösung

Daran sieht man auch, warum die Wiederholung endet: u_C steht still, und nur die Diodenleitwerte laufen auf die Lösung zu, zu der sie gehören. Erst wenn sie angekommen sind, rührt der Euler den Zustand an.

25.3 Woher jede Schleife kommt

Dieselbe Schaltung mit verschiedenen Bauelementen:

Schaltung	Newton nötig?	Zeitschleife nötig?	Auflösungen insgesamt
nur Widerstände	nein	nein	1
Widerstände und Kondensator	nein	ja	20 000
Dioden, kein Kondensator	ja	nein	etwa 4
Dioden und Kondensator	ja	ja	78 819

Die Nichtlinearität erzeugt die Newton-Schleife, der Energiespeicher die Zeitschleife. Das Auflösen selbst erzeugt keine.

26. Das Auflösen der Matrixgleichung

Newton bestimmt, **welche** Matrixgleichung gelöst wird, und entscheidet über die Wiederholung. Das Lösen selbst ist lineare Algebra und geschieht mit einem eigenen Verfahren:

	wer	was genau	wie oft
die Gleichung aufstellen	Knotenpotentialverfahren	Stromregeln, Besetzungsmuster	einmal
die Zahlen hineingeben	Zeitschleife	$u_q(t_k)$	je Zeitschritt
	Euler	den Zustand, als Strom u_C/R	je Zeitschritt
	Newton	die vier g_d und I_{eq}	je Durchgang
die Gleichung lösen	lineare Algebra	Gauß-Elimination, LU, Cramersche Regel, Inverse — oder ein iterativer Löser	je Durchgang
über Wiederholung entscheiden	Newton	Änderung klein genug?	je Durchgang

26.1 Direkte und iterative Löser

Familie	Verfahren	Aufwand bei n Unbekannten
direkt	Gauß-Elimination, LU-Zerlegung, Cramersche Regel, Inverse	fest, $\sim \frac{2}{3}n^3$; die Inverse dreimal so viel
iterativ	Jacobi-Verfahren, Gauß-Seidel- Verfahren, SOR-Verfahren, konjugierte Gradienten, GMRES	je Durchgang $\sim$ Zahl der besetzten Einträge

Für die iterativen entscheidet der **Spektralradius** der Iterationsmatrix: er muss unter 1 liegen. Ob das hier der Fall ist, lässt sich messen — `lineare_loeser.py` löst dieselbe Gleichung an drei wirklichen Arbeitspunkten auf alle drei Arten:

Arbeitspunkt	ρ Jacobi	ρ Gauß-Seidel	Durchgänge Jacobi	Gauß-Seidel
Leitfall	0,9670	0,9350	853	421
Umschalten	0,9405	0,8846	475	236
Sperrfall	1,0000	1,0000	keine Konvergenz	keine Konvergenz

(klassische Aufstellung, 3×3 . In der erweiterten 4×4 -Fassung steigt der Spektralradius im Sperrfall auf 1779 beziehungsweise $3,2 \cdot 10^6$.)

Im Sperrfall versagen beide. Sperren alle vier Dioden, so hängen die Knoten a und b nur noch über $G_{\min} = 10^{-9}$ S an Masse; die Matrix ist dann nur um diesen Betrag diagonal dominant, und die Iteration kommt nicht mehr voran. Die Brücke sperrt in jeder Periode einen erheblichen Teil der Zeit.

Und wo sie konvergieren, sind sie teuer: 421 Gauß-Seidel-Durchgänge gegen **ein** direktes Auflösen von rund dreißig Rechenschritten.

Matrixmultiplikationen sparen die iterativen Verfahren nicht: die Gauß-Elimination bildet ebenfalls keine Inverse und multipliziert keine Matrizen, und ein einziger Jacobi-Durchgang kostet ungefähr

so viel wie das ganze direkte Auflösen. Rückwärtsstabil ist die Gauß-Elimination mit Spaltenpivotierung an jeder regulären Matrix.

Dazu kommt: die erweiterte Aufstellung ist gar nicht diagonaldominant. Ihre Randzeile lautet $-u_a + u_b - R_i i_q = -u_q$, mit $-R_i$ auf der Diagonalen und zweimal 1 daneben; bei $R_i = 0$ steht dort **null**, und beide Verfahren sind nicht einmal definiert.

Reine Knotenanalyse — iterative Löser sind möglich.

Erweiterte Knotenanalyse — direkt lösen.

Deshalb rechnen Simulationsprogramme mit **dünnbesetzter LU-Zerlegung**: die Knotenleitwertmatrix hat je Zeile nur wenige besetzte Einträge, und bei geschickter Anordnung bleibt die Zerlegung fast so dünn wie die Matrix.

Das **Jacobi-Verfahren** ist ein Löser für lineare Gleichungssysteme; die **Jacobi-Matrix** aus Abschnitt 15 ist davon zu unterscheiden.

26.2 Ein Sonderfall: wenn der Euler im Auflösen steckt

Nimmt man den Kondensator mit in die Matrix (Abschnitt 13.2), so ist u_C eine der fünf Unbekannten, und $g_C = C/\Delta t$ **ist** die Integrationsformel. Der neue Wert von u_C steht dann unmittelbar in der Lösung; eine eigene Euler-Zeile gibt es nicht mehr.

	u_C außerhalb der Matrix	u_C in der Matrix
Unbekannte der Integrationsschritt geschieht Verfahren Newton liegt	4 nach dem Auflösen expliziter Euler um das Auflösen herum	5 im Auflösen impliziter Euler um das Auflösen herum

Die letzte Zeile ist die wichtige: **an Newtons Stellung ändert sich nichts**. Wandern kann allein der Integrationsschritt.

27. Die Voraussetzungen des Ergebnisses

Drei Voraussetzungen tragen das Ergebnis, und jede ist nachgeprüft.

27.1 Die Matrix bleibt regulär

Zwei Stellen sind gefährdet, beide sind abgesichert. **Die Quelle:** stünde ihr Leitwert $1/R_i$ in der Matrix, so würde diese für kleines R_i unbrauchbar — bei $1\text{ m}\Omega$ steigt die Konditionszahl auf $2 \cdot 10^{12}$. Deshalb steht dort der Quellstrom als eigene Unbekannte (Abschnitt 10.4). **Die sperrenden Dioden:** ihre Leitwerte werden numerisch null, deshalb bekommt jeder Knoten $G_{\min}$ nach Masse (Abschnitt 18). Nachgemessen bleibt die Konditionszahl an allen wirklichen Arbeitspunkten zwischen 14 und $2,8 \cdot 10^6$.

27.2 Die Abbruchschranke liegt neun Zehnerpotenzen tiefer als nötig

Newton bricht ab, wenn der Rest in den Knotengleichungen kleiner als 10^{-12} A **und** der letzte Korrekturschritt kleiner als 10^{-12} V ist. Der Fehler aus der Schrittweite beträgt bei $\Delta t = 10\text{ }\mu\text{s}$ rund 10^{-3} V — neun Zehnerpotenzen mehr. Die Lösung der Matrixgleichung darf also als exakt gelten; sie kostet Rechenzeit, keine Genauigkeit.

27.3 Was die Konvergenz trägt

Vier Vorkehrungen wirken zusammen, jede ist nötig:

Vorkehrung	wozu	Abschnitt
erweiterte Knotenanalyse	hält die Matrix auch für $R_i \rightarrow 0$ regulär	11.4
$G_{\min}$	hält sie regulär, wenn alle Dioden sperren	19
Dämpfung auf $\pm 0,5\text{ V}$	verhindert das Überlaufen der Exponentialfunktion	21
Startwert aus dem vorigen Zeitschritt	hält den Anfangsabstand klein	25

Nachgemessen über den gesamten Lauf, für Innenwiderstände von $10\text{ }\Omega$ bis null:

R_i	$10\text{ }\Omega$	$1\text{ }\Omega$	$0,1\text{ }\Omega$	$1\text{ m}\Omega$	$1\text{ }\mu\Omega$	0
Durchgänge	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Mittel						

R_i	10 Ω	1 Ω	0,1 Ω	1 m Ω	1 $\mu\Omega$	0
größte Zeitschritte ohne Konvergenz	6	6	6	6	6	6
	0	0	0	0	0	0

Von zwanzigtausend Zeitschritten erreicht **jeder einzelne** die Abbruchschranke, und die Zahl der Durchgänge bleibt über sieben Zehnerpotenzen des Innenwiderstands unverändert.

27.4 Die Schrittweite

Die Schrittweitenstudie in Abschnitt 32 halbiert Δt und misst den Fehler: er halbiert sich mit, Verhältnis 2,01 / 2,03 / 2,05. Bei $\Delta t = 10 \mu s$ bleiben 1,9 mV auf 20,8 V — ein Zehntel Promille, für die Zielsetzung aus Abschnitt 2 reichlich.

28. Die Fehlerbilanz

Quelle	Ursache	Größenordnung hier
Modellfehler	die Shockley-Gleichung ist selbst ein Modell	nicht Gegenstand dieser Rechnung
Diskretisierungsfehler	der Euler ersetzt die Kurve durch ihre Tangente	$\approx 0,5 \text{ mV}$ bei $\Delta t = 10 \mu s$
Abbruchfehler des Newton	endliche Schranke	10^{-12}
Rundungsfehler	endliche Stellenzahl beim Auflösen	$\approx 10^{-10}$

Der Diskretisierungsfehler beherrscht alles — neun Zehnerpotenzen über dem Newton-Abbruchfehler. Wer genauer rechnen will, setzt an der Schrittweite oder am Integrationsverfahren an; an Newton zu schrauben brächte nichts. Und umgekehrt wäre eine schärfere Newton-Schranke verschenkte Rechenzeit; die 10^{-12} sind so gewählt, damit die Prüfungen in Teil VIII aussagekräftig bleiben.

29. Was jedes Verfahren beiträgt

Jedes der drei Verfahren wird einzeln geprüft. Alle Zahlen sind gemessen.

29.1 Das Knotenpotentialverfahren trägt die Rechnung

knotenpotential_pur.py führt denselben Lauf über dieselben 20 000 Zeitschritte durch, aber **ausschließlich mit dem Knotenpotentialverfahren**: kein Fehlervektor, kein Korrekturschritt, keine Jacobi-Matrix. In jedem Durchgang wird jede Diode durch ihr Ersatzschaltbild ersetzt, **Y** und **i** werden gestempelt, **Yu = i** wird nach den Potentialen aufgelöst.

	nur Knotenpotentialverfahren	mit Newton-Schreibweise
Auflösungen	77 443	78 819
u_C Mittel, letzte Periode	20,766142446 V	20,766142446 V
Brummspannung	1,190136361 V	1,190136361 V

Größter Unterschied über alle Zeitschritte: $3,9 \cdot 10^{-14}$ V. Was Newton beisteuert, ist nicht die Rechnung, sondern die Vorschrift, sie zu wiederholen.

29.2 Die Matrix muss in jedem Durchgang neu gebildet werden

Das *vereinfachte Newton-Verfahren* behält die Matrix mehrere Durchgänge lang und nimmt dafür mehr Durchgänge in Kauf. Gemessen über 50 ms:

Y wird gebildet	Auflösungen	Zeitschritte ohne Konvergenz	u_C daneben um
in jedem Durchgang neu	19 571	0	—
einmal je Zeitschritt, Grenze 400	57 799	55	3,8 mV
einmal je Zeitschritt, Grenze 2000	2 062 501	1012	10,2 V

An dieser Schaltung trägt es nicht: an den Umschaltstellen konvergiert das Verfahren nicht mehr, und eine höhere Iterationsgrenze verschlechtert das Ergebnis. Beim Umschalten ändern sich die Diodenleitwerte um Hunderte von Zehnerpotenzen, von 10^{-280} S auf 15 S.

29.3 Die Übersicht

lässt man weg	Folge	gemessen
die Erweiterung um den Quellstrom	Konditionszahl über 10^{12} ; Newton erreicht die Schranke nicht	Abschnitt 10.3
$G_{\min}$	im Sperrfall verliert die Matrix ihren Rang	Abschnitt 18
das Neubilden von $\mathbf{Y}$ je Durchgang die Dämpfung	keine Konvergenz an den Umschaltstellen die Exponentialfunktion überläuft beim ersten großen Schritt	30.2 Abschnitt 20
eine zu große Schrittweite	Fehler wächst linear; ab 18 ms instabil	Abschnitt 23.3
das Wiederverwenden des Startwerts	die Zahl der Durchgänge vervielfacht sich	Abschnitt 24

Fällt eines aus, so fällt nicht die Genauigkeit ab — es rechnet gar nicht mehr.

TEIL VII — DIE HANDRECHNUNG

30. Drei Zeitschritte ohne Auslassung

Alle folgenden Zahlen stammen aus dem laufenden Programm.
Parameter: $\hat{u}_q = 30 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $R_i = 1 \Omega$, $R = 10 \Omega$,
 $C = 1000 \mu\text{F}$, $R_L = 100 \Omega$, Diode 1N4148, $\Delta t = 10 \mu\text{s}$.

Die Rechnung ist nach den drei Ebenen aus Abbildung 2 und Abbildung 6 gegliedert; jeder Abschnitt trägt die Ebene, in der er steht.

30.1 Ein vollständiger Zeitschritt, $k = 16500$, $t = 165,000 \text{ ms}$

Das ist der Scheitel der Quellspannung: $50 \cdot 0,165 = 8,25$ Perioden, also eine Viertelperiode nach dem letzten Nulldurchgang.

ZEITSCHLEIFE — Beginn des Schrittes

$$u_q = 30 \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,165) = +30,000000 \text{ V}$$

Der Zustand vom vorigen Schritt lautet $u_C = +20,830935182 \text{ V}$. Er ist für diesen ganzen Zeitschritt eine **feste Zahl** und geht als eingprägter Strom $u_C/R = 2,0830935 \text{ A}$ in die dritte Zeile der rechten Seite ein.

Startwerte für die Wiederholung — die Lösung des Schrittes $k = 16499$:

$$u_a = +28,446797, \quad u_b = -0,878892, \quad u_P = +27,567904 \text{ V}, \quad i_q = +0,674163 \text{ A}$$

NEWTON-DURCHGANG 1

Erstens: die vier Dioden auswerten. Aus den Startwerten folgen die Diodenspannungen, daraus Strom und differentieller Leitwert:

Diode	Spannung v	Strom $I_D(v)$	Leitwert g_d	Ersatzstrom I_{eq}
D1 (a $\rightarrow$ P)	+0,878892 V	+0,674163 A	14,88458 S	-12,407781 A
D2 (b $\rightarrow$ P)	-28,446797 V	-2,52 $\cdot 10^{-9}$ A	9,5 $\cdot 10^{-281}$ S	-2,52 $\cdot 10^{-9}$ A
D3 (M $\rightarrow$ a)	-28,446797 V	-2,52 $\cdot 10^{-9}$ A	9,5 $\cdot 10^{-281}$ S	-2,52 $\cdot 10^{-9}$ A

Diode	Spannung v	Strom $I_D(v)$	Leitwert g_d	Ersatzstrom I_{eq}
D4 (M → b)	+0,878892 V	+0,674163 A	14,88458 S	−12,407781 A

D1 und D4 leiten, D2 und D3 sperren. Der Strom nimmt den Weg Quelle → a → D1 → P → R → C und über M → D4 → b zurück.

Die sperrenden Dioden führen **nicht null**, sondern den Sättigungssperrstrom $-I_S = -2,52$ nA, und ihr Leitwert ist nicht null, sondern 10^{-281} S. Es gibt keinen Umschalt­punkt — das ist der Unterschied zum Knickkennlinienmodell.

Der große negative Ersatzstrom von $-12,41$ A ist kein Fehler: Leitwert und Stromquelle zusammen geben die $0,674$ A wieder, denn $14,88458 \cdot 0,878892 - 12,407781 = 0,674163$ A.

Zweitens: stempeln. Die vier Leitwerte, $1/R = 0,1$ S, $G_{\min}$ und die Inzidenz des Quellzweigs ergeben

$$\mathbf{Y} = \left(\begin{array}{ccc|c} 14,8846 & 0 & -14,8846 & -1 \\ 0 & 14,8846 & \approx 0 & +1 \\ -14,8846 & \approx 0 & 14,9846 & 0 \\ \hline -1 & +1 & 0 & -1 \end{array} \right), \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} +12,4078 \\ -12,4078 \\ -10,3247 \\ -30 \end{pmatrix}$$

Jeder Eintrag ist nachprüfbar. Diagonale von a: $g_1 + g_3 + G_{\min} = 14,88458$. Diagonale von P: $1/R + g_1 + g_2 + G_{\min} = 0,1 + 14,88458 = 14,9846$. Rechte Seite bei a: $I_{eq3} - I_{eq1} = -2,5 \cdot 10^{-9} + 12,407781 = +12,4078$ A. Rechte Seite bei P: $u_C/R + I_{eq1} + I_{eq2} = 2,0831 - 12,4078 = -10,3247$ A.

Drittens: auflösen. Das Gauß-Verfahren liefert

$$u_a = +28,447377091, \quad u_b = -0,878865174, \\ u_P = +27,568511919 \text{ V}, \quad i_q = +0,673757735 \text{ A}$$

Die größte Änderung gegenüber dem Startwert beträgt $6,08 \cdot 10^{-4}$ V — weit unter der Dämpfungsschranke von $0,5$ V, die also nicht wirksam wird, und weit über der Abbruchschranke von 10^{-12} V. Es wird wiederholt.

NEWTON-DURCHGANG 2

Mit den neuen Potentialen ändern sich die Diodenspannungen geringfügig, und damit die Leitwerte:

$$g_1 = g_4 = 14,87564 \text{ S} \quad \text{statt} \quad 14,88458 \text{ S}$$

Matrix und rechte Seite werden **neu gestempelt** — $Y_{aa} = 14,8756$, $i_a = +12,3999$ — und das System **erneut aufgelöst**:

$$\begin{aligned} u_a &= +28,447377098, & u_b &= -0,878865166, \\ u_P &= +27,568511934 \text{ V}, & i_q &= +0,673757736 \text{ A} \end{aligned}$$

Änderung: $1,47 \cdot 10^{-8} \text{ V}$. Noch über der Schranke.

NEWTON-DURCHGANG 3

Wieder auswerten, wieder stempeln, wieder auflösen. Die Leitwerte ändern sich jetzt erst in der siebten Stelle, die Potentiale um $4,97 \cdot 10^{-14} \text{ V}$. Beide Schranken sind unterschritten, die Wiederholung endet.

Durchgang	größte Änderung
1	$6,08 \cdot 10^{-4} \text{ V}$
2	$1,47 \cdot 10^{-8} \text{ V}$
3	$4,97 \cdot 10^{-14} \text{ V}$

In jedem Durchgang verdoppelt sich die Zahl der richtigen Stellen: $10^{-4} \rightarrow 10^{-8} \rightarrow 10^{-14}$. Das ist die quadratische Konvergenz, für die man Newton nimmt — und der Grund, warum drei Durchgänge genügen.

EULER-SCHRITT — Ende des Zeitschritts

Erst jetzt, nachdem die Wiederholung beendet ist, wird der Zustand fortgeschrieben. Aus der endgültigen Lösung:

$$\begin{aligned} i_R &= \frac{27,568511934 - 20,830935182}{10} = +0,673757675 \text{ A} \\ i_{R_L} &= \frac{20,830935182}{100} = +0,208309352 \text{ A} \\ \frac{du_C}{dt} &= \frac{0,673757675 - 0,208309352}{10^{-3}} = +465,448323 \frac{\text{V}}{\text{s}} \end{aligned}$$

$$u_C \leftarrow 20,830935182 + 10^{-5} \cdot 465,448323 = +20,835589665 \text{ V}$$

Der Kondensator wird geladen: in zehn Mikrosekunden um 4,65 mV. Von den 674 mA durch R gehen 208 mA in die Last und 466 mA in den Kondensator.

Damit ist der Zeitschritt beendet. Gerechnet wurden: **eine** Auswertung der Quellspannung, **drei** Auswertungen der Diodenkennlinien, **drei** Stempelvorgänge, **drei** Auflösungen der Matrixgleichung und **ein** Euler-Schritt.

30.2 Was herauskommt und was in den nächsten Schritt eingeht

Der Schritt $k = 16500$ ist damit fertig. Sein Ergebnis:

Größe	Wert am Ende des Schrittes
u_a	+28,447377098 V
u_b	−0,878865166 V
u_P	+27,568511934 V
i_q	+0,673757736 A
u_C	+20,835589665 V — neuer Zustand

Von diesen fünf Zahlen geht in den nächsten Schritt Verschiedenes ein, und es lohnt, das genau zu trennen:

geht über nach $k = 16501$	als was	Wirkung
$u_C = 20,835589665$ V	Zustand	bestimmt das Ergebnis; er ist die einzige Größe, die den Schritt überdauert
u_a, u_b, u_P, i_q	Startwerte der Wiederholung	bestimmen nur die <i>Zahl der Durchgänge</i> , nicht das Ergebnis

Alles andere wird verworfen und neu gebildet: die Diodenleitwerte, die Ersatzströme, die Matrix, die rechte Seite. Nichts davon überdauert den Schritt.

Neu hinzu kommt allein die Quellspannung:

$$u_q(t_{16501}) = 30 \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,16501) = +29,999851956 \text{ V}$$

Sie ist um 0,148 mV gefallen — der Scheitel ist überschritten.

Der Schritt $k = 16501$ läuft dann genauso ab. Mit dem neuen Zustand und den alten Potentialen als Startwerten:

Durchgang	g_1	größte Änderung
1	14,875634 S	$4,31 \cdot 10^{-4} \text{ V}$
2	14,866115 S	$1,67 \cdot 10^{-8} \text{ V}$
3	14,866112 S	$3,55 \cdot 10^{-15} \text{ V}$

$$u_a = +28,447689378, \quad u_b = -0,878836162, \quad u_P = +27,568853218 \text{ V}$$

$$i_R = +0,673326355 \text{ A}, \quad u_C \leftarrow +20,840239370 \text{ V}$$

Der Vergleich beider Schritte nebeneinander:

	$k = 16500$	$k = 16501$
u_q	+30,000000 V	+29,999852 V
u_C am Anfang	+20,830935 V	+20,835590 V
u_P	+27,568512 V	+27,568853 V
i_R	+0,673758 A	+0,673326 A
Newton-Durchgänge	3	3
u_C am Ende	+20,835590 V	+20,840239 V

Der Kondensator steigt um weitere 4,65 mV, der Ladestrom fällt leicht, weil die Quellspannung nachlässt und u_C steigt. Drei Durchgänge wie zuvor — das Muster wiederholt sich zwanzigtausendmal.

Warum der Startwert so wichtig ist. Newton beginnt jeden Zeitschritt bei der Lösung des vorigen, und zwischen zwei Schritten ändert sich u_P nur um 0,34 mV. Deshalb ist der erste Rest bereits winzig und drei Durchgänge genügen. Startete man jedes Mal bei null, so bräuchte man ein Vielfaches — und an den Umschaltstellen womöglich gar keine Konvergenz.

30.3 Der Sperrfall: alle vier Dioden sperren

Drei Millisekunden später hat die Quelle den Scheitel verlassen, der Kondensator ist auf 20,85 V geladen, und keine Diode leitet mehr:

$$v_{D1} = -15,45 \text{ V}, \quad v_{D2} = -20,89 \text{ V}, \quad v_{D3} = -5,40 \text{ V}, \quad v_{D4} = +0,034 \text{ V}$$

D4 sieht noch 34 mV in Durchlassrichtung — zu wenig für nennenswerten Strom (2,85 nA), aber genug für einen Leitwert von $1,185 \cdot 10^{-7} \text{ S}$.

Der Strom durch R beträgt jetzt $-2,6 \cdot 10^{-8} \text{ A}$, also praktisch null. Der Kondensator speist allein die Last:

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{-2,6 \cdot 10^{-8} - 0,2085458}{10^{-3}} = -208,55 \frac{\text{V}}{\text{s}}$$

Er entlädt sich mit 2,09 mV je Zeitschritt — halb so schnell, wie er zuvor geladen wurde. Auch hier braucht Newton nur vier Durchgänge.

TEIL VIII — PRÜFEN, STATT ZU GLAUBEN

31. Sieben Prüfungen und was sie sichern

Ein Simulationsergebnis ist nur so viel wert wie die Prüfungen, die es überstanden hat. Sieben sind es, und jede schließt eine andere Fehlerart aus.

Prüfung	Was sie ausschließt	Ergebnis
Jacobi-Matrix gegen den Differenzenquotienten, an drei wirklichen Arbeitspunkten	einen Fehler beim Ableiten	$1,2 \cdot 10^{-8}$
Symmetrie der Jacobi-Matrix	ein vergessenes Vorzeichen	exakt null
Knotensatz aus den Potentialen neu gebildet	dass das Programm sich selbst bestätigt	Rest $1,4 \cdot 10^{-13}$ A
Leistungsbilanz über eine volle Periode	einen fehlenden oder doppelt gezählten Zweig	schließt auf $4,2 \cdot 10^{-4}$
Schrittweitenstudie	einen Fehler im Integrationsverfahren	Verhältnis 2,01 / 2,03 / 2,05
derselbe Lauf allein mit dem Knotenpotentialverfahren (Abschnitt 30.1)	dass das Verfahren nur zum Aufschreiben diente und in Wahrheit etwas anderes rechnete	$3,9 \cdot 10^{-14}$ V
Dashboard-Kern gegen Lehrprogramm und gegen die reine Potentialform	dass die drei Fassungen auseinanderlaufen	10^{-11} V bzw. $2,5 \cdot 10^{-11}$ V

Die dritte verdient eine Bemerkung. Es genügt **nicht**, den Rest **F** abzufragen, den das Newton-Verfahren ohnehin klein gemacht hat — das prüfte nur, ob das Programm tut, was es tut. Geprüft wird deshalb anders: aus den gefundenen Potentialen werden alle Zweigströme **noch einmal** gebildet und an jedem Knoten aufsummiert.

32. Die Schrittweitenstudie im Einzelnen

Δt	$u_C(200 \text{ ms})$	Fehler	Verhältnis
40 μs	20,741617 V	$7,889 \cdot 10^{-3} \text{ V}$	
20 μs	20,737645 V	$3,917 \cdot 10^{-3} \text{ V}$	2,01
10 μs	20,735661 V	$1,933 \cdot 10^{-3} \text{ V}$	2,03
5 μs	20,734670 V	$9,417 \cdot 10^{-4} \text{ V}$	2,05
2,5 μs	20,734174 V	$4,460 \cdot 10^{-4} \text{ V}$	2,11

Bezug ist ein Lauf mit 0,25 μs . Halbiert man die Schrittweite, halbiert sich der Fehler — das Kennzeichen eines Verfahrens erster Ordnung.

Dass das Verhältnis am Ende leicht über 2 steigt, ist kein Widerspruch: der Bezugswert ist selbst mit einem Fehler behaftet, und je näher man ihm kommt, desto stärker fällt der ins Gewicht.

33. Die Leistungsbilanz

	Leistung
Quelle gibt ab	5,9031 W
davon Innenwiderstand	0,1117 W
vier Dioden	0,3597 W
Vorwiderstand R	1,1173 W
Last R_L	4,3138 W
Kondensator, netto über eine Periode	0,0030 W
Rest	$-2,5 \cdot 10^{-3} \text{ W}$

Der Kondensator nimmt über eine volle Periode netto nichts auf — er gibt in der Entladephase zurück, was er in der Ladephase aufgenommen hat. Die 3 mW sind der Rest des noch nicht ganz abgeklungenen Einschwingens.

34. Die Gegenrechnung mit fremden Werkzeugen

Zwei weitere Prüfungen stehen außerhalb des Programms.

Gegen einen fremden Löser. Dieselbe Schaltung, gerechnet mit `scipy: solve_ivp` mit dem Verfahren LSODA für die Zeitintegration und `fsolve` für das nichtlineare System — kein einziger Rechenweg gemeinsam.

	Mittelwert	Brummspannung
scipy	20,7686 V	1,1891 V
dieses Programm	20,7661 V	1,1901 V

Unterschied 2,4 mV, also 0,012 %.

Gegen den Vorgänger. Setzt man den Vorwiderstand auf $R = 1 \text{ m}\Omega$, so fällt die Schaltung mit der aus Teil 2 zusammen: die Knoten P und C verschmelzen. Beide Programme müssen dann dasselbe liefern — und tun es:

	u_C Mittelwert	Brummspannung	Spitzenstrom D1
Programm aus Teil 2	7,919215 V	0,5954 V	224,275 mA
dieses Programm, $R = 1 \text{ m}\Omega$	7,919185 V	0,5954 V	224,269 mA

Das ist die beste Art, ein neues Programm zu prüfen: man führt es in einen Grenzfall, für den man bereits ein geprüftes Ergebnis hat.

TEIL IX — DAS ERGEBNIS

35. Die Zahlen

Im eingeschwungenen Zustand:

Größe	Wert
Kondensatorspannung im Mittel	20,766 V
größter Wert	21,360 V
kleinster Wert	20,170 V
Brummspannung	1,190 V, das sind 5,7 %
Laststrom im Mittel	207,7 mA
Spitzenstrom durch D1	676,9 mA
Verlust vom Scheitel bis zum Kondensator	8,640 V
Newton-Durchgänge je Zeitschritt	im Mittel 3,9, höchstens 6

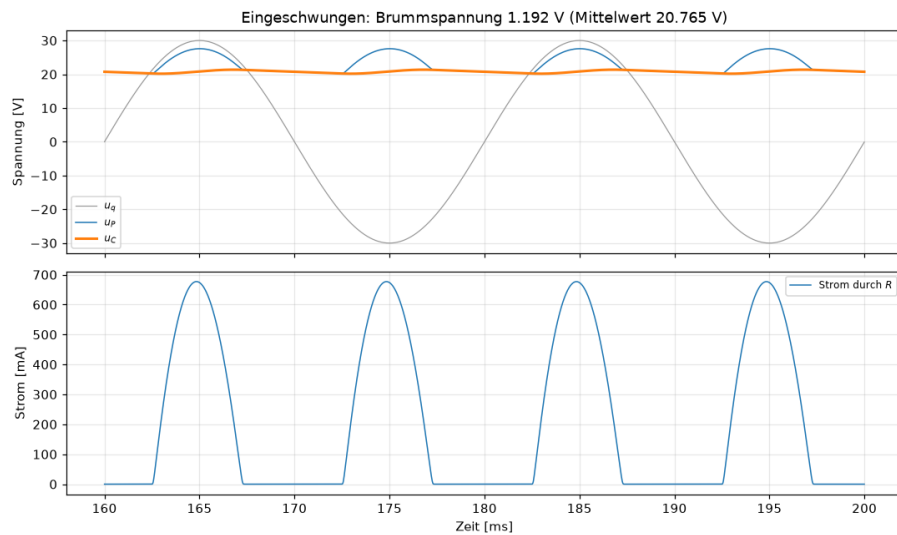


Abbildung 7: Die letzten zwei Perioden, gedehnt. Der Strom fließt nur während eines Bruchteils der Halbwelle — dafür mit hohem Scheitelwert.

36. Drei Beobachtungen, die man deuten sollte

36.1 Die Ströme fließen in kurzen, hohen Stößen

Der Laststrom beträgt im Mittel 208 mA, der Spitzenstrom durch die Diode aber 677 mA — mehr als das Dreifache.

Die Ursache ist der Kondensator: er wird nur nachgeladen, solange die Quellspannung über seiner eigenen liegt, und das ist nur ein Bruchteil jeder Halbwelle. Deshalb hat jeder Gleichrichter mit Ladekondensator einen schlechten Formfaktor — und deshalb belasten solche Netzteile das Netz mit Oberschwingungen.

36.2 Die Brummspannung folgt einer einfachen Abschätzung

In der Sperrphase speist der Kondensator allein die Last:

$$\Delta u_C \approx \frac{I_L t_{\text{sperr}}}{C} = \frac{0,208 \text{ A} \cdot 5,7 \text{ ms}}{1000 \mu\text{F}} \approx 1,19 \text{ V}$$

Das trifft den gerechneten Wert. Die Sperrzeit von 5,7 ms liest man aus dem Bild ab: bei 50 Hz und Zweiweggleichrichtung stehen 10 ms je Halbwelle zur Verfügung, von denen die Ladung gut vier beansprucht.

Solche Abschätzungen sind wichtig. Ein Simulationsergebnis, das man nicht grob nachrechnen kann, sollte man nicht glauben.

36.3 Wo die 8,6 V bleiben

Die Bilanz im Scheitel, wo $u_q = 30,000 \text{ V}$ ist:

Innenwiderstand R_i , $0,674 \text{ A} \times 1 \Omega$	0,674 V
Diode D1	0,879 V
Diode D4	0,879 V
Vorwiderstand R, $0,674 \text{ A} \times 10 \Omega$	6,738 V
bleibt am Kondensator	20,830 V
Summe	30,000 V

Der Vorwiderstand ist der Hauptverbraucher. Er begrenzt den Ladestromstoß und bezahlt das mit Verlustleistung — das ist der Zielkonflikt jeder solchen Schaltung.

36.4 Warum ein kleinerer Vorwiderstand nur scheinbar besser ist

Der Vorwiderstand ist die Kenngröße, über die man beim Entwurf am ehesten nachdenkt. Verkleinert man ihn, so rückt die Kondensatorspannung an den Scheitelwert heran — das ist der erwünschte Teil. Was gleichzeitig geschieht, zeigt die vollständige Reihe. Alle Zeilen mit $U = 30 \text{ V}$, 50 Hz , $C = 1000 \mu\text{F}$, $R_L = 100 \Omega$, 1N4148:

R_i	R	u_C Mittel	Brummspannung	i_{D1} Spitze
1 Ω	10 Ω	20,767 V	1,189 V	5,73 %
1 Ω	5 Ω	22,872 V	1,448 V	6,33 %
1 Ω	2 Ω	24,613 V	1,708 V	6,94 %
1 Ω	1 Ω	25,349 V	1,838 V	7,25 %
1 Ω	0,5 Ω	25,765 V	1,919 V	7,45 %
0,1 Ω	1 Ω	26,128 V	1,995 V	7,64 %
0,1 Ω	0,5 Ω	26,624 V	2,114 V	7,94 %
0,1 Ω	0,1 Ω	27,029 V	2,230 V	8,25 %

Drei Dinge stehen in dieser Tabelle.

Erstens: die Gleichspannung steigt — von 20,8 V auf 27,0 V. Das ist der gefällige Teil, und er ist echt: der Spannungsteiler aus R und R_L verschwindet, es bleiben nur noch die beiden Diodenspannungen.

Zweitens: die Brummspannung steigt mit. Von 1,19 V auf 2,23 V, also fast auf das Doppelte — und auch bezogen auf den Mittelwert, von 5,7 % auf 8,3 %. Das ist kein Rechenfehler, sondern die Abschätzung aus 27.2:

$$\Delta u_C \approx \frac{I_L}{2fC}, \quad I_L = \frac{\bar{u}_C}{R_L}$$

Eine höhere Gleichspannung bedeutet einen höheren Laststrom, und der entlädt den Kondensator in der Sperrphase schneller. **Der Vorwiderstand glättet nicht.** Geglättet wird allein von C und R_L ; R verschiebt nur den Arbeitspunkt.

Drittens: der Diodenstoßstrom wächst ins Unhaltbare — von 677 mA auf 2625 mA. Genau das ist die Aufgabe von R : Er ist ein *Strombegrenzer*, kein Filter. Wer ihn wegnimmt, nimmt der Schaltung ihren einzigen Schutz gegen den Einschaltstromstoß. Eine 1N4148 ist schon bei 677 mA falsch gewählt (§37); bei 2,6 A ist auch eine 1N4007 nicht mehr sicher.

Wer also die Brummspannung wirklich senken will, hat nur zwei Stellschrauben: **größeres C** oder **kleinerer Laststrom**. Am Dashboard sieht man das unmittelbar — C verdoppeln halbiert die Brummspannung, R verkleinern nicht.

Dieser Zielkonflikt — Gleichspannung gegen Stoßstrom, bei unveränderter Glättung — ist der eigentliche Entwurfsinhalt dieser Schaltung. Er lässt sich mit Näherungsmodellen für die Dioden nicht sauber ausrechnen, weil die Stromspitze empfindlich vom

Kennlinienverlauf im Leitbereich abhängt. Das ist der praktische Grund, warum hier ohne jede Näherung nach Shockley gerechnet wird.

37. Ein Wort zur Bauteilwahl

Die Rechnung ergibt Diodenstromspitzen von 677 mA. Eine 1N4148 verträgt 200 mA Dauerstrom. Das Modell rechnet richtig — die Shockley-Gleichung kennt keine Grenze —, aber das Bauteil wäre in dieser Schaltung falsch gewählt. Für 30 V an 100 Ω gehörte eine 1N4007 hin.

Das ist eine allgemeine Lehre aus der Simulation: **ein Modell sagt nie von sich aus, dass ein Bauteil überlastet ist.** Es sagt nur, was die Gleichung hergibt. Die Grenzen muss man selbst kennen und selbst prüfen.

TEIL X — SELBST AUSPROBIEREN

38. Das Dashboard

Wer die Zusammenhänge sehen will statt sie nur zu lesen, startet

```
python3 bruecke_dashboard.py
```

und ruft `http://localhost:8090` auf. Es wird nichts installiert — das Dashboard braucht nur die Standardbibliothek.

Alle Kenngrößen wirken sofort, ohne Neustart. Man kann den Kondensator verkleinern und zusehen, wie die Brummspannung wächst; den Vorwiderstand vergrößern und sehen, wie die Stromspitzen abflachen und der Verlust steigt; den Innenwiderstand bis auf **null** herunterdrehen; das Diodenmodell wechseln.

Was die beiden Bilder zeigen. Oben die Spannungen: u_q als graue Sinuslinie, u_P am Brückenausgang, u_C am Kondensator. Zwischen den Ladephasen fallen u_P und u_C zusammen — dann fließt kein Strom durch R , und das ist die schnellste Sichtprüfung, ob die Rechnung stimmt.

Unten die Ströme: i_R durch den Vorwiderstand als durchgezogene Linie, darüber gestrichelt i_{D1} und i_{D2} , dazu der Laststrom i_{RL} . Die Diodenströme liegen zwangsläufig *auf* i_R , denn es gilt $i_R = i_{D1} + i_{D2}$, und in jeder Halbwelle leitet nur eine der beiden. Deshalb sind sie gestrichelt gezeichnet: so bleibt die durchgezogene Summenkurve sichtbar und man sieht, wie die beiden Diodenpaare einander ablösen. Dass der Mittelwert von i_R mit dem Mittelwert von i_{RL} zusammenfällt, ist die Ladungsbilanz des Kondensators — im eingeschwungenen Zustand muss sie aufgehen.

Zwei Betriebsarten:

- *begrenzt* — rechnet die eingestellte Zeit und hält an. Für saubere, wiederholbare Läufe.
- *unbegrenzt* — läuft weiter wie ein Oszilloskop. Für das Spielen mit den Reglern.

Das Tempo ist ein Echtzeitfaktor; 0 heißt so schnell wie der Rechner kann. Der Kern schafft rund 147 000 Zeitschritte je Sekunde, bei $\Delta t = 10 \mu s$ also das 1,47-fache der Echtzeit.

Dass Dashboard und Lehrprogramm dasselbe rechnen, ist nicht behauptet, sondern nachgewiesen: `gegenprobe_kern.py` lässt beide über 10 000 Zeitschritte nebeneinander laufen. Die Abweichung beträgt 10^{-11} V.

39. Übungen

1. **Den Vorwiderstand verändern.** R von $10\ \Omega$ auf $1\ \Omega$ verkleinern: Wie ändern sich Ausgangsspannung, Brummspannung und Diodenstromspitze? Warum wird der Stromstoß schmaler und höher?
2. **Den Innenwiderstand auf null stellen.** Was ändert sich am Ergebnis, und was an der Zahl der Newton-Durchgänge? Warum ginge das mit dem reinen Knotenpotentialverfahren nicht?
3. $G_{\min} = 0$ **setzen** und den Abbruch wegen singulärer Matrix erleben. Dann erklären, *wann genau* er auftritt — und warum er im Leitfall nie kommt.
4. **Die Dämpfung abschalten** und beobachten, wo das Verfahren zuerst strauchelt. Vermutung vorher aufschreiben: beim Einschalten oder beim Umschwingen?
5. **Stempelregel üben.** Einen zusätzlichen Widerstand von P nach Masse einzeichnen: Welche Matrixeinträge ändern sich, welche nicht?
6. **Eine fünfte Unbekannte erzeugen:** eine zweite RC-Stufe hinter dem Kondensator einfügen. Dann gibt es zwei Zustandsgrößen und zwei Differentialgleichungen — und das Newton-System bleibt trotzdem 4×4 . Warum?
7. **Den Diodentyp wechseln.** Um wieviel unterscheiden sich 1N4148, 1N4007 und eine Schottky-Diode? Woran liegt es — an I_S oder an n ?
8. **Quervergleich mit LTspice.** Dieselbe Schaltung dort aufbauen und $u_C(t)$, Brummspannung und Diodenstromspitzen vergleichen. Wo weicht es ab, und warum?

TEIL XI — VOM BEISPIEL ZUM SIMULATOR: NETZLISTE UND IMPLIZITER EULER

40. Warum es weitergehen muss

Bis hierher waren die Ebenen getrennt: die Matrixgleichung lieferte die Potentiale, der Euler schrieb den Zustand fort. Diese Trennung hat einen Preis.

Der explizite Euler bildet die Ableitung am **Anfang** des Schrittes und geht dann geradeaus weiter. Wird die Schrittweite zu groß, entfernt er sich von der Lösung, und zwar mit wachsender Tendenz — er ist **nicht A-stabil**. Bei steifen Systemen, in denen sehr schnelle neben sehr langsamen Vorgängen stehen, erzwingt das lächerlich kleine Schrittweiten.

41. Der Ansatz

Beim **impliziten** Euler bildet man die Ableitung am **Ende** des Schrittes:

$$u_C^{k+1} = u_C^k + \Delta t \frac{1}{C} \left(\frac{u_P^{k+1} - u_C^{k+1}}{R} - \frac{u_C^{k+1}}{R_L} \right)$$

Das ist keine Rechenvorschrift mehr, sondern eine Gleichung: u_C^{k+1} steht auf beiden Seiten. Und da u_P^{k+1} von u_C^{k+1} abhängt und umgekehrt, lässt sich nichts mehr nacheinander lösen.

42. Die Auflösung

Der Ausweg ist überraschend einfach — und dem Leser dieses Manuskripts inzwischen vertraut: **man nimmt u_C mit in den Unbekanntenvektor auf.**

Aus vier Unbekannten werden fünf, aus der 4×4-Matrix eine 5×5, und die Trennung „Newton für das algebraische System, Euler für die Zustände“ verschmilzt zu einem einzigen Verfahren.

Genau das tut SPICE in .tran. Der Kondensator wird dabei nicht mehr als Differentialgleichung geführt, sondern als **Ersatzschaltung** aus einem Leitwert $C/\Delta t$ und einer Stromquelle, die den Wert des vorigen Schrittes trägt — man nennt es die Begleitschaltung. Damit ist der Kondensator nur noch ein weiterer Zweig, den man stempelt wie jeden anderen.

Was man gewinnt: A-Stabilität. Der implizite Euler bleibt auch bei großen Schrittweiten beschränkt. Was man bezahlt: eine Unbekannte mehr, und eine Dämpfung, die stärker ist als die wirkliche.

Beides ist umgesetzt. Die folgenden Abschnitte zeigen den Simulator `simulator.py`, der beliebige Schaltungen aus Quellen, Widerständen, Dioden, Kondensatoren und Spulen aus einer Netzliste heraus rechnet — mit wählbarem explizitem oder implizitem Euler — und weisen beides nach.

43. Die Netzliste und die Stempelklassen

Die Methode dieses Manuskripts ist von der Brücke unabhängig: alles steht in einer Knotenleitwertmatrix, und jedes Bauteil trägt dort nur seinen festen Stempel ein. Eine neue Schaltung ist deshalb kein neues Verfahren, sondern nur eine andere Liste von Stempeln. Der Simulator nimmt diese Liste als Text entgegen — eine Zeile je Bauteil: Name, zwei Knoten, Wert. Knoten sind beliebige Namen und werden durchnummeriert: K0 ist der Bezugsknoten (gleichwertig zu 0), dann K1, K2, ... Die Brücke dieses Manuskripts lautet als Netzliste (`bruecke.netz`):

```
Q1 K5 K2 sinus 30 50      * Quelle zwischen K5 und K2
Ri K5 K1 1                * Innenwiderstand von K5 nach K1
D1 K1 K3 1N4148
D2 K2 K3 1N4148
D3 K0 K1 1N4148
D4 K0 K2 1N4148
R1 K3 K4 10
C1 K4 K0 1000u
RL K4 K0 100
```

Die Zuordnung zu den Namen der Herleitung:

Netzliste	Manuskript
K0	M, der Bezugsknoten
K1, K2	a und b, die Brückeneingänge
K3	P, der Brückenausgang
K4	der Kondensatorknoten
K5	Verbindung Quelle-Innenwiderstand

Quelle und Innenwiderstand, im Kern zu einer Zeile $-(u_a - u_b) - R_i i_q + u_q = 0$ verschmolzen, stehen hier getrennt; der Verbindungspunkt K5 wird ein gewöhnlicher Knoten. Der

Anfangsbuchstabe des Namens bestimmt die Bauteilsorte, und jede Sorte ist eine eigene kleine Klasse, die genau zwei Dinge kann: ihre Einträge in **Y** und **i** stempeln und ihren Beitrag zum Residuum **F** liefern.

Bauteil	Stempel	Zusatzunbekannte
Widerstand	vier Einträge mit $G = 1/R$	keine
Spannungsquelle	Zwangszeile $u_p - u_n = u_q(t)$	ihr Zweigstrom
Diode	Tangente g_d, I_{eq} — je Newton-Durchgang neu (Abschnitt 13)	keine
Kondensator	je nach Verfahren, Abschnitt 44	ihr Zweigstrom I_C
Spule	je nach Verfahren, Abschnitt 44	keine

Die Verschachtelung ist wörtlich die aus Abschnitt 25: Zeitschleife außen, darin Newton, darin das Auflösen (Gauß mit Teilpivotierung statt der fest verdrahteten Kreuzregel des Kerns — bei wechselnder Matrixgröße gibt es nichts von Hand vorzurechnen), und die Zustandsgrößen werden nach Newton fortgeschrieben, einmal je Zeitschritt. Beim expliziten Euler heißt das für die beiden Speicher:

- **Kondensator:** u_C ist während des Zeitschritts fest. Er steht als Zwangszeile $u_p - u_n = u_C$ in der Matrix, sein Zweigstrom I_C ist Zusatzunbekannte; danach $u_C \leftarrow u_C + \Delta t \cdot I_C / C$.
- **Spule:** i_L ist während des Zeitschritts fest und geht als eingepprägter Strom in die rechte Seite; danach $i_L \leftarrow i_L + \Delta t \cdot (u_p - u_n) / L$.

Newton sieht einen festen Zustand, der Euler sieht die fertig aufgelösten Ströme und Spannungen — je Speicher werden genau zwei Zahlen getauscht, wie in Abschnitt 25.

44. Der implizite Euler als Stempel

Der implizite Euler ändert an dieser Verschachtelung nichts. Er ändert nur die beiden Speicherstempel — genau so, wie es Abschnitt 42 angekündigt hat: der Speicher wird zur Begleitschaltung aus Leitwert und Stromquelle, und die neue Zustandsgröße steht mit im Gleichungssystem.

Kondensator. Aus der Integrationsformel $u_C^{k+1} = u_C^k + \frac{\Delta t}{C} I_C^{k+1}$ folgt die Zweigzeile

$$I_C = g_C (u_p - u_n) - g_C u_C^k, \quad g_C = \frac{C}{\Delta t}.$$

Sie ersetzt die Zwangszeile; der Zweigstrom bleibt Zusatzunbekannte. Nach Newton ist die neue Kondensatorspannung schon ausgerechnet: $u_C \leftarrow u_p - u_n$. Der implizite Euler-Schritt steckt im Stempel.

Spule. Aus $i_L^{k+1} = i_L^k + \frac{\Delta t}{L} u_C^{k+1}$ wird ein Leitwert $g_L = \Delta t/L$ parallel zur Stromquelle i_L^k — vier Einträge wie ein Widerstand plus rechte Seite. Danach $i_L \leftarrow i_L + g_L (u_p - u_n)$.

Innerhalb des Zeitschritts bleiben beide Stempel konstant (u_C^k und i_L^k sind Zahlen des alten Schrittes); Newton erneuert wie immer nur die Diodentangenten. Der Ablauf je Zeitschritt ist damit in beiden Verfahren derselbe, Takt für Takt wie in Abschnitt 25.5 — nur die Einträge der Speicherzeilen unterscheiden sich.

45. Die Nagelprobe: der Schwingkreis

Die Stabilitätsaussage aus Abschnitt 40 lässt sich messen. Ein Schwingkreis aus $C = 1 \mu\text{F}$ (Anfangswert 10 V) und $L = 100 \text{ mH}$ schwingt mit $T = 2 \text{ ms}$ und ist ungedämpft — die exakte Amplitude bleibt 10 V. Für die Modellgleichung des Schwingkreises ändert der explizite Euler die Amplitude je Schritt um den Faktor $\sqrt{1 + (\omega \Delta t)^2}$, der implizite um dessen Kehrwert. Bei $\Delta t = 10 \mu\text{s}$ und 10 000 Schritten (0,1 s, 50 Perioden) sagt das Faktor 148 Wachstum bzw. Dämpfung auf 0,0068 voraus. Der Simulator liefert (simulator_abnahme.py, Abnahme 6):

Verfahren	Amplitude nach 0,1 s	Vorhersage
explizit	1435 V	1480 V
implizit	0,073 V	0,068 V

Der explizite Euler klingt auf — an der Brücke fiel das nie auf, weil R , R_L und die Dioden jede Schwingung sofort dämpfen, aber am verlustfreien Schwingkreis ist es die bekannte, in Abschnitt 40 benannte Schwäche. Der implizite Euler bleibt beschränkt; sein Preis ist ebenso sichtbar: die Verfahrensdämpfung frisst die ungedämpfte Schwingung fast vollständig auf. Beide Abweichungen schrumpfen mit Δt — wer den Schwingkreis genau will, braucht

kleine Schritte oder ein Verfahren höherer Ordnung; wer Stabilität bei groben Schritten will, nimmt den impliziten Euler.

An der Brücke selbst sind beide Verfahren gleichwertig: nach 0,2 s bei $\Delta t = 10 \mu\text{s}$ liefert der explizite Euler 20,735661 V, der implizite 20,733770 V — 1,9 mV Unterschied, beide Verfahren sind von erster Ordnung in Δt . Newton braucht in beiden Fällen im Mittel 3,7 Durchgänge.

Dieselbe Schwäche zeigt sich in anderem Gewand, sobald eine **Drossel hinter dem Gleichrichter** liegt (Brücke mit RLC-Tiefpass, `bruecke_rlc.netz`). Im Anlauf ist der Drosselstrom null, die Dioden sperren, und die Drosselspannung ist kurz negativ — der explizite Euler macht daraus einen kleinen **negativen** Drosselstrom. Ein Rückstrom durch einen sperrenden Gleichrichter hat aber keinen Weg: das Potential des Brückenausgangs müsste auf $i_L/G_{\min}$ — Kilovolt — laufen. Newton kriecht mit der Dämpfung $\pm 0,5$ V je Durchgang hinterher und wird bei 200 Durchgängen abgeschnitten; im Bild stehen Zacken von $-0,477 + 200 \cdot 0,5 = 99,5$ V, gemessen bis 125 V, und 548 von 20 000 Schritten enden an der Newton-Grenze. Die Abhilfe ist nicht numerisch, sondern schaltungstechnisch: ein **Entladewiderstand** (10 k Ω vom Brückenausgang nach Masse, wie in realen Netzteilen) gibt dem Reststrom den Weg, den im realen Aufbau die Sperrschichtkapazitäten der Dioden bieten. Damit bleibt der Brückenausgang in $[-1,7, 28,6]$ V — die $-1,7$ V sind der physikalische Freilauf über zwei Diodenstrecken —, Newton fällt auf 3,8 Durchgänge, und es bleiben 4 Grenzfälle in 40 000 Schritten. Der Simulator zählt solche nicht konvergierten Schritte mit und weist sie aus: eine Rechnung, die viele davon meldet, zeigt fast immer eine Schaltung, in der ein Strom keinen Weg hat.

46. Die Abnahmen des Simulators

Wie alles in dieser Reihe wird der Simulator nachgewiesen, nicht angenommen (`simulator_abnahme.py`, Protokoll in `bericht_simulator.txt`):

1. **Spannungsteiler an idealer Quelle** ($R_i = 0$) gegen den Wert von Hand — auf Maschinengenauigkeit.
2. **RC-Aufladung explizit** gegen die von Hand mitgerechnete Euler-Folge — größte Abweichung $1,8 \cdot 10^{-15}$ V.
3. **RL-Aufladung explizit** gegen die Euler-Folge — exakt gleich.
4. **Die Brücke als Netzliste gegen den Kern**, 20 000 Schritte einzeln verglichen: größte Abweichung $0,46 \mu\text{V}$ an u_C , $0,56 \mu\text{V}$ an u_P . Zwei getrennt geschriebene Programme — Netzliste mit Gauß gegen fest verdrahtete Kreuzregel — rechnen dasselbe.
5. **RC- und RL-Aufladung implizit** gegen die implizite Folge von Hand — auf Maschinengenauigkeit.

6. **Der Schwingkreis** aus Abschnitt 45: explizit muss aufklingen, implizit beschränkt bleiben.
7. **Die Brücke implizit** gegen explizit: 1,9 mV.

Die Vergleichswerte von Hand enthalten $G_{\min}$: der Simulator legt 10^{-9} S an jeden Knoten, und schon der Spannungsteiler zeigt dessen Wirkung in der sechsten Nachkommastelle (4,4 μ V). Wer gegen die Formel ohne $G_{\min}$ vergleicht, misst nicht den Simulator, sondern diese Absicht.

Ein Rundungsdetail gehört hierher, weil es die Abbruchschranken erklärt. Der Quellenknoten K5 der Netzliste hängt in der Sperrphase nur über $G_{\min}$ und die gesperrten Dioden am Rest der Schaltung. Der Rundungsrest der Strombilanz ($\sim 10^{-17}$ A, doppelte Genauigkeit) erscheint durch diesen winzigen Leitwert als Potentialrauschen von $\sim 10^{-11}$ V — die Δ -Prüfung käme mit der Schranke 10^{-12} V des Kerns nie zur Ruhe (gemessen: ein Dreierzyklus um $2,6 \cdot 10^{-11}$ V, 28,8 statt 3,7 Newton-Durchgänge im Mittel). Der Simulator prüft deshalb die Ströme scharf (10^{-12} A) und die Potentialänderung mit 10^{-9} V — bei 30 V Aussteuerung eine relative Schranke von $3 \cdot 10^{-11}$, weit unter jeder Bauteiltoleranz. Der Kern behält seine 10^{-12} V; er hat keinen solchen Knoten.

TEIL XII — DER TRANSISTOR ALS STEMPEL: GUMMEL-POON IM KNOTENPOTENTIALVERFAHREN

47. Warum es weitergehen muss

Teil XI hat den Rechenkern der Brücke von seiner Schaltung gelöst: Die Methode steckt in den Stempelklassen, die Schaltung in der Netzliste. Fünf Bauteilsorten waren es — Quelle, Widerstand, Diode, Kondensator, Spule. Mit diesen fünf lässt sich jeder Gleichrichter rechnen und kein einziger Verstärker.

Was fehlt, ist ein **gesteuertes** Bauteil. Die Diode hat einen Strom und eine Spannung; der Transistor hat zwei Ströme und zwei Spannungen, und genau deshalb kann er verstärken. Die Frage dieses Teils ist deshalb nicht, ob sich ein Transistor rechnen lässt, sondern ob er sich **in dieselbe Form** bringen lässt: Leitwert parallel zu Ersatzstromquelle, ein Stempel in dieselbe Knotenleitwertmatrix, kein neues Verfahren.

Die Antwort ist ja, und die Rechnung dazu ist kürzer, als man erwartet. Aus einer Tangente g_d werden vier Leitwerte, aus einer Ersatzstromquelle werden zwei. Mehr ist der Unterschied nicht. Am Lösungsgang — Knotenpotentialverfahren, Newton-Raphson, Euler — ändert sich **nichts**; die Abnahmen aus Abschnitt 46 liefern nach der Erweiterung Zeichen für Zeichen dieselbe Ausgabe wie vorher.

47.1 Woher die Gleichungen stammen

Dieser Teil erfindet kein Transistormodell. Die Gleichungen sind **übernommen**, und zwar aus einer eigenen Arbeit des Verfassers über die Messung und Modellierung bipolarer Transistoren:

Fundstelle	was von dort kommt
Buch, Kapitel 6.3–6.8 („Das Gummel-Poon-Modell und seine SPICE-Parameter“)	das Gleichungssystem, Effekt für Effekt begründet: Early, Basis-Early, Hochinjektion, innerer Basiswiderstand
Buch, Kapitel 6.8, Kasten	die zusammengefasste Form und der Gültigkeitsbereich
Buch, Kapitel 7.8	der gemessene Parametersatz des BC547
Buch, Kapitel 8.4	die beiden Residuen f_1, f_2 in der Schaltungsform
Buch, Kapitel 8.6	die Jacobi-Matrix von Hand, samt der inneren Ableitung

Fundstelle	was von dort kommt
kap08_rechnung.py	das Programm, gegen das hier gerechnet wird
bjt_fit.py	der globale Fit, aus dem die BC337-Karte stammt
Ic_Vce.txt, Ic_Vbe.txt, Ic_Ib.txt	die Messungen, gegen die hier verglichen wird
Eigen_RW_1c...1f.asc	seine LTspice-Dateien für die Gegenprobe

Hierher gehört die Adresse der Transistorarbeit auf GitHub Pages, sobald das Repository steht.

Wer dieses Teils wegen hierher kommt, findet dort Messung, Parameterbestimmung und Modellbegründung in voller Länge; umgekehrt verweist jene Arbeit auf dieses Grundlagenprojekt, weil hier steht, wie ein Simulator mit solchen Gleichungen tatsächlich rechnet.

47.2 Das Gleichungssystem

Es ist das des Kapitels 6.8, in den beiden Spannungen, die der Knotenlöser ohnehin führt. Ein npn-Transistor im Vorwärts-Aktivbetrieb:

$$E = \exp\left(\frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T}\right), \quad V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B R_{B,\text{int}}$$

$$\begin{aligned} I_C &= I_S E \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \\ \beta_{\text{eff}} &= \frac{\beta_F}{q}, \quad q = \sqrt{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}} \\ I_B &= \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} E \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}}\right) = \frac{I_S q}{\beta_F} E \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}}\right) \end{aligned}$$

Vier Effekte, vier Terme, jeder mit Namen: die **Early-Spannung** V_A (SPICE VAF) kippt die Ausgangskennlinien aus der Waagerechten; die **Basis-Early-Spannung** V_{AB} (VAR) tut dasselbe im Basisstrom und ist die physikalische Quelle der Spannungsrückwirkung; der **Vorwärts-Kniestrom** I_{KF} (IKF) drückt die Stromverstärkung bei

großen Strömen (Webster); der **innere Basiswiderstand** $R_{B,\text{int}}$ (RBM) senkt die am Übergang wirksame Spannung.

Gültigkeitsbereich, wörtlich seiner: Vorwärts-Aktivbetrieb (keine Sättigung, kein Inversbetrieb), $T = 300$ K, Quasistatik — keine Kapazitäten —, Niedriginjektion bis auf die über I_{KF} erfasste Hochstromkorrektur. Was hier fehlt, fehlt **mit Ansage**; Abschnitt 51 zählt es einzeln auf.

47.3 Eine Stelle, an der seine beiden Kapitel auseinandergehen

Sie muss benannt werden, weil eine Zahl daran hängt.

Kapitel 6.8 schreibt im Kasten den **Kollektorstrom** mit der **Klemmenspannung**, $I_C = I_S e^{V_{BE}/(nV_T)}(1 + V_{CE}/V_A)$, und ersetzt V_{BE} durch $V_{BE,\text{eff}}$ nur im Basisstrom (Abschnitt 6.7: „in allen Exponentialtermen **des Basisstroms**“). Kapitel 8.4 und sein Programm `kap08_rechnung.py` rechnen **beide** Ströme mit $V_{BE,\text{eff}}$ — dort steht ein einziges `ex` für beide Residuen.

Gefolgt wird hier **Kapitel 8**, aus zwei Gründen. Erstens ist es die Schaltungsform, und an ihr hängt die tragende Abnahme (Abschnitt 50.1). Zweitens ist es die physikalisch zwingende: Sitzt $R_{B,\text{int}}$ als wirklicher Widerstand in der Basiszuleitung, dann liegt am Übergang eben nur $V_{BE,\text{eff}}$ an — und der Transportstrom, der durch denselben Übergang tritt, kann keine andere Spannung sehen als der Basisstrom.

Der Unterschied ist nicht klein. Im Arbeitspunkt des Kapitels 8 fallen an $R_{B,\text{int}}$ 9,8 mV ab, und die Exponentialfunktion macht daraus $e^{9,8/26,12} = 1,46$ — **46 % in I_C** . Bei den kleinen Basisströmen des Kennlinienschreibers (8...40 μA) sind es 0,6...2,9 %, und genau diese Spanne taucht in Abschnitt 50.2 als systematische Abweichung wieder auf, nachgerechnet und nicht wegerklärt.

47.4 Die Parameterkarten und ihre Herkunft

Hier wird **nichts neu angepasst**. Die Karten stehen in `simulator.py` als `MODELLE_BJT`, so wie die Diodenmodelle in `bruecke_kern.py` stehen, und jede Zahl ist aus seinen Unterlagen oder aus der Ausgabe seiner Programme übernommen:

Karte	I_S	n	β_F	V_A	V_{AB}	I_{KF}	$R_{B,int}$	Herkunft
BC547	50 fA	1,01	290	95 V	190 V	80 mA	15 Ω	Buch Kap. 7.8, gemessen; identisch mit dem Parameterblock von kap08_rechnung.py
BC337	47,65 fA	1,004	253,2	126,6 V	1390 V	4,05 A	18,8 Ω	Ausgabe von bjt_fit.py (globaler Fit über alle fünf gemessenen Kennlinienfelder)
Demo_einfach	100 fA	1,0	200	100 V	—	—	0	.MODEL-Karte aus Eigen_RW_1c.asc / _1d.asc
Demo_erweitert	100 fA	1,0	200	100 V	200 V	0,5 A	10 Ω	.MODEL-Karte aus Eigen_RW_1e.asc / _1f.asc

Für die Thermospannung gilt, was sein Programm setzt: $V_T = 25,86$ mV für den BC547 (so steht es in kap08_rechnung.py), $V_T = 25,852$ mV für den BC337 (so steht es in bjt_fit.py).

Welche Parameter aus seinen Daten nicht bestimmbar sind.

Das ist keine Nebenbemerkung, sondern Teil des Ergebnisses. Sein eigener Identifizierbarkeitstest in bjt_fit.py stört jeden Parameter um +20 % und misst, um welchen Faktor die Kostenfunktion steigt. Für die BC337-Messungen:

Parameter	Kostenfaktor bei +20 %	Urteil (seines)
n	$\times 3212$	gut bestimmt
β_F	$\times 38,5$	gut bestimmt
I_S	$\times 8,9$	gut bestimmt
V_A	$\times 1,06$	schwach
V_{AB}	$\times 1,00$	nicht bestimmbar
$R_{B,\text{int}}$	$\times 1,01$	nicht bestimmbar
I_{KF}	$\times 1,00$	nicht bestimmbar

Drei der sieben Parameter der BC337-Karte — V_{AB} , $R_{B,\text{int}}$ und I_{KF} — sind aus diesen Messungen also **nicht** bestimmt. Sie stehen in der Karte als das, was sie sind: gesetzte Werte. Der Kennlinienschreiber reichte bis 11 mA, das Knie des BC337 liegt bei etwa 0,9 A — zwei Dekaden außerhalb des Messfensters. Ein Wert, der keine Signatur in den Daten hinterlässt, ist kein Messergebnis, auch wenn ein Fit ihn ausgibt.

48. Die vier Tangenten — von Hand

Der Stempel braucht Ableitungen, und zwar alle vier. Sie werden hier Schritt für Schritt gebildet; mehr als Produkt- und Kettenregel ist nicht nötig. Abkürzungen für die beiden unabhängigen Spannungen:

$$v_1 \equiv V_{BE,\text{eff}}, \quad v_2 \equiv V_{CE}$$

und für die drei Bausteine

$$E(v_1) = e^{v_1/(nV_T)}, \quad f_A(v_2) = 1 + \frac{v_2}{V_A}, \quad f_B(v_2) = 1 + \frac{v_2}{V_{AB}}.$$

Ihre Ableitungen sind eine Zeile:

$$\frac{dE}{dv_1} = \frac{E}{nV_T}, \quad \frac{df_A}{dv_2} = \frac{1}{V_A}, \quad \frac{df_B}{dv_2} = \frac{1}{V_{AB}}.$$

48.1 Die beiden Ableitungen des Kollektorstroms

$I_C = I_S E f_A$ — ein Produkt aus einem Faktor, der nur von v_1 , und einem, der nur von v_2 abhängt. Deshalb fällt jede Ableitung auf einen Faktor zusammen:

$$g_{11} \equiv \frac{\partial I_C}{\partial v_1} = I_S f_A \frac{E}{n V_T} = \frac{I_C}{n V_T}$$

$$g_{12} \equiv \frac{\partial I_C}{\partial v_2} = I_S E \frac{1}{V_A} = \frac{I_C}{V_A + v_2}$$

Beide rechten Formen sind nützlich zum Nachprüfen: g_{11} ist die Steilheit $g_m = I_C/(nV_T)$, g_{12} der Ausgangsleitwert $\approx I_C/V_A$ aus Kapitel 6.4 — dieselben Größen, die dort als Kleinsignalparameter auftreten. Der Stempel führt also nichts Neues ein; er stempelt die Kleinsignalgrößen, die ohnehin zum Modell gehören.

48.2 Die Ableitung der normierten Basisladung

Der Basisstrom enthält $q = \sqrt{1 + I_C/I_{KF}}$, und I_C hängt von **beiden** Spannungen ab. Statt die Wurzel abzuleiten, quadriert man sie zuerst — das spart die Rechnung:

$$q^2 = 1 + \frac{I_C}{I_{KF}} \implies 2q \frac{\partial q}{\partial v_k} = \frac{1}{I_{KF}} \frac{\partial I_C}{\partial v_k}$$

$$\frac{\partial q}{\partial v_k} = \frac{1}{2q I_{KF}} \frac{\partial I_C}{\partial v_k}, \quad k = 1, 2$$

also $\partial q/\partial v_1 = g_{11}/(2qI_{KF})$ und $\partial q/\partial v_2 = g_{12}/(2qI_{KF})$. Beide sind schon bekannt.

Eine Feinheit: Sein Programm rechnet β_{eff} mit $\max(I_C, 0)$, damit die Wurzel bei negativem I_C nicht reißt. Dieselbe Klammer steht hier, und die Ableitung erbt den Knick: für $I_C \leq 0$ ist $\partial q/\partial v_k = 0$. Das ist keine Näherung, sondern die Ableitung genau der Funktion, die gerechnet wird.

48.3 Die beiden Ableitungen des Basisstroms

$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} E f_B q$ — jetzt ein Produkt aus **drei** Faktoren, von denen zwei von v_1 und zwei von v_2 abhängen. Mit der Abkürzung $A \equiv \frac{I_S}{\beta_F} E$ und der Produktregel:

$$g_{21} \equiv \frac{\partial I_B}{\partial v_1} = \frac{I_S}{\beta_F} f_B \left(\frac{E}{n V_T} q + E \frac{\partial q}{\partial v_1} \right) = A f_B \left(\frac{q}{n V_T} + \frac{\partial q}{\partial v_1} \right)$$

$$g_{22} \equiv \frac{\partial I_B}{\partial v_2} = \frac{I_S}{\beta_F} E \left(\frac{q}{V_{AB}} + f_B \frac{\partial q}{\partial v_2} \right) = A \left(\frac{q}{V_{AB}} + f_B \frac{\partial q}{\partial v_2} \right)$$

Damit ist die Tangentenmatrix vollständig:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{\partial I_C}{\partial v_1} & \frac{\partial I_C}{\partial v_2} \\ \frac{\partial I_B}{\partial v_1} & \frac{\partial I_B}{\partial v_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$$

48.4 Der Unterschied zu seiner Jacobi-Matrix in Kapitel 8.6

Seine Herleitung in Kapitel 8.6 lässt das ∂q -Glied **weg** und sagt das auch: „Die schwache V_{CE} -Abhängigkeit von b über I_C wird hier, wie in der SPICE-Praxis üblich, in der Jacobi-Matrix vernachlässigt — sie beschleunigt nur die Konvergenz, ändert aber die Lösung nicht, denn **die Lösung wird allein von $F = 0$ bestimmt, nicht von J .**“

Hier wird das Glied **mitgenommen**, weil eine Ableitung entweder richtig ist oder nicht. Im Arbeitspunkt des Kapitels 8 ist das kein kleiner Beitrag: Dort ist $I_C/I_{KF} = 1,56$, also tief in der Hochinjektion, und g_{21} wird durch das ∂q -Glied um **30 %** größer (gemessen: $3,250 \cdot 10^{-2}$ S statt $2,491 \cdot 10^{-2}$ S).

Sein Satz stimmt — und er stimmt hier auch in die andere Richtung, was die Nachmessung zeigt: Beide Tangenten führen auf **dieselbe** Lösung, zwölf Stellen gleich; die genauere Tangente kostet vom kalten Start aus sogar **mehr** Durchgänge (155 gegen 51), weil sie steiler ist und die Dämpfung von 0,5 V je Schritt öfter greift. Die Jacobi-Matrix entscheidet über den Weg, nie über das Ziel.

48.5 Ein Zahlenbeispiel zum Nachrechnen

Alle Größen im Arbeitspunkt der Emitterschaltung (Karte BC547, $v_1 = 742,407\,924$ mV, $v_2 = 12,491\,109\,307$ V, $nV_T = 26,118\,600$ mV):

Dann ist $V_{BE,\text{eff}} = u(B') - u(E)$ eine ganz gewöhnliche Knotenspannung. Die Knotengleichung an B' lautet

$$I_B - \frac{u(B) - u(B')}{R_{B,\text{int}}} = 0 \iff u(B') = u(B) - I_B R_{B,\text{int}},$$

also genau seine Gleichung aus 6.7 — nur steht sie jetzt als Zeile in der Matrix, und Newton löst sie zusammen mit allem anderen auf. Es gibt keine innere Schleife und keine Fixpunktiteration im Stempel.

Der innere Knoten ist **keine Erfindung dieses Teils**: Genau so behandelt SPICE RB (und RE, RC). Er erscheint in keiner Netzliste; das Bauteil legt ihn selbst an, über denselben Mechanismus, mit dem sich Quelle und Kondensator ihre Zweigstromunbekannte holen (Abschnitt 43). Ist $R_{B,\text{int}} = 0$ — wie in der Karte Demo_einfach —, entfällt der Knoten, und $B' = B$.

49.2 Die zwölf Kreuzungen und die zwei Ersatzstromquellen

Der Stempel folgt genau dem Muster der Diode, nur mehrfach. Die Regel dahinter ist allgemein und steht in Abschnitt 13: Fließt ein Strom I vom Knoten p zum Knoten r und hängt er von einer Spannung $v = u(a) - u(b)$ mit der Tangente $g = \partial I / \partial v$ ab, so lautet sein Stempel

$$Y[p, a] += g, \quad Y[p, b] -= g, \quad Y[r, a] -= g, \quad Y[r, b] += g,$$

und die Ersatzstromquelle $I_{eq} = I - \sum_k g_k v_k$ geht mit $i[p] -= I_{eq}$, $i[r] += I_{eq}$ auf die rechte Seite. Bei der Diode fallen p mit a und r mit b zusammen, und es bleiben die vertrauten vier Kreuzungen.

Beim Transistor sind es zwei Ströme mal zwei Spannungen, also vier solche Blöcke:

Strom	fließt von $\rightarrow$ nach	hängt ab von	Tangente
I_C	$C \rightarrow E$	$v_1 = u(B') - u(E)$	g_{11}
I_C	$C \rightarrow E$	$v_2 = u(C) - u(E)$	g_{12}
I_B	$B' \rightarrow E$	$v_1 = u(B') - u(E)$	g_{21}
I_B	$B' \rightarrow E$	$v_2 = u(C) - u(E)$	g_{22}

Dazu die beiden Ersatzstromquellen

$$I_{eq,C} = I_C - g_{11}v_1 - g_{12}v_2, \quad I_{eq,B} = I_B - g_{21}v_1 - g_{22}v_2$$

und, falls $R_{B,\text{int}} > 0$, der gewöhnliche Widerstandsstempel mit $G = 1/R_{B,\text{int}}$ zwischen B und B' .

Im Zahlenbeispiel aus 48.5 sind die beiden Ersatzquellen $I_{eq,C} = -3,445\,035\text{ A}$ und $I_{eq,B} = -23,541\,771\text{ mA}$. Beide sind groß und negativ — wie bei der leitenden Diode auch: Die Tangente schießt am Arbeitspunkt weit über den wirklichen Strom hinaus, und die Ersatzquelle zieht sie wieder zurück. Am Arbeitspunkt selbst heben sich die beiden Anteile exakt auf, denn dort ist der Tangentenstrom gleich dem wahren Strom — derselbe Satz wie in Abschnitt 13.

49.3 Die Netzliste

Eine Zeile, wie bei jedem anderen Bauteil — nur mit drei Knoten und einem Modellnamen statt eines Wertes:

```
T1 <Kollektor> <Basis> <Emitter> <Modellname>
```

Die Fixed-Bias-Stufe des Buchkapitels 8 wird damit zu vier Zeilen (bjt_fixedbias.netz):

```
V1 vcc 0      dc 25
RB vcc b      37275.390625
RC vcc c      100
T1  c  b  0  BC547
```

Damit die Netzliste drei Anschlüsse lesen kann, war **eine** Stelle im Simulator zu ergänzen: Der Leser fragt die Klasse, wie viele Knoten sie erwartet (KNOTEN, voreingestellt zwei). Für alle bisherigen Bauteile ändert sich dadurch nichts, und die Abnahmen aus Abschnitt 46 beweisen es: Sie liefern nach der Erweiterung **zeichengleich** dieselbe Ausgabe wie vorher.

50. Die Abnahmen

Nachgewiesen, nicht angenommen — bjt_abnahme.py, Protokoll in bericht_bjt.txt. Jede Abnahme gegen eine unabhängige Referenz.

Vorweg die Abnahme, die über allen steht: **Die sieben Abnahmen des Abschnitts 46 liefern nach dieser Erweiterung Zeichen für Zeichen dieselbe Ausgabe wie vorher** — nachgeprüft gegen das hinterlegte Protokoll bericht_simulator.txt. Am Lösungsgang und an den fünf alten Stempelklassen hat sich nichts geändert, und das ist keine Zusage, sondern ein Dateivergleich.

50.0 Die vier Ableitungen gegen den Differenzenquotienten

Jede der vier Tangenten aus Abschnitt 48 wird gegen den zentralen Differenzenquotienten $(I(v + h) - I(v - h))/(2h)$ mit $h = 1 \mu\text{V}$ verglichen, relativ, über 23×8 Arbeitspunkte je Karte:

Karte	größte relative Abweichung
BC547	$3,8 \cdot 10^{-8}$
BC337	$3,5 \cdot 10^{-7}$
Demo_einfach	$1,8 \cdot 10^{-8}$
Demo_erweitert	$4,3 \cdot 10^{-8}$

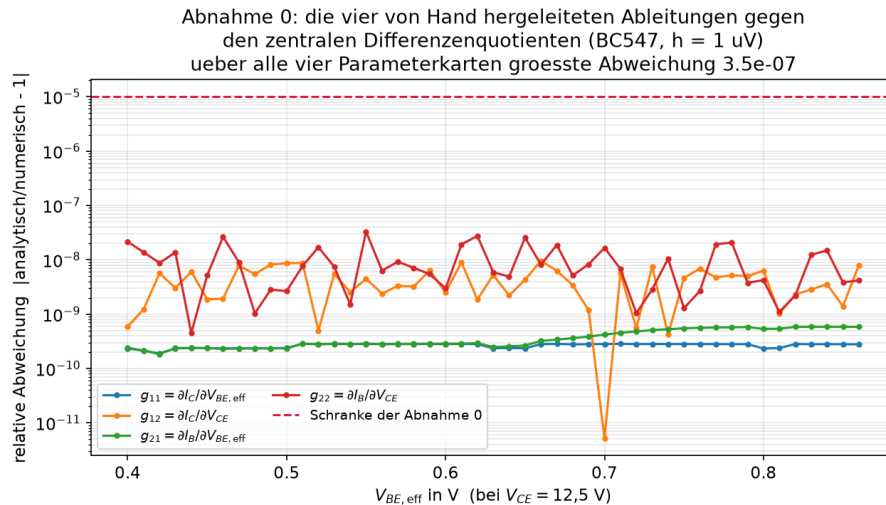


Abbildung 8: Abnahme 0: die vier von Hand hergeleiteten Ableitungen gegen den zentralen Differenzenquotienten. Aufgetragen ist die relative Abweichung über der inneren Basisspannung; die gestrichelte Linie ist die Schranke der Abnahme. Die Kurven liegen zwei bis vier Zehnerpotenzen darunter — was bleibt, ist der Abbruchfehler des Differenzenquotienten.

Größte Abweichung über alles: $3,5 \cdot 10^{-7}$, Schranke 10^{-5} . Das Restliche ist der Abbruchfehler des Differenzenquotienten selbst, nicht der Ableitung: Er wächst mit h^2 und mit der Krümmung, und die Exponentialfunktion hat davon reichlich.

50.1 Der Arbeitspunkt gegen sein Programm — die tragende Abnahme

Zwei vollständig getrennte Wege: Dort zwei Maschengleichungen, zwei Unbekannte und eine 2×2 -Jacobi-Matrix von Hand; hier eine Netzliste, eine Knotenleitwertmatrix mit sechs Unbekannten (vier Knoten, ein innerer Basisknoten, ein Quellstrom) und Stempel. Dasselbe muss herauskommen.

Größe	Simulator	sein Programm	Stellen
V_{BE} / mV	752,165490095	752,165524359	7,3
$V_{BE,\text{eff}} / \text{mV}$	742,407923749	742,407946744	7,5
V_{CE} / V	12,4911093065	12,4911005604	6,2
$I_B / \mu\text{A}$	650,504423	650,505174	5,9
I_C / mA	125,088894	125,088994	6,1
β_{eff}	181,122298	181,122254	6,6

(„sein Programm“ ist `kap08_rechnung.py`; „Stellen“ ist $-\log_{10}$ der relativen Abweichung, also die Zahl der gültigen Stellen.)

Mindestens 5,9 gültige Stellen in jeder Größe.

Der Rest ist benannt und nicht bloß klein: Es ist $G_{\min}$. Der Simulator legt 10^{-9} S von jedem Knoten nach Masse (Abschnitt 46), sein Programm kennt das nicht. Rechnet man **seine** Gleichungen mit denselben $G_{\min}$ -Gliedern — an den Knoten b und c je ein Ableitstrom $G_{\min}u$; der innere Basisknoten B' bekommt keines, weil er hinter den Knotenindizes liegt —, dann bleibt

$$\text{größte Abweichung } 1,2 \cdot 10^{-13} \text{ V,}$$

also Maschinengenauigkeit. Damit ist die Differenz zu seinem Programm nicht nur klein, sondern **erklärt**.

50.2 Das Ausgangskennlinienfeld gegen die Messung

`Ic_Vce.txt`, BC337, fünf Basisstromstufen von 8 bis 40 μA , ausgewertet im aktiven Ast $V_{CE} \geq 1 \text{ V}$ (dieselbe Grenze, die sein `bjt_fit.py` zieht — der Sättigungsbereich gehört nicht in den Gültigkeitsbereich des Modells). Zu jedem Messpunkt wird V_B so eingestellt, dass der Basisstrom auf seinem Stufenwert steht: außen Bisektion, innen der Simulator — dieselbe Arbeitsteilung wie in seinem Kapitel 8.8.

146 Punkte: größte Abweichung 2,51 %, mittlere 1,53 %.

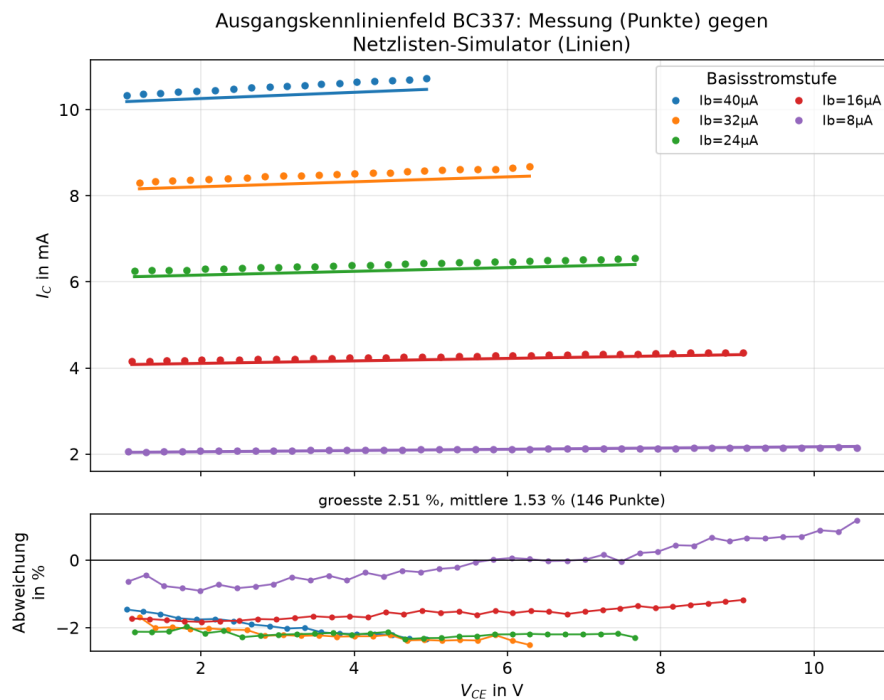


Abbildung 9: Ausgangskennlinienfeld des BC337: Punkte die Messung aus `Ic_Vce.txt`, Linien der Netzlisten-Simulator. Darunter die Abweichung je Punkt — sie ist klein, aber erkennbar systematisch, und Abschnitt 50.2 rechnet nach, woher das kommt.

Die Abweichung ist **systematisch** — der vorzeichenbehaftete Mittelwert ist $-1,42\%$, nicht null —, und Abschnitt 47.3 sagt, warum. Die BC337-Karte wurde mit der Form aus Kapitel 6.8 angepasst, in der I_C die Klemmenspannung sieht; hier rechnet I_C mit $V_{BE,eff}$. Bei festem Basisstrom unterscheiden sich beide Formen um genau den Faktor $e^{I_B R_{B,int}/(nV_T)}$. Multipliziert man die Ergebnisse dieses Teils mit eben diesem Faktor, so bleibt

Mittelwert $+0,08\%$, mittlere $|Abw.|$ $0,50\%$,

und das ist genau der Restfehler, den sein globaler Fit für dieses Feld ausweist ($0,62\%$ RMS). Der systematische Anteil ist damit vollständig auf den Formunterschied zurückgeführt — und nicht auf den Stempel. Hinzu kommt, dass $R_{B,int}$ aus diesen Daten ohnehin nicht bestimmbar ist (47.4).

50.3 Eingangs- und Stromsteuerkennlinie

Eingangskennlinie gegen `Ic_Vbe.txt` (Gummel-Plot, vier V_{CE} -Stufen, Auswertefenster $20\ \mu A \dots 2\ mA$ wie bei ihm), 31 Punkte: größte Abweichung $12,77\%$, mittlere $5,30\%$ **in** I_C . Das klingt viel und ist wenig: Rechnet man dieselbe Abweichung in eine Spannung um $-\Delta V_{BE} = nV_T \ln(1 + \delta)$ —, bleiben

größte $3,55\ mV$, mittlere $1,38\ mV$.

Das ist die Kehrseite der Steilheit aus Kapitel 6.3: $60\ mV$ je Dekade heißt eben auch, dass ein Millivolt Modellfehler 4% Stromfehler macht. In der Größe, die das Modell wirklich trifft, ist die Übereinstimmung also besser als vier Millivolt.

Stromsteuerkennlinie gegen `Ic_Ib.txt` (fünf V_{CE} -Stufen, I_B von 8 bis $40\ \mu A$), 69 Punkte: **größte $3,31\%$, mittlere $1,84\%$** — wieder mit dem systematischen Anteil aus 50.2 darin.

50.4 Der Zeitverlauf — was eine Arbeitspunktrechnung nicht kann

Dieselbe Stufe, davor über einen Koppelkondensator eine Signalquelle (`bjt_emitter_zeit.netz`): $C_k = 10\ \mu F$, $20\ mV$ bei $2\ kHz$, expliziter Euler, $\Delta t = 100\ ns$, zwölf Perioden, $60\ 000$ Schritte. Der Anfangswert des Kondensators ist seine Arbeitspunktspannung $-V_{BE} = -0,752\ 165\ 524\ 359\ V$ aus `kap08_rechnung.py`, der Lauf startet also **im** Arbeitspunkt.

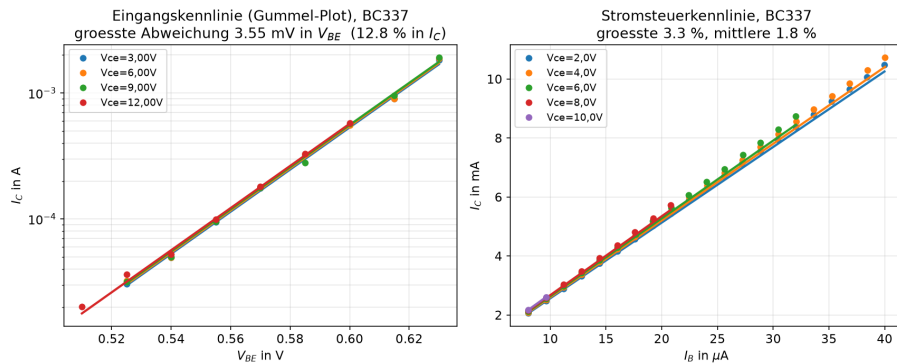


Abbildung 10: Links die Eingangskennlinie halblogarithmisch (Gummel-Plot), rechts die Stromsteuerkennlinie; Punkte die Messung, Linien der Simulator. Die Abweichung des linken Bildes wiegt weniger, als sie in Prozent aussieht — umgerechnet in V_{BE} sind es höchstens 3,55 mV.

(a) Steht der Arbeitspunkt? Mit abgeschalteter Quelle läuft V_{CE} in 6 ms auf 12,491 109 306 V — das ist der Gleichstrom-Arbeitspunkt aus 50.1, auf $7,9 \cdot 10^{-11}$ V genau. Die Wanderung unterwegs beträgt $1,0 \cdot 10^{-5}$ V und ist ebenfalls erklärt: Der Anfangswert stammt aus **seinem** Programm und liegt wegen $G_{\min}$ um 34,3 nV neben dem Arbeitspunkt des Simulators; die Stufe verstärkt diese 34 nV um das 295-fache. Der Koppelkondensator lädt also nicht weg — er räumt einen Anfangswertfehler ab und bleibt dann stehen.

(b) Erfüllt die Lösung in jedem Zeitschritt Modell und Lastgerade? Nachgerechnet mit einer **zweiten, getrennt hingeschriebenen** Modellfunktion (nicht mit dem Stempel) über alle 60 000 Schritte:

Vergleich	größte Abweichung
Modellformel gegen Stempel, I_C	0
Modellformel gegen Stempel, I_B	$6,5 \cdot 10^{-19}$ A
Lastgerade $(V_{CC} - V_{CE})/R_C - G_{\min} V_{CE}$ gegen I_C	$2,1 \cdot 10^{-15}$ A

(c) Die Großsignalverzerrung. Sie ist da und sie ist nachrechenbar. Der innere Spannungshub beträgt $\hat{u} = 13,8536$ mV. Der größte Kollektorstrom fällt mit dem größten v_1 und dem **kleinsten** V_{CE}

zusammen (die Lastgerade dreht das Vorzeichen um), der kleinste umgekehrt; damit ist

$$\frac{I_{C,\max}}{I_{C,\min}} = \underbrace{\exp \frac{2\hat{u}}{nV_T}}_{2,888\,751} \cdot \underbrace{\frac{1 + V_{CE,\min}/V_A}{1 + V_{CE,\max}/V_A}}_{0,901\,504} = 2,604\,220,$$

und der Simulator liefert 2,604 220 — Übereinstimmung $2,4 \cdot 10^{-15}$. Zwei getrennt gemessene Hübe, eine Formel, neun Stellen. Am Kollektor sieht man dieselbe Verzerrung als Unsymmetrie um die Mittellinie: **5254 mV nach oben, 5882 mV nach unten, also –11,3 %**. Eine lineare Stufe hätte hier exakt 0,0 %.

(d) Die Selbstvorspannung. Der Mittelwert von V_{CE} liegt mit Signal bei 12,804 V statt 12,491 V, also **313 mV höher**. Das ist kein Wegdriften, sondern Physik, und sie ist geschlossen: Die Exponentialfunktion hebt den **mittleren** Basisstrom; der Koppelkondensator kann keinen Gleichstrom führen; also muss die Gleichspannung an der Basis sinken, bis R_B den geforderten Mittelwert wieder liefert. Gemessen: V_{BE} im Mittel 2,179 mV niedriger, I_C im Mittel 3,13 mA kleiner, und $3,13 \text{ mA} \cdot 100 \Omega = 313 \text{ mV}$ — genau die Verschiebung. Die Knotenbilanz an der Basis, über eine volle Periode gemittelt, geht dabei bis auf $4,2 \cdot 10^{-10} \text{ A}$ auf; was der Kondensator im Mittel noch führt, steht exakt in der Änderung seines Zustands, $C \Delta u_{C_k}/T$.

Nichts davon liefert eine Arbeitspunktrechnung. Verzerrung, Selbstvorspannung und Einschwingen sind Eigenschaften des Zeitverlaufs — und dafür ist die Verschränkung aus Teil VI da.

50.5 Gegenprobe mit seinen LTspice-Dateien

Seine Dateien Eigen_RW_1c.asc bis _1f.asc enthalten dieselbe Fixed-Bias-Schaltung: $V_1 = 25 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$ am Kollektor, R_2 an der Basis, dazu eine .MODEL-Karte. Die beiden Basiswiderstände, die er dort eingetragen hat, sind offenbar die Ausbeute einer R_B -Suche auf $V_{CE} = V_{CC}/2 = 12,5 \text{ V}$. Rechnet man mit genau diesen Widerständen und genau diesen Karten:

Datei	R_2	.MODEL	V_{CE} hier	Abweichung von 12,5 V
_1e, _1f	36 796 Ω	mit VAR, IKF, RB	12,5032 V	+0,0032 V (+0,03 %)

Datei	R_2	.MODEL	V_{CE} hier	Abweichung von 12,5 V
_1c, _1d	44 453 Ω	ohne diese drei	12,6883 V	+0,1883 V (+1,51 %)

(Kurzform der Dateinamen: _1e steht für Eigen_RW_1e.asc und so fort.)

Die **erweiterte** Karte trifft: Sein Basiswiderstand und unsere Rechnung liegen 0,03 % auseinander — drei Hundertstel Prozent zwischen einer Zahl aus seiner LTspice-Datei und einer Netzliste in diesem Simulator. Das ist der eigentliche Gehalt dieser Abnahme.

Die **einfache** Karte trifft nicht, und das bleibt hier ein **offener Punkt**. Nachgerechnet wurde: Mit derselben Modellform ergibt die Suche auf $V_{CE} = 12,5$ V einen Basiswiderstand von 43 709 Ω statt 44 453 Ω (1,7 % Unterschied); rechnet man stattdessen mit der SPICE-eigenen Early-Form $1/q_1$ (Abschnitt 51.1), kommen 43 430 Ω heraus — die Differenz wird dadurch nicht kleiner, sondern größer. Woher die 44 453 Ω stammen, ließ sich aus den vorliegenden Unterlagen **nicht** klären; Erweiterte_Spice_Parameter_1.py, das Programm, das sie erzeugt haben dürfte, liegt hier nicht vor. Es wird also weder weggerechnet noch erklärt, sondern beziffert stehen gelassen.

50.6 Konvergenz

Weil jede Zahl oben davon abhängt, wird auch das gemessen: In keinem Lauf dieses Abnahmeprogramms bricht Newton an der Grenze `max_it = 200` ab. Der Kennliniensweep rechnet 7154 Arbeitspunkte mit im Mittel **2,48** Durchgängen, größter Wert 18. Nur der **kalte Start** der Arbeitspunktrechnung — alle Potentiale null, Ziel 25 V — kostet 155 Durchgänge, weil die Dämpfung von 0,5 V je Schritt die Rampe hinauflaufen muss. Was daran anders ist als bei SPICE, steht im nächsten Abschnitt.

51. Was das Bauteil von SPICE kann — und was nicht

„SPICE nachbilden“ ist der Maßstab, und er verlangt eine Liste, die man nachprüfen kann, keine Werbung. Verglichen wird mit dem Gummel-Poon-Modell, wie LTspice und ngspice es rechnen.

51.1 Terme, die enthalten sind — aber anders geschrieben

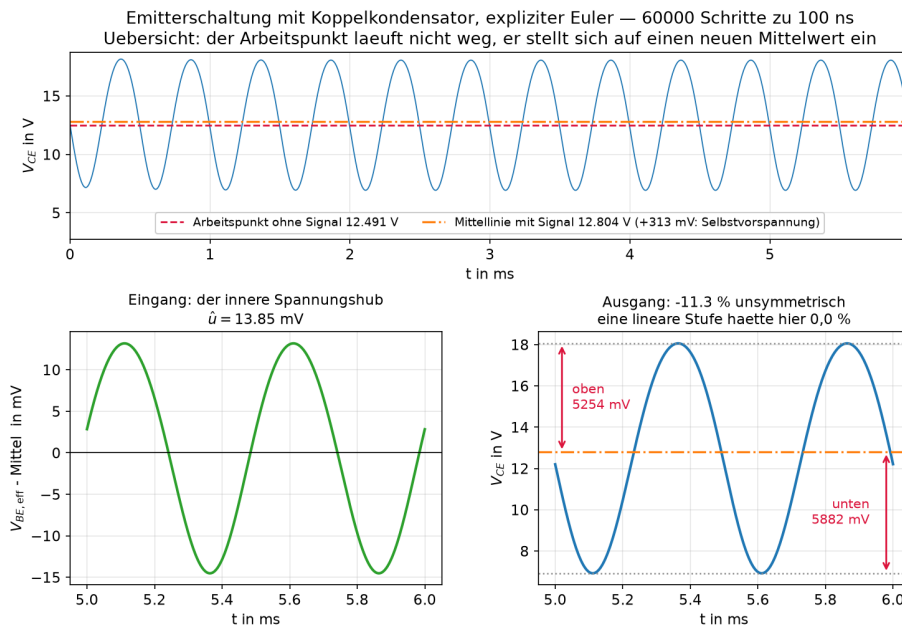


Abbildung 11: Oben der ganze Lauf: der Arbeitspunkt läuft nicht weg, er stellt sich auf eine neue Mittellinie ein (Selbstvorspannung, +313 mV). Unten links zwei Perioden des inneren Spannungshubs — ein sauberer Sinus; unten rechts dieselben zwei Perioden am Kollektor, mit 5254 mV nach oben und 5882 mV nach unten sichtbar unsymmetrisch. Das ist die Großsignalverzerrung.

Effekt	hier (seine Darstellung)	SPICE	Unterschied
Transportstrom vorwärts	$I_S E$	$\frac{I_S}{q_b} (e^{V_{BE}/(N_F V_T)} - e^{V_{BC}/(N_R V_T)})$	der Rückwärtsterm fehlt hier (nur Vorwärtsbetrieb)
Early	Faktor $(1 + \frac{V_{CE}}{V_A})$ auf I_C	$q_1 = (1 - \frac{V_{BC}}{V_{AF}} - \frac{V_{BE}}{V_{AR}})^{-1}$, wirkt über q_b auf I_C	SPICE nimmt V_{BC} , nicht V_{CE} . Im Arbeitspunkt 50.1: 1,131 485 gegen 1,119 609 — 1,06 %
Basis-Early	eigener Faktor $(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}})$ auf I_B	VAR steht in q_1 , also in I_C ; I_B hat keinen solchen Faktor	strukturell verschieden, nicht nur numerisch
Hochinjektion	$\beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}}$ (Webster)	$q_2 = \frac{I_S}{I_{KF}} (e^{V_{BE}/(N_F V_T)} - 1)$, $q_b = \frac{q_1}{2} (1 + \sqrt{1 + 4q_2})$	gleiche Wirkung, andere Algebra; SPICE senkt I_C , hier steigt I_B
innerer Basiswiderstand	echter Widerstand zu einem inneren Knoten B'	ebenso (RB, mit IRB/RBM stromabhängig)	hier konstant; IRB fehlt

Die zweite Zeile ist die, auf die es ankommt: **Seine Early-Formulierung ist nicht die von SPICE**. Sie ist die des Lehrbuchs und der Messvorschrift (Kapitel 6.4: Extrapolation der Ausgangskennlinien auf $V_{CE} = -V_A$), und für den Aktivbetrieb, wo $V_{BC} \approx V_{CE}$ bis auf die 0,75 V Basisspannung, unterscheiden sich beide um gut ein Prozent. Wer die Parameter dieses Teils in eine LTspice-.model-Karte schreibt, muss das wissen.

51.2 Terme, die ganz fehlen

Jeder mit Angabe, ob er in **seinem** Modell und in **seinen** Messungen überhaupt vorkommt:

SPICE-Parameter	Wirkung	Status hier
BR, NR, IKR	Inversbetrieb	fehlt; sein Modell hat ihn nicht (Gültigkeitsbereich 6.8)
ISC, NC	Leckstrom am BC-Übergang, Sättigung	fehlt; sein Modell hat ihn nicht
ISE, NE	Leckstrom am BE-Übergang — der h_{FE} -Anstieg bei kleinen Strömen	fehlt. Das ist seine benannte Modellgrenze (Kasten in 6.8): „Unser Modell enthält diesen Effekt bewusst nicht“
RE, RC	Bahnwiderstände von Emitter und Kollektor	fehlen; sein Modell hat sie nicht. Beide wären als weitere innere Knoten nach demselben Muster wie RB zu stempeln
IRB, RBM	stromabhängiger Basiswiderstand	fehlt; sein Modell kennt nur den konstanten Wert
CJE, VJE, MJE, CJC, VJC, MJC, XCJC, FC	Sperrschichtkapazitäten	fehlen. Sein Gültigkeitsbereich sagt ausdrücklich Quasistatik ; die Kapazitäten kündigt er für Kapitel 13 an. Seine Messungen (Gleichstrom-Kennlinienschreiber) enthalten dazu nichts
TF, XTF, VTF, ITF, TR, PTF	Laufzeiten, Diffusionskapazität	fehlen; dito. Ohne sie gibt es keine Transitfrequenz und keine Phase

SPICE-Parameter	Wirkung	Status hier
XTB, EG, XTI, TNOM	Temperaturgang	fehlt. V_T ist ein fester Kartenwert; sein Gültigkeitsbereich lautet $T = 300$ K, und alle Messungen sind bei Raumtemperatur aufgenommen
KF, AF	Rauschen	fehlt. Ein Rauschmodell braucht eine Rauschanalyse, die dieser Simulator nicht hat, und seine Messdaten enthalten keine Rauschmessung
CJS, VJS, MJS	Substratkapazität	fehlt; für ein Einzelbauteil ohne Belang

Ohne Kapazitäten und Laufzeiten gilt: Dieses Bauteil rechnet **jede Frequenz gleich**. Der Zeitverlauf aus 50.4 ist nur deshalb richtig, weil die 2 kHz weit unter jeder Grenzfrequenz eines BC547 liegen. Wer damit einen Verstärker bei 10 MHz rechnet, bekommt eine Antwort, die nach nichts aussieht und nichts wert ist. Das ist keine Schwäche der Methode — der Stempel für eine spannungsabhängige Kapazität hat genau die Form des Kondensators aus Abschnitt 44 — sondern eine Grenze **seines Modells** und **seiner Messungen**, und sie bleibt, bis beide erweitert sind.

51.3 Der Newton-Schritt: wie SPICE ihn begrenzt und was hier geschieht

Hier liegt der sichtbarste Unterschied, und er lässt sich am Ergebnis ablesen.

SPICE begrenzt **an jedem pn-Übergang einzeln** (die Routine heißt `pnjlim`). Vor jedem Newton-Durchgang wird die Übergangsspannung gegen die kritische Spannung

$$V_{\text{crit}} = nV_T \ln \frac{nV_T}{\sqrt{2} I_S}$$

geprüft; oberhalb davon wird der Schritt logarithmisch gestaucht, statt ihn zuzulassen. Für die Karte BC547 ist $V_{\text{crit}} = 0,6957$ V, für BC337 0,6924 V — also gerade dort, wo die Exponentialfunktion gefährlich wird. Dazu kommen bei Bedarf Homotopieverfahren (gmin stepping, source stepping), die den Arbeitspunkt aus einer leichteren Aufgabe heranzuführen.

Hier gibt es zweierlei, und nur eines davon taugt:

- Der Exponent wird bei 200 geklemmt, wie bei der Diode (Abschnitt 13). Das ist **keine** wirksame Begrenzung: 200 entspricht bei BC547 einer Übergangsspannung von 5,22 V und einem Strom von $3,6 \cdot 10^{73}$ A. Die Klemme verhindert einen Gleitkomma-Überlauf, mehr nicht.
- Die eigentliche Sicherung ist die **globale Dämpfung** des Löfers, $|\Delta u| \leq 0,5$ V je Unbekannter und Durchgang (Abschnitt 12.6). Sie wirkt auf **alle** Unbekannten gleich und weiß nichts von Übergängen.

Die Folge ist messbar und steht in 50.6: Der kalte Start von null auf 25 V kostet **155 Durchgänge**, weil die Dämpfung die Rampe Schritt für Schritt hinauf muss. SPICE braucht für dieselbe Schaltung typisch unter zehn. Sobald ein Startwert in der Nähe liegt — im Sweep, in jedem Zeitschritt — verschwindet der Unterschied: dort sind es im Mittel 2,48 Durchgänge.

Warum hier nicht nachgebessert wurde. Eine Begrenzung an den Übergängen gehört in den Lösungsgang, und der ist abgenommen und veröffentlicht (Abschnitt 46). Dieser Teil legt ein Bauteil daneben und rührt den Lösungsgang nicht an. Das bleibt damit ein **benannter offener Punkt**, kein stiller.

51.4 Was gleich ist

Damit die Liste nicht nur aus Abzügen besteht — das Tragende ist dasselbe:

- **Eine Knotenleitwertmatrix.** Der Transistor ist ein Stempel wie jeder andere, ohne Sonderbehandlung im Löser.
- **Newton-Raphson mit analytischen Tangenten**, neu gebildet in jedem Durchgang. SPICE tut nichts anderes; dass die Ableitungen analytisch und nicht numerisch sind, ist bei beiden dieselbe Entscheidung.

- **Der innere Basisknoten** für R_B — genau die Konstruktion, mit der SPICE Bahnwiderstände behandelt.
- **Die Begleitschaltung** für Kondensator und Spule beim impliziten Euler (Abschnitt 44) — dasselbe, was SPICE in `.tran` tut.
- $G_{\min}$ **an jedem Knoten**, damit die Matrix regulär bleibt.

Was dieser Simulator gegenüber SPICE voraushat, ist nichts Numerisches: Jeder Schritt ist auf Papier nachrechenbar, jede Zahl hat eine Herkunft, und die Abnahmen stehen daneben.

52. Was offen bleibt

Ehrlich aufgezählt, damit niemand danach suchen muss:

1. **Der Basiswiderstand 44 453 Ω** aus `Eigen_RW_1c/_1d.asc` ließ sich nicht zurückrechnen (50.5). Es fehlt `Erweitere_Spice_Parameter_1.py`.
2. **Keine Gegenrechnung durch LTspice selbst.** Verglichen wurde mit den Zahlen, die in seinen `.asc`-Dateien stehen, nicht mit einem Lauf des Programms — LTspice ist hier nicht verfügbar. Ein solcher Lauf bliebe die sauberste Gegenprobe, und wegen 51.1 wäre schon interessant, wie groß der Unterschied der beiden Early-Formulierungen im Ergebnis wird.
3. **Die Begrenzung an den Übergängen** (51.3) fehlt und kostet beim kalten Start Durchgänge.
4. V_{AB} , $R_{B,int}$ **und** I_{KF} sind für den BC337 nicht aus den Daten bestimmt (47.4). Jede Aussage dieses Teils, die von ihnen abhängt, hängt damit an gesetzten Werten — für das Ausgangskennlinienfeld ist das nachgewiesenermaßen ohne Belang, für Arbeitspunkte oberhalb einiger zehn Milliampere wäre es das nicht.
5. **Keine Dynamik** (51.2): keine Kapazitäten, keine Laufzeit, kein Temperaturgang, kein Rauschen. Damit rechnet das Bauteil jede Frequenz gleich.
6. **Nur Vorwärtsbetrieb.** Sättigung und Inversbetrieb liegen außerhalb des Gültigkeitsbereichs seines Modells; die Netzlisten und Abnahmen halten sich daran ($V_{CE} \geq 1\text{ V}$), und das Bauteil warnt nicht von selbst, wenn man es verlässt.

ANHANG

A. Die Programme

Datei	Inhalt	braucht
Bruecke_RC_Last_Knotenplot.py	Lehrprogramm: alles in einer Datei, Herleitung im Kopf, mit allen Prüfungen und der Schrittweisenstudie	numpy, matplotlib
bruecke_kern.py	derselbe Rechenweg als Objekt, Kenngrößen im Betrieb änderbar; schreibt das System in der Korrekturform, gemessen gleichwertig	nur math
bruecke_dashboard.py	das Dashboard	nur die Standardbibliothek
gegenprobe_kern.py	rechnet den Kern gegen das Lehrprogramm und gegen die reine Potentialform $\mathbf{Y} \mathbf{u} = \mathbf{i}$ nach	numpy
knotenmatrix_gesamt.py	stellt das ganze System in einer Matrix auf — Dioden über die Tangente, Kondensator über die Integrationsformel (Abschnitt 13)	numpy
knotenmatrix.py	stellt $\mathbf{Y}$ und $\mathbf{i}$ aus der Zweigliste auf und weist $\mathbf{Y} = \mathbf{J}$ nach (Abschnitt 12)	numpy

Datei	Inhalt	braucht
knotenpotential_pur.py	rechnet den ganzen Lauf allein mit dem Knotenpotentialverfahren und prüft, was eine eingefrorene Matrix anrichtet (11.7, 11.8)	numpy
Matrix_Bild.py	zeichnet die beiden Bilder zu Abschnitt 12	numpy, matplotlib
Schachtelung_Bild.py	zeichnet die drei Ebenen aus Abschnitt 24	matplotlib
lineare_loeser.py	vergleicht direktes Lösen mit Jacobi- und Gauß-Seidel-Verfahren an den wirklichen Arbeitspunkten (Abschnitt 26.1)	numpy
schaltbild_werkzeug.py	die Bauelementsymbole für alle Schaltbilder der Reihe	numpy, matplotlib
Zusammenspiel_Bild.py	zeichnet das Ablaufbild aus Abschnitt 4	matplotlib
vorwiderstand_studie.py	die Tabelle aus Abschnitt 36.4	nur math
Bruecke_RC_Schaltbild.py	zeichnet das Schaltbild	matplotlib
simulator.py	der Netzlisten-Simulator aus Teil XI: fünf Stempelklassen, expliziter und impliziter Euler	numpy, bruecke_kern.py
simulator_abnahme.py	die sieben Abnahmen aus Abschnitt 46	numpy, simulator.py, bruecke_kern.py, bruecke.netz
bruecke.netz	die Brücke dieses Manuskripts als Netzliste	—

Datei	Inhalt	braucht
bruecke_rlc.netz	die Brücke mit RLC-Tiefpass und Entladewiderstand (Abschnitt 45)	—
bjt_abnahme.py	die Abnahmen des Transistorstempels aus Abschnitt 50; erzeugt die vier BJT_*.png und bericht_bjt.txt	numpy, matplotlib, simulator.py, die vier bjt_*.netz, die Messdateien der Transistorarbeit
bjt_fixedbias.netz	die Fixed-Bias-Stufe des Buchkapitels 8 (Abschnitt 50.1)	—
bjt_kennlinien.netz	der Messplatz für die Kennlinienfelder: Transistor an zwei verstellbaren Quellen (Abschnitte 50.2, 50.3)	—
bjt_emitter_zeit.netz	Emitterschaltung mit Koppelkondensator und Signalquelle, der Zeitverlauf aus Abschnitt 50.4	—
bjt_ltspice_1d.netz, bjt_ltspice_1e.netz	die beiden Schaltungen seiner LTspice-Dateien für die Gegenprobe (Abschnitt 50.5)	—

Für das Dashboard genügen `bruecke_dashboard.py` und `bruecke_kern.py` in einem Ordner. Alle Zeichenprogramme legen ihre Bilder im Nachbarordner `Bilder` ab und benutzen dieselben Bauelementsymbole aus `schaltbild_werkzeug.py`, damit die Bilder der Reihe zueinander passen.

B. Symbole

Symbol	Bedeutung	Einheit
u_q	Leerlaufspannung der Quelle	V
R_i	Innenwiderstand der Quelle	Ω
i_q	Strom im Quellzweig, vierte Unbekannte	A
u_a, u_b	Potentiale der Brückeneingänge	V
u_P	Potential des Brückenausgangs	V
u_C	Kondensatorspannung, V Zustandsgröße	V
R	Vorwiderstand zwischen Brücke und Kondensator	Ω
C	Glättungskondensator	F
R_L	Lastwiderstand	Ω
I_S	Sättigungssperrstrom der Diode	A
n	Emissionskoeffizient	—
V_T	Temperaturspannung	V
$I_D(v)$	Diodenstrom nach Shockley	A
$g_d(v)$	differentieller Leitwert der Diode	S
I_{eq}	Ersatzstromquelle des linearisierten Zweigs	A
Y	Knotenleitwertmatrix	S
i	Vektor der eingepprägten Quellströme	A
A	Inzidenzmatrix (Knoten gegen Zweige)	—
g_C	Ersatzleitwert des Kondensators, $C/\Delta t$	S
g_L	Ersatzleitwert der Spule (implizit), $\Delta t/L$	S
I_C	Ersatzstromquelle des Kondensators	A

Symbol	Bedeutung	Einheit
u	Vektor der Unbekannten der Matrixgleichung	V bzw. A
λ	Empfindlichkeit $\partial \dot{u}_C / \partial u_C$	1/s
k, m	Zähler über Zeitschritte bzw. Durchgänge	—
G_d	Diagonalmatrix der differentiellen Zweigleitwerte	S
F	Vektor der algebraischen Gleichungen	A bzw. V
J	Jacobi-Matrix, gleich Y	S bzw. —
Δ	Korrekturschritt des Newton-Verfahrens	V bzw. A
$G_{\min}$	Leitwert jedes Knotens gegen Masse	S
Δt	Schrittweite der Integration	s
V_{BE}, V_{CE}	Klemmenspannungen des Transistors (Teil XII)	V
$V_{BE,\text{eff}}$	am BE-Übergang wirksame Spannung, $u(B') - u(E)$	V
v_1, v_2	Kurzform für $V_{BE,\text{eff}}$ und V_{CE}	V
I_C, I_B, I_E	Kollektor-, Basis-, Emitterstrom	A
I_S	Transport-Sättigungsstrom des Transistors (SPICE IS)	A
n	Emissionskoeffizient des Transistors (SPICE NF)	—
β_F	ideale Vorwärts-Stromverstärkung (SPICE BF)	—

Symbol	Bedeutung	Einheit
β_{eff}	wirksame Stromverstärkung, β_F/q	—
V_A	Early-Spannung (SPICE VAF)	V
V_{AB}	Basis-Early- Spannung (SPICE VAR)	V
I_{KF}	Vorwärts-Kniestrom der Hochinjektion (SPICE IKF)	A
$R_{B,\text{int}}$	innerer Basisbahnwiderstand (SPICE RBM)	Ω
q	normierte Basisladung, $\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}$	—
E	Exponentialfaktor $e^{v_1/(nV_T)}$	—
f_A, f_B	Early-Faktoren $1 + v_2/V_A$ und $1 + v_2/V_{AB}$	—
$g_{11}, g_{12}, g_{21}, g_{22}$	die vier Tangenten des Transistors, $\partial I_i / \partial v_k$	S
$I_{eq,C}, I_{eq,B}$	die beiden Ersatzstromquellen des Transistorstempels	A
B'	innerer Basisknoten hinter $R_{B,\text{int}}$	—
$\hat{u}$	Scheitelwert des inneren Spannungshubs (Abschnitt 50.4)	V
V_{crit}	kritische Übergangsspannung der SPICE-Begrenzung (51.3)	V

C. Die Zahlenwerte dieses Manuskripts

Größe	Wert
Amplitude, Frequenz	30 V, 50 Hz
Innenwiderstand R_i	1 Ω
Vorwiderstand R	10 Ω
Glättungskondensator C	1000 μF
Lastwiderstand R_L	100 Ω
Diode	1N4148: $I_S = 2,52 \text{ nA}$, $n = 1,752$, $V_T = 25,852 \text{ mV}$
Schrittweite	10 μs
Simulationsdauer	200 ms, also 10 Perioden
$G_{\min}$	1 nS
Dämpfung	0,5 V je Newton-Schritt
Abbruchschranken	10^{-12} A und 10^{-12} V
Teil XII — Transistor	
Karte BC547 (Buch Kap. 7.8, gemessen)	$I_S = 50 \text{ fA}$, $n = 1,01$, $\beta_F = 290$, $V_A = 95 \text{ V}$, $V_{AB} = 190 \text{ V}$, $I_{KF} = 80 \text{ mA}$, $R_{B,\text{int}} = 15 \Omega$, $V_T = 25,86 \text{ mV}$
Karte BC337 (globaler Fit bjt_fit.py)	$I_S = 47,65 \text{ fA}$, $n = 1,004$, $\beta_F = 253,2$, $V_A = 126,6 \text{ V}$, $V_{AB} = 1390 \text{ V}$, $I_{KF} = 4,05 \text{ A}$, $R_{B,\text{int}} = 18,8 \Omega$, $V_T = 25,852 \text{ mV}$
Karte Demo_einfach (Eigen_RW_1c/_1d.asc)	$I_S = 100 \text{ fA}$, $n = 1$, $\beta_F = 200$, $V_A = 100 \text{ V}$
Karte Demo_erweitert (Eigen_RW_1e/_1f.asc)	wie Demo_einfach, dazu $V_{AB} = 200 \text{ V}$, $I_{KF} = 0,5 \text{ A}$, $R_{B,\text{int}} = 10 \Omega$
Fixed-Bias-Stufe (Kap. 8)	$V_{CC} = V_{BB} = 25 \text{ V}$, $R_C = 100 \Omega$, $R_B = 37\,275,390\,625 \Omega$
Arbeitspunkt dieser Stufe	$V_{BE} = 752,165 \text{ mV}$, $V_{BE,\text{eff}} = 742,408 \text{ mV}$, $V_{CE} = 12,491 \text{ V}$, $I_B = 650,504 \mu\text{A}$, $I_C = 125,089 \text{ mA}$, $\beta_{\text{eff}} = 181,1$
Zeitverlauf (Abschnitt 50.4)	$C_k = 10 \mu\text{F}$ mit Anfangswert $-752,165\,524\,359 \text{ mV}$, Quelle $20 \text{ mV} / 2 \text{ kHz}$, $\Delta t = 100 \text{ ns}$, 12 Perioden
LTspice-Gegenprobe	$R_2 = 36\,796 \Omega$ (erweiterte Karte) $\rightarrow V_{CE} = 12,5032 \text{ V}$; $R_2 = 44\,453 \Omega$ (einfache Karte) $\rightarrow V_{CE} = 12,6883 \text{ V}$